설비 진동 상태 모니터링

AssetPulse

사용자 설명서

문서명	AssetPulse 사용자 설명서
문서 버전 (User Manual Version)	1.0
제품 버전 (Product Version)	1.0.0-rc1 (Server / Gateway)
작성일	2026-11-10

대상: 설비 관리자 · 설비보전 담당자 · 현장 엔지니어 · 진동진단 담당자 · 생산·설비 관리자

이 문서의 화면은 가상의 공장(제1생산공장) 예시 데이터로 촬영했습니다.

문서 정보

항목	내용
제품명	AssetPulse (설비 진동 상태 모니터링)
문서명	AssetPulse 사용자 설명서
User Manual Version	1.0
Product Version	1.0.0-rc1 (AssetPulse Server / AssetPulse Gateway)
Last Updated	2026-11-10
대상 독자	설비 관리자, 설비보전 담당자, 현장 엔지니어, 진동진단 담당자, 생산·설비 관리자
구성	1부 AssetPulse Server 사용법 · 2부 AssetPulse Gateway 사용법 · 업무 시나리오 · 문제 확인 · 용어

이 설명서의 화면에 대하여. 이 설명서의 화면은 가상의 공장("제1생산공장")의 설비 구성과 측정값으로 촬영했습니다. 설비 이름, 측정값, 시각은 실제 고객 현장과 다릅니다. 화면 속 번호(①②③…)는 이 설명서에서 설명하기 위해 덧붙인 것이며 실제 화면에는 나타나지 않습니다. 제품 버전이 올라가면 화면이 조금 달라질 수 있습니다.

함께 보면 좋은 문서. 장비 설치, 백업·복원, 업데이트, 네트워크 보안은 이 설명서가 아니라 제품 설치 안내(INSTALLATION_GUIDE), 운영 안내(OPERATIONS_GUIDE), 백업·복원 안내(BACKUP_RESTORE_GUIDE), 업데이트·롤백 안내(UPDATE_ROLLBACK_GUIDE), 네트워크 보안 안내(NETWORK_SECURITY_GUIDE)를 보십시오. 이 설명서는 "설치가 끝난 뒤 매일 사용하는 방법"만 다룹니다.

이 설명서를 읽는 방법

- **처음 사용하는 분**: 1장 → 3장 → 4장 → 5장 순서로 읽으면 화면 구성과 하루 점검 방법을 익힐 수 있습니다.
- **현장에서 센서를 다루는 분**: 8장, 9장, 18장(Gateway)을 먼저 보십시오.
- **진동 데이터를 해석하는 분**: 7장, 10장, 11장을 보십시오.
- **문제가 생겼을 때**: 20장의 표에서 증상을 찾으십시오.
- 단계 설명에는 **TIP**(알아 두면 편한 점)과 **주의**(실수하면 곤란한 점)가 함께 표시됩니다.
- 화면의 메뉴·버튼·탭 이름은 **굵은 글씨**로 적었고, 실제 화면의 글자와 같습니다.

목차

1. 소개 5
1.1 AssetPulse 란 5
1.2 이 설명서가 다루는 것 5
1.3 이 설명서가 다루지 않는 것 6
2. 시스템 구성 7

1부. AssetPulse Server 사용법

3. 로그인 8
4. 화면 구성 10
5. 대시보드 12
6. 자산 14
7. 측정 데이터 17
7.1 측정 값의 뜻 17
7.2 측정 이력 목록 18
7.3 측정 상세 — 개요 19
8. 센서 / 디바이스 20
8.1 센서 상세 창 21
8.2 연결 및 설정 탭 22
8.3 상태 탭 / 이력 탭 23
8.4 센서 추가 24
9. 데이터 수집·측정 26
9.1 데이터 수집 방식 26
9.2 측정 탭 — 즉시 측정 27
9.3 측정 일정 — 작업 & 일정 28
10. Waveform / FFT 29
10.1 이해하기 쉬운 설명 29
10.2 파형 탭 29
10.3 FFT / 스펙트럼 탭 30
11. 측정 이력과 추세 32
12. 알람 34
12.1 알람 상세와 처리 35
12.2 규칙 진단과 AI 이상 탐지 36
13. 정비 38
13.1 정비 등록 39
13.2 정비 진행과 완료 40

14. 작업 & 일정 41
14.1 작업 추가 42
14.2 측정 프리셋 43
15. 네트워크 상태 44
15.1 네트워크 토폴로지 45
15.2 센서 운영 현황 46
16. 보고서 47
16.1 보고서 만들기 48
17. 팀 관리 / 사용자 50
17.1 팀 관리 50
17.2 프로필과 내 권한 51

2부. AssetPulse Gateway 사용법

18. Gateway 사용법 53
18.1 로그인 53
18.2 화면 구성과 대시보드 54
18.3 센서 55
18.4 센서 추가 61
18.5 이력 데이터 62
18.6 게이트웨이 상태 65
18.7 클라우드 연결 설정 66
18.8 센서 네트워크 67
18.9 클라우드 동기화 68
18.10 알람 69
18.11 공지 및 작업 70
18.12 설정 71
19. 업무 시나리오 72
19.1 시나리오 1 — 아침 설비 점검 72
19.2 시나리오 2 — 진동 알람 대응 72
19.3 시나리오 3 — 정비 요청 등록과 추적 72
19.4 시나리오 4 — 센서 통신 끊김 점검 73
19.5 시나리오 5 — 월간 보고서 만들기 73
19.6 시나리오 6 — 새 센서 등록 후 확인 73
20. 문제 발생 시 확인 방법 75
21. 용어 설명 77

1. 소개

1.1 AssetPulse 란

AssetPulse 는 모터·펌프·팬·압축기 같은 회전 설비에 붙인 **진동 센서**의 측정값을 모아서, 설비가 평소와 같은지 한눈에 보여 주는 설비 상태 모니터링 제품입니다. 진동이 커지거나 온도가 오르면 알람으로 알려 주고, 정비 요청과 점검 일정까지 같은 화면에서 이어서 관리할 수 있습니다.

AssetPulse 로 할 수 있는 일

하고 싶은 일	사용하는 화면	장
오늘 설비 상태를 한눈에 보기	대시보드	5
설비·측정 위치를 공장 구조대로 정리하기	자산	6
센서가 보낸 측정값 확인하기	측정값	7
센서 연결·배터리·수신 상태 보기	디바이스 & 센서	8
센서의 측정 주기와 수집 방식 바꾸기	디바이스 & 센서 · 작업 & 일정	9
진동 파형과 주파수(FFT) 분석 보기	측정값	10
지난 측정값 비교·추세 보기	측정값	11
알람 확인하고 담당자 지정하기	알람	12
정비 요청 등록하고 진행 관리하기	정비	13
점검·측정 일정 잡기	작업 & 일정	14
센서·게이트웨이 통신 상태 보기	네트워크 상태	15
보고서 만들고 내려받기	보고서	16
같은 회사 팀원 추가하기	팀 관리	17
현장 게이트웨이 상태 점검하기	AssetPulse Gateway 화면	18

1.2 이 설명서가 다루는 것

- **1부(3~17장)**: 사무실이나 현장 PC·태블릿에서 브라우저로 사용하는 **AssetPulse Server** 화면입니다.
- **2부(18장)**: 현장에 설치된 장비에서 센서 연결 상태를 직접 확인하는 **AssetPulse Gateway** 화면입니다.

1.3 이 설명서가 다루지 않는 것

설치, 백업·복원, 업데이트, 네트워크 보안 설정은 다루지 않습니다. 위의 "함께 보면 좋은 문서"를 보십시오. 이 제품 버전(1.0.0-rc1)은 제품화 전 단계의 릴리스 후보입니다. 알려진 제한은 제품 릴리스 노트(RELEASE_NOTES_1.0.0-rc1)에 적혀 있습니다.

2. 시스템 구성

AssetPulse 는 아래 네 부분으로 이루어집니다. 사용자가 직접 만지는 곳은 **사용자 화면(Server)** 과 **Gateway 화면**입니다.



시스템 구성도 — 센서에서 사용자까지

구성 요소	하는 일	사용자가 하는 일
센서	설비에 붙어서 진동(가속도)과 온도를 측정합니다. 배터리로 동작합니다.	설비에 부착하고, 이름·위치를 정해 줍니다.
Gateway	현장에 설치된 장비입니다. 센서가 보낸 측정값을 받아 모았다가 Server 로 전달합니다.	센서가 잘 연결됐는지, 서버와 통신이 되는지 확인합니다. (18장)
Server	측정값을 저장하고 상태를 판단하며 알람·보고서를 만듭니다.	브라우저로 접속해 설비 상태를 봅니다. (3~17장)
사용자	설비 관리·보전·진단 담당자입니다.	알람을 확인하고 정비·점검을 진행합니다.

센서가 값을 보내는 두 가지 방식

- **ZigBee**: 센서가 현장의 ZigBee 통신 장치(코디네이터)를 거쳐 Gateway 로 보냅니다. I-care Wi-care 센서가 이 방식입니다.
- **Wi-Fi**: 센서가 현장 Wi-Fi 로 값을 보냅니다. VNET xDot 센서가 이 방식이며, 화면에는 **Wi-Fi / MQTT** 로 표시됩니다. 필요할 때 **Bluetooth(BLE)** 로 센서에 직접 연결해 측정할 수도 있습니다. (9장)

> **주의** 센서 종류에 따라 화면에 보이는 항목이 조금 다릅니다. 예를 들어 신호 세기는 ZigBee 센서는 LQI(통신 품질 점수), Wi-Fi 센서는 RSSI(신호 세기, dBm)로 표시됩니다.

1부. AssetPulse Server 사용법

3. 로그인

목적 회사 계정으로 AssetPulse 에 들어갑니다.

어디서 관리자가 알려 준 AssetPulse 주소를 브라우저 주소창에 입력합니다. 주소와 계정은 설치·관리 담당자에게 받으십시오.

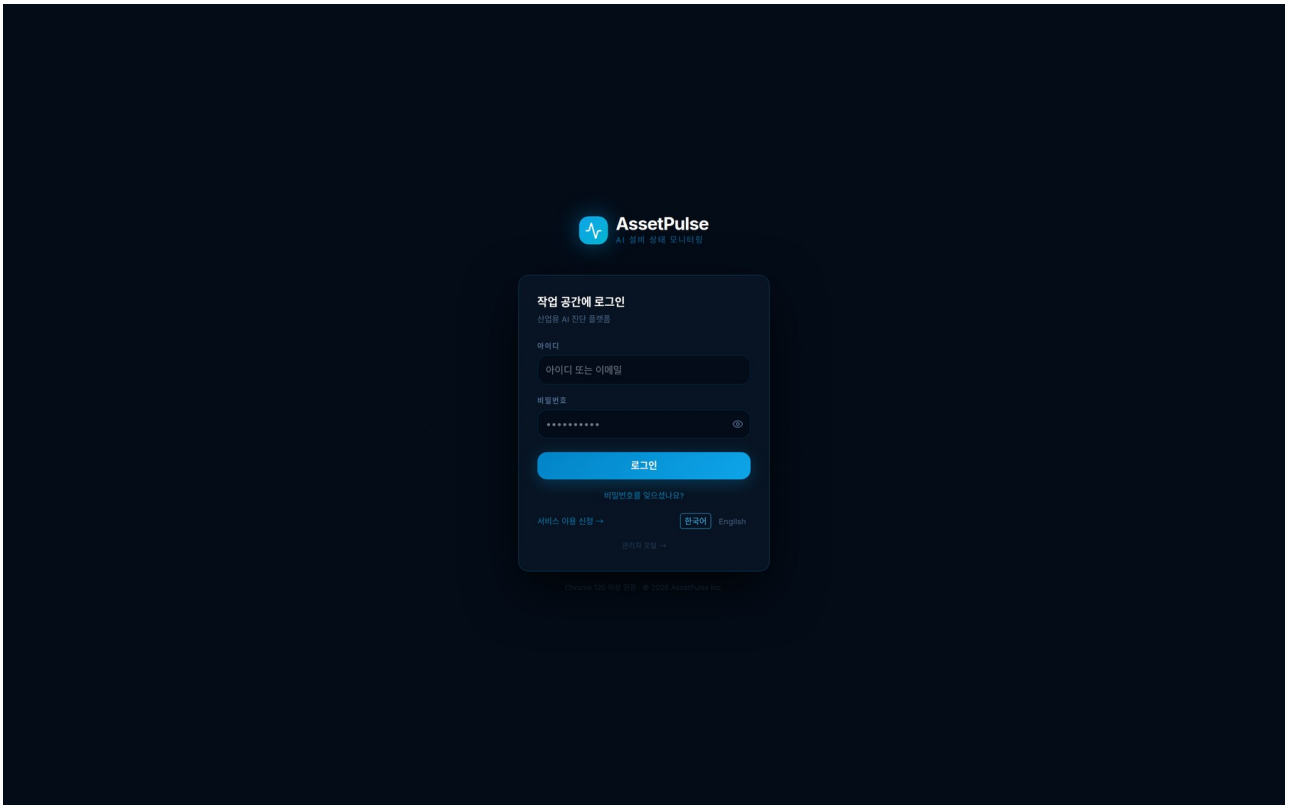


그림 1. 로그인 화면

번호	이름	설명
①	아이디 또는 이메일	관리자가 만들어 준 아이디(또는 이메일)를 입력합니다.
②	비밀번호	비밀번호를 입력합니다. 오른쪽 눈 모양 버튼으로 입력한 글자를 잠시 볼 수 있습니다.
③	로그인	입력한 계정으로 들어갑니다.

화면에는 **비밀번호를 잊으셨나요?**, **서비스 이용 신청**, 언어 선택(**한국어** / **English**)도 있습니다.

사용 절차

1. 브라우저로 AssetPulse 주소를 엽니다.
2. **아이디 또는 이메일**과 **비밀번호**를 입력합니다.
3. **로그인**을 누릅니다. 처음 보이는 화면은 **대시보드**입니다.

TIP 화면 오른쪽 위 둥근 아이콘(내 이름 약자)을 눌러 로그아웃하거나 언어·화면 밝기를 바꿀 수 있습니다.

주의

- 비밀번호는 다른 사람과 공유하지 마십시오. 팀원이 필요하면 17장처럼 **팀원 추가**로 각자 계정을 만드십시오.
- 공용 PC 에서는 사용을 마친 뒤 반드시 로그아웃하십시오.
- 비밀번호를 잊었을 때는 **비밀번호를 잊으셨나요?** 를 누르거나 회사 관리자에게 요청하십시오.

4. 화면 구성

AssetPulse 의 모든 화면은 같은 틀을 씁니다. 틀만 익히면 어느 화면이든 같은 방식으로 움직일 수 있습니다.

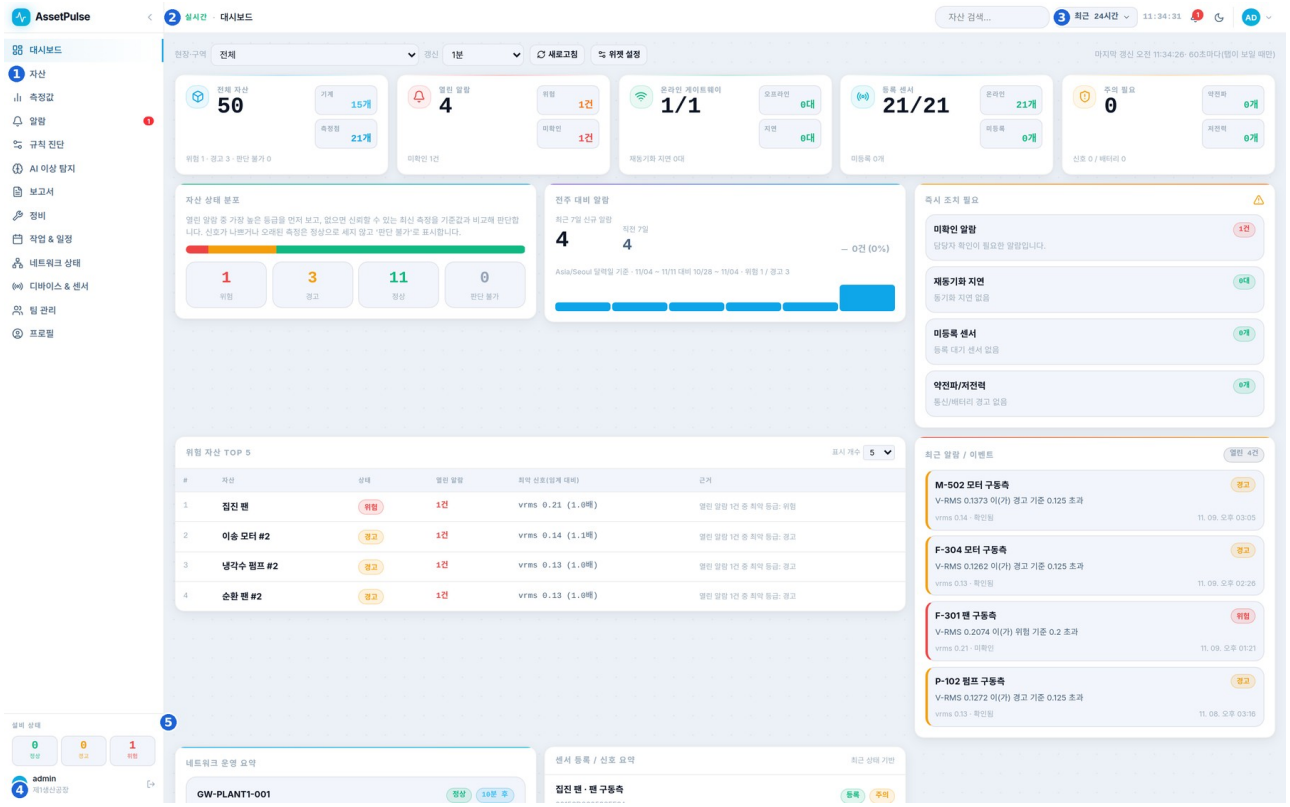


그림 2. 화면의 기본 틀

번호	이름	설명
①	왼쪽 메뉴	화면 이동 메뉴입니다. 위에서부터 **대시보드, 자산, 측정값, 알람, 규칙 진단, AI 이상 탐지, 보고서, 정비, 작업 & 일정, 네트워크 상태, 디바이스 & 센서, 팀 관리, 프로필** 입니다. **알람** 옆의 빨간 숫자는 확인하지 않은 알람 수입니다.
②	현재 화면 이름	지금 보고 있는 화면 이름이 **실시간 · 대시보드** 처럼 표시됩니다. 앞의 초록 점은 서버와 실시간으로 연결되어 있다는 뜻입니다.
③	조회 기간	**최근 24시간** 처럼 화면 전체에 적용되는 조회 기간입니다. 눌러서 바꿀 수 있습니다.
④	사용자·회사	로그인한 사용자 이름과 회사(예: 제1생산공장)입니다. 이 영역에서 로그아웃할 수 있습니다.
⑤	설비 상태 요약	왼쪽 아래 작은 세 칸으로 **정상 / 경고 / 위험** 설비 수를 항상 보여 줍니다.

> **TIP** 화면 맨 위의 **자산 검색…** 칸에 설비 이름을 입력하면 어느 화면에서든 설비를 바로 찾을 수 있습니다. 오른쪽 위 달 모양 버튼은 어두운 화면으로 바꿉니다.

상태를 나타내는 말

표시	뜻
정상	기준값 이내입니다.
경고	경고 기준값을 넘었습니다. 점검 계획이 필요합니다.
위험	위험 기준값을 넘었습니다. 바로 확인해야 합니다.
판단 불가	신호가 나쁘거나 측정이 오래되어 상태를 판단할 수 없습니다. 정상으로 세지 않습니다.

5. 대시보드

목적 로그인하면 가장 먼저 보는 화면입니다. 오늘 설비 상태와 급히 볼 것을 한 화면에서 확인합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **대시보드**

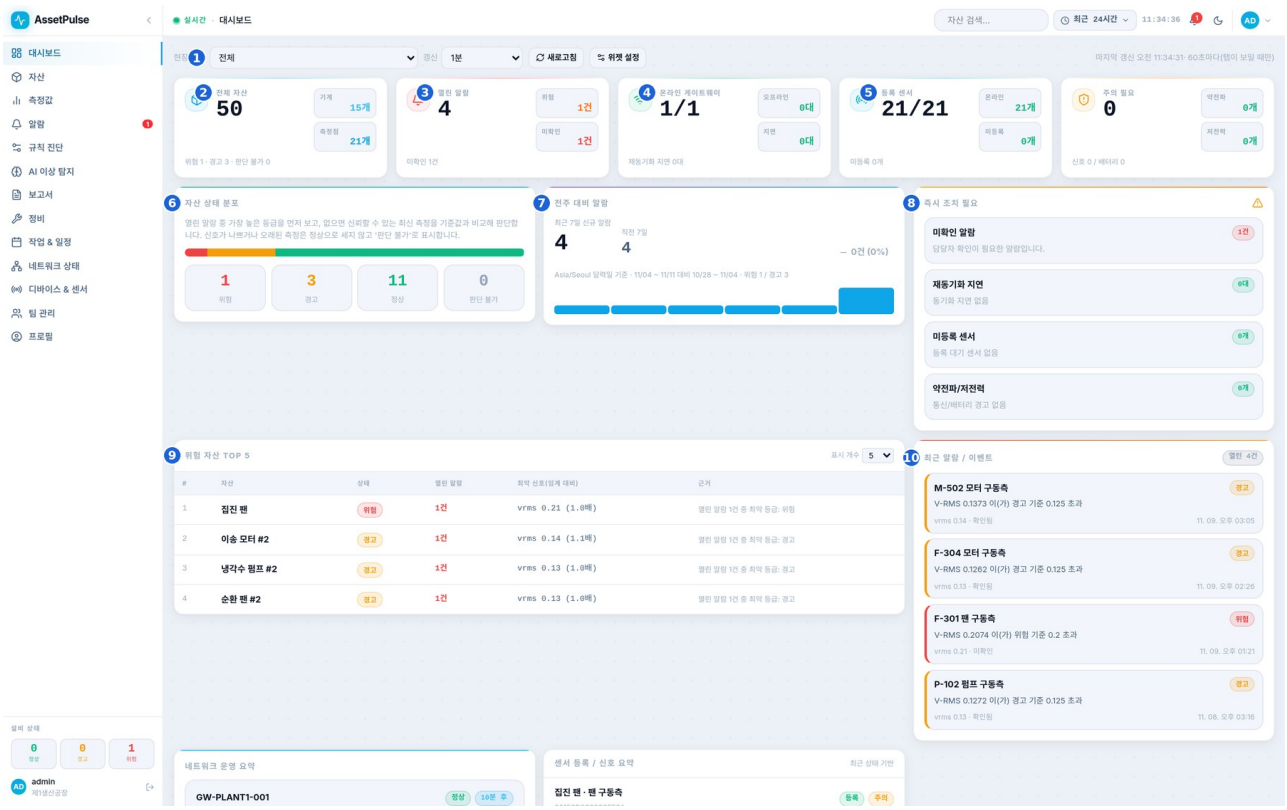


그림 3. 대시보드

번호	이름	설명
①	현장·구역 선택	**전체** 또는 특정 구역만 골라 숫자를 좁혀 봅니다. 옆의 갱신 주기(예: 1분)와 **새로고침**, **위젯 설정**도 여기 있습니다.
②	전체 자산	등록된 자산 수와 그 안의 **기계**, **측정점** 수입니다. 아래에 위험·경고·판단 불가 수가 함께 나옵니다.
③	열린 알람	아직 닫히지 않은 알람 수와 그중 위험·미확인 수입니다.
④	온라인 게이트웨이	서버와 통신 중인 게이트웨이 수(예: 1/1)입니다. 오프라인·지연이 있으면 숫자가 나옵니다.
⑤	등록 센서	등록된 센서 중 통신 중인 센서 수(예: 21/21)입니다.
⑥	자산 상태 분포	위험·경고·정상·판단 불가 설비 수를 색 막대로 보여 줍니다.
⑦	전주 대비 알람	최근 7일 새 알람 수와 직전 7일을 비교합니다.
⑧	즉시 조치 필요	미확인 알람, 재동기화 지연, 미등록 센서, 약전파·저전력 센서처럼 바로 처리할 것을 모읍니다.

번호	이름	설명
⑨	위험 자산 TOP 5	상태가 나쁜 설비 순위입니다. 표시 개수(5)를 바꿀 수 있습니다.
⑩	최근 알람 / 이벤트	최근 알람이 최신 순으로 나옵니다.

사용 절차 — 아침 점검

1. **대시보드**를 엽니다.
2. ②~⑤ 숫자에서 이상이 있는지 봅니다. 게이트웨이나 센서 수가 평소와 다르면 15장 **네트워크 상태**로 이동합니다.
3. ⑧ **즉시 조치 필요**와 ⑩ **최근 알람 / 이벤트**를 확인하고, 필요한 알람은 눌러서 12장 절차로 처리합니다.

> **TIP** 이 화면은 설정한 주기(예: 60초)마다 자동으로 새로 고쳐집니다. 탭이 보이는 동안에만 갱신됩니다. 바로 갱신하려면 **새로고침**을 누르십시오.

> **주의** 상태가 **판단 불가**로 나오는 설비는 "정상"이 아닙니다. 센서 신호나 수신 간격을 먼저 확인하십시오(8장, 15장).

6. 자산

목적 공장·설비·측정 위치를 계층 구조로 정리하고 조회·수정합니다. 센서와 측정값은 모두 이 구조에 붙습니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **자산**

자산의 계층. 위에서 아래로 *조직(공장) → 그룹(공정/설비군) → 기계(설비) → 측정점(센서 위치)* 입니다. 예: 제1 생산공장 › 냉각수 순환 설비 › 냉각수 펌프 #1 › 펌프 모터 › P-101 모터 구동측.

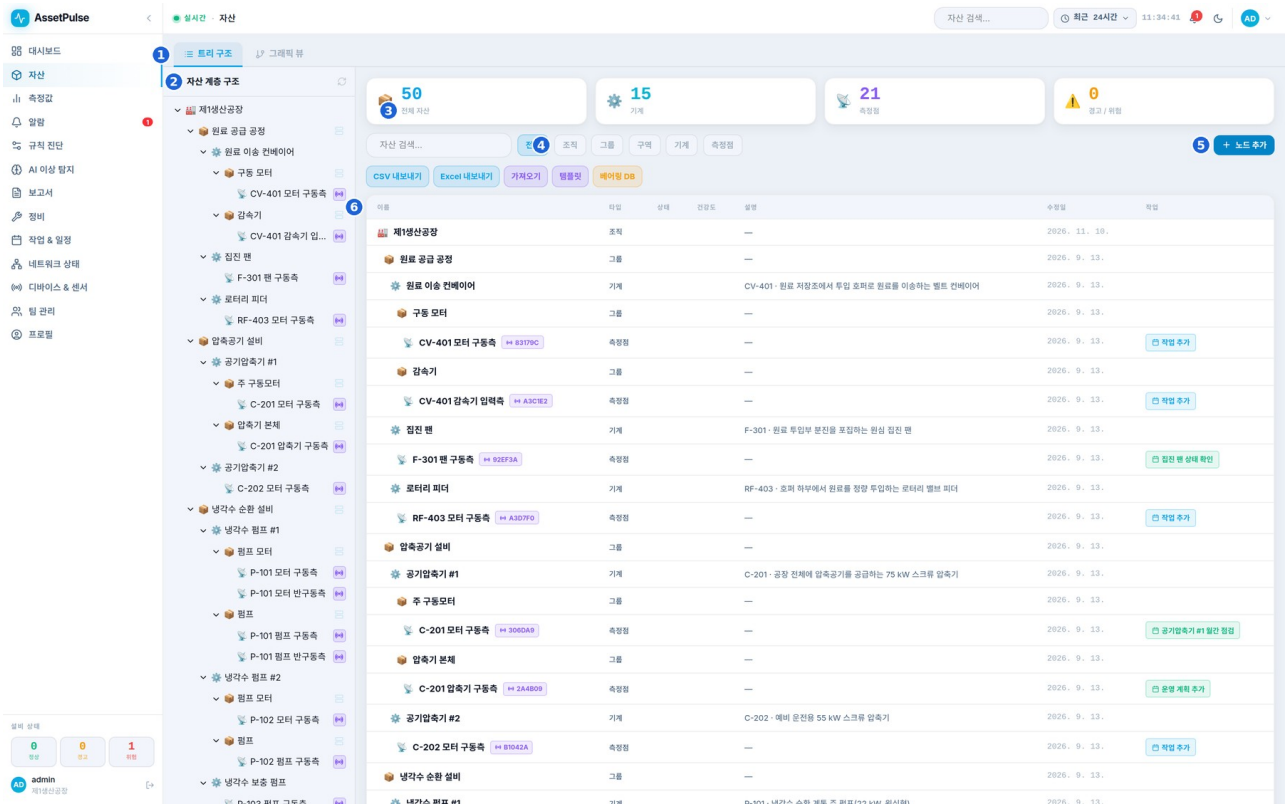


그림 4. 자산 화면(트리 구조)

번호	이름	설명
①	보기 방식	**트리 구조** 또는 **그래픽 뷰**로 바꿉니다.
②	자산 계층 구조	공장 구조가 접고 펼치는 목록으로 나옵니다. 설비를 눌러 선택합니다.
③	자산 개수 요약	**전체 자산**, **기계**, **측정점**, **경고 / 위험** 수입니다.
④	유형 필터	**전체 / 조직 / 그룹 / 구역 / 기계 / 측정점**으로 목록을 걸러 봅니다.
⑤	노드 추가	새 설비나 측정점을 추가합니다.

번호	이름	설명
⑥	자산 목록 표	이름·타입·상태·건강도·설명·수정일·작업 열이 있습니다. 측정점 행의 **작업 추가** 버튼으로 점검 작업을 바로 만들 수 있습니다.

표 위의 **CSV 내보내기**, **Excel 내보내기**, **가져오기**, **템플릿**, **베어링 DB** 버튼은 자산 목록을 파일로 내보내거나 한꺼번에 등록할 때 씁니다.

설비 상세 보기와 수정

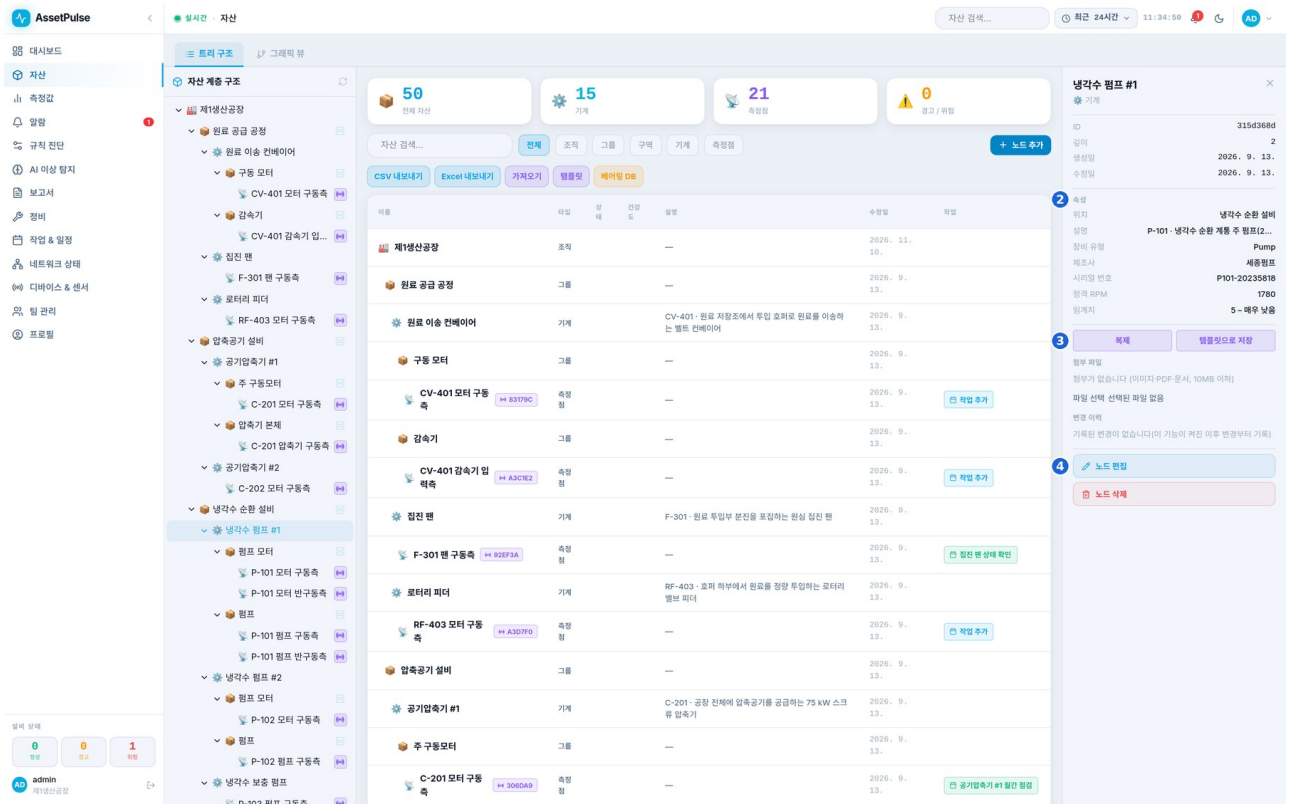


그림 5. 설비를 선택했을 때의 상세 패널

번호	이름	설명
①	선택한 설비	선택한 설비 이름(예: 냉각수 펌프 #1)과 종류입니다.
②	속성	위치, 제조사, 정격 출력·회전수 같은 설비 정보입니다.
③	복제	같은 구조의 설비를 복사해 새로 만듭니다.
④	노드 편집 / 노드 삭제	이름·속성을 고치거나 삭제합니다.

사용 절차 — 설비 추가

1. **자산**에서 새 설비를 넣을 그룹을 선택합니다.

2. **노드 추가**를 누릅니다.
3. 유형(기계 / 측정점 등)과 이름, 속성을 입력하고 저장합니다.
4. 측정점을 만들었다면 8장 절차로 센서를 연결합니다.

TIP 같은 모양의 설비가 여러 대(예: 냉각수 펌프 #1, #2)이면 한 대를 만든 뒤 **복제**로 만드는 것이 빠릅니다.

주의 노드 삭제는 하위 자산까지 영향을 줄 수 있습니다. 삭제 전에 설비 이름과 하위 항목을 확인하십시오. 자산 정보를 수정·삭제할 권한이 없으면 버튼이 보이지 않거나 동작하지 않습니다(17장의 "내 권한" 참고).

7. 측정 데이터

목적 센서가 보낸 측정값을 설비 별로 봅니다. 진동 세기(V-RMS), 최대값(V-PEAK), 충격 정도(KURTOSIS), 온도를 확인합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **측정값**

7.1 측정 값의 뜻

항목	쉬운 설명
V-RMS (g)	진동의 "평균적인 세기"입니다. 값이 클수록 설비가 많이 떨고 있다는 뜻이며, 상태 판단에 가장 많이 쓰입니다. 단위 g 는 중력가속도입니다.
V-PEAK (g)	측정 중 가장 크게 튄 순간의 값입니다. 순간적인 충격을 볼 때 참고합니다.
KURTOSIS	진동이 "고르게 떠는지, 가끔 크게 튀는지"를 나타내는 값입니다. 값이 평소보다 많이 커지면 충격성 진동(예: 베어링 이상)을 의심합니다.
온도 (°C)	센서가 측정한 설비 표면 온도입니다.

7.2 측정 이력 목록

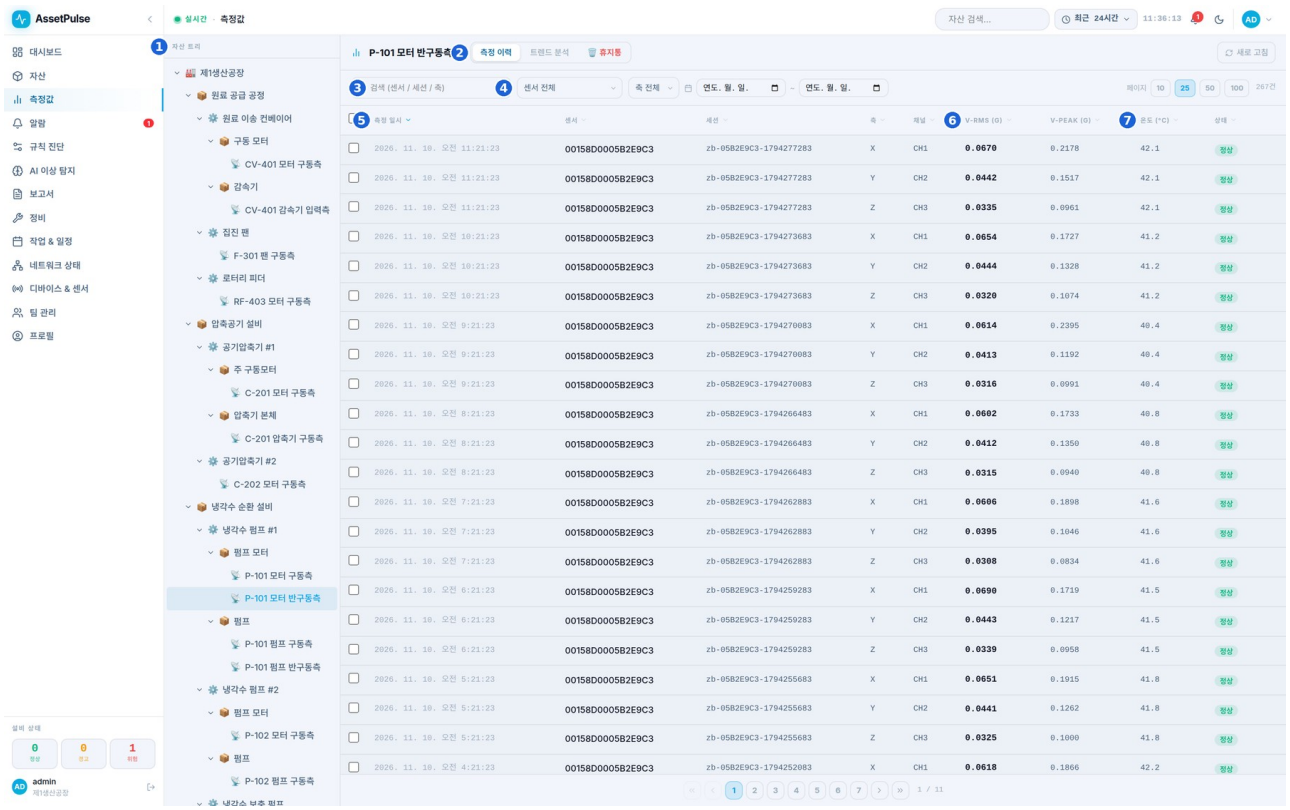


그림 6. 측정값 화면 — 측정 이력

번호	이름	설명
①	자산 트리	왼쪽에서 측정점(예: P-101 모터 반구동측)을 눌러 선택합니다.
②	측정 이력 / 트렌드 분석	선택한 측정점의 이력 목록과 추세 분석을 오갑니다. 빨간 **휴지통** 탭은 삭제된 측정을 다루는 관리용 화면이며 이 설명서에서는 다루지 않습니다.
③	검색	센서 ID·세션으로 찾습니다.
④	센서·축 필터	센서 또는 축(X/Y/Z)별로 걸러 봅니다. 날짜 칸으로 기간을 좁힙니다.
⑤	측정 일시	측정한 시각입니다. 열 제목을 눌러 정렬합니다.
⑥	V-RMS (g)	진동 세기입니다.
⑦	온도 (°C)	측정 당시 온도입니다. 맨 오른쪽 **상태** 열은 정상·경고·위험입니다.

한 번의 측정은 **X, Y, Z 세 축**이 각각 한 줄로 나옵니다(CH1~CH3). 같은 시각의 세 줄이 하나의 측정입니다.

사용 절차

1. **측정값**을 열고 왼쪽 **자산 트리**에서 확인할 측정점을 누릅니다.
2. 필요하면 ③④로 기간·축을 좁힙니다.

3. 자세히 볼 줄을 누르면 측정 상세 창이 열립니다(10장).

7.3 측정 상세 — 개요

측정 한 줄을 누르면 상세 창이 열리고 **개요 / 파형 / FFT / 스펙트럼 / 분석 데이터 / 고급 분석** 탭이 있습니다.

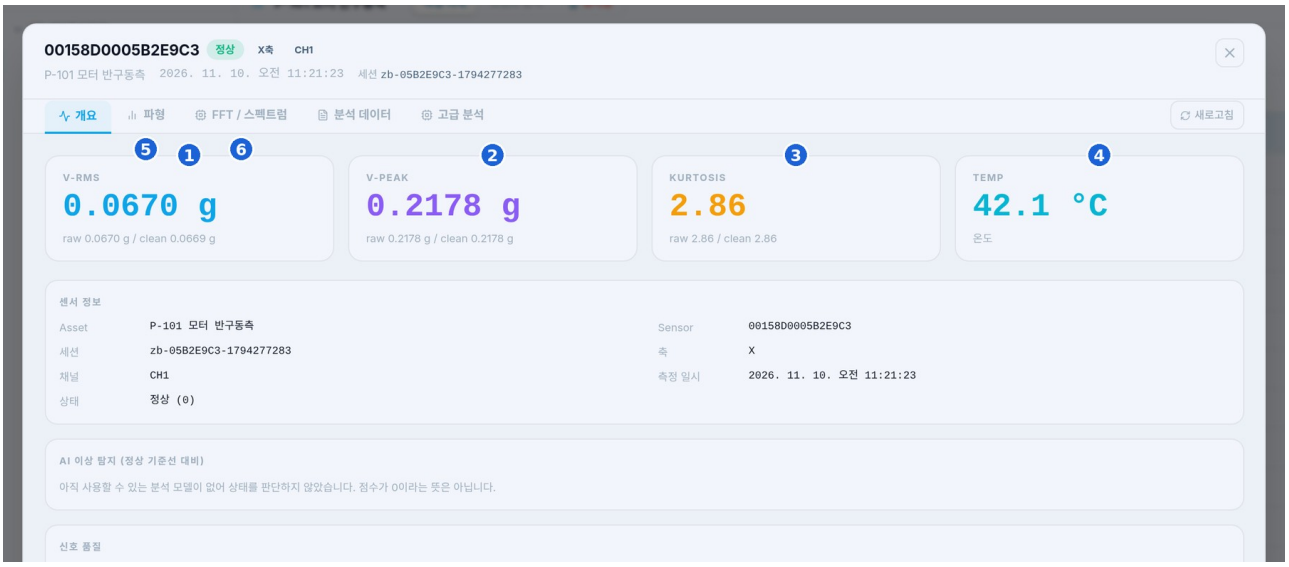


그림 7. 측정 상세 — 개요

번호	이름	설명
①	V-RMS	진동 세기입니다. 아래의 "raw / clean" 은 원본 값과 노이즈를 보정한 값입니다.
②	V-PEAK	가장 큰 순간값입니다.
③	KURTOSIS	충격성 정도입니다.
④	TEMP	온도입니다.
⑤	파형 탭	시간에 따른 진동 파형을 봅니다. (10장)
⑥	FFT / 스펙트럼 탭	주파수별 진동을 봅니다. (10장)

아래로 내리면 **센서 정보**(자산·센서·세션·측정 일시), **AI 이상 탐지**, **신호 품질**이 나옵니다. **AI 이상 탐지** 칸에 "분석 모델이 없어 상태를 판단하지 않았습니다"라고 나와도 점수가 0이라는 뜻이 아닙니다(12장의 "AI 이상 탐지" 설명 참고).

> **TIP** 숫자만 봐서는 상태를 알기 어렵습니다. 같은 설비의 지난 값과 비교하려면 11장의 **트렌드 분석**을 쓰십시오.

> **주의** 같은 설비라도 센서 위치(구동측/반구동측)에 따라 정상 값이 다릅니다. 다른 위치의 값과 직접 비교하지 마십시오.

8. 센서 / 디바이스

목적 현장에 설치된 센서와 게이트웨이의 연결 상태, 배터리, 수신 시각을 확인하고, 센서를 추가·설정합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **디바이스 & 센서**

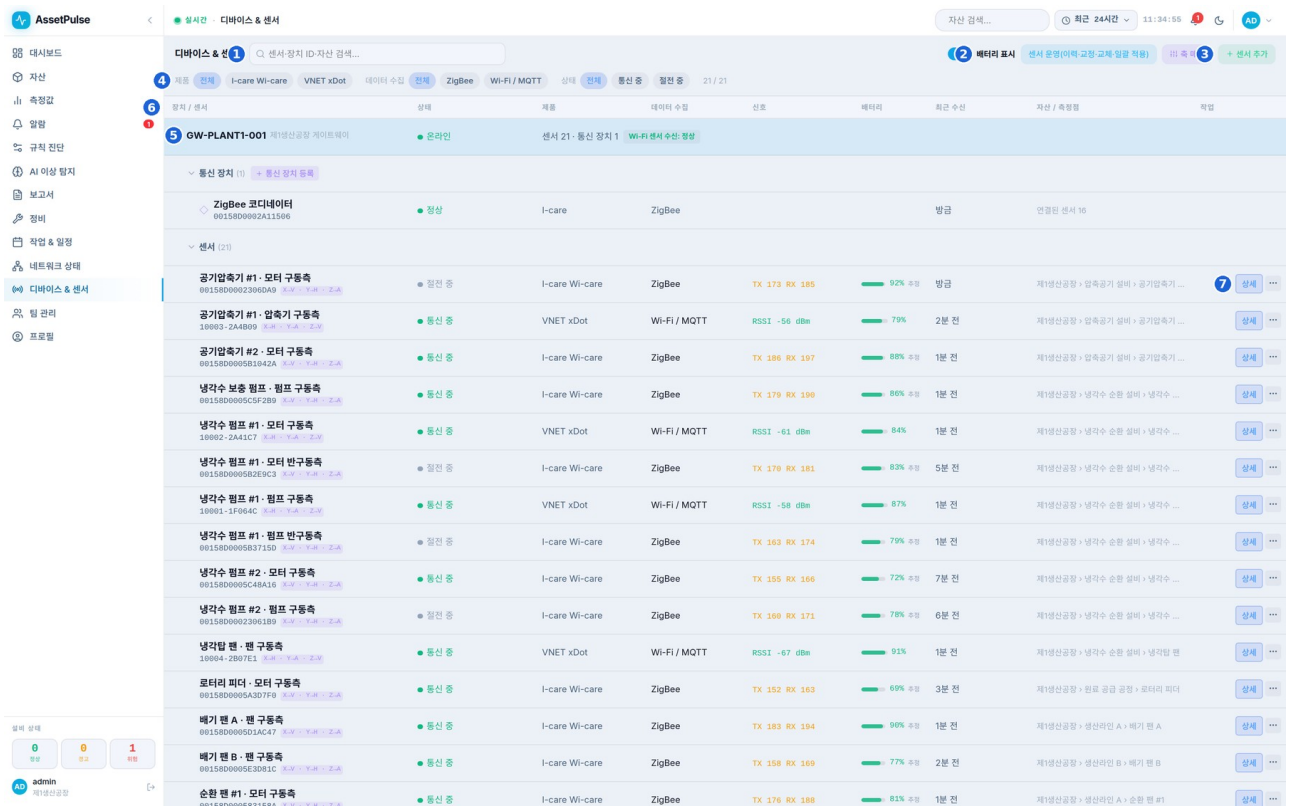


그림 8. 디바이스 & 센서 목록

번호	이름	설명
①	센서 검색	센서 이름이나 ID 로 찾습니다.
②	배터리 표시	센서 목록에 배터리 잔량 표시를 켜고 끕니다.
③	센서 추가	새 센서를 등록합니다. (8.4)
④	제품·수집 방식·상태 필터	제품(**I-care Wi-care / VNET xDot**), 데이터 수집(**ZigBee / Wi-Fi / MQTT**), 상태(**통신 중 / 절전 중**)로 걸러 봅니다.
⑤	게이트웨이	센서가 연결된 게이트웨이(예: GW-PLANT1-001)와 통신 장치, 센서 수가 표시됩니다.
⑥	센서 목록 머리글	**장치 / 센서, 상태, 제품, 데이터 수집, 신호, 배터리, 최근 수신, 자산 / 측정점, 작업** 열입니다.
⑦	상세	해당 센서의 상세 창을 엽니다.

상단의 **센서 운영(이력·교정·교체·일괄 적용)** 과 **축 매핑**은 센서의 교정·교체 기록과 측정 축 방향 설정에 쓰는 버튼입니다. 상태가 **절전 중**인 센서는 오류가 아니라 배터리를 아끼려고 다음 전송 시각까지 쉬고 있는 상태입니다.

8.1 센서 상세 창

목록에서 **상세**를 누르면 센서 상세 창이 열립니다. 위쪽 탭은 **개요 / 연결 및 설정 / 데이터 수집 / 측정 / 상태 / 이력** 입니다.



그림 9. 센서 상세 — 개요

개요 탭: 이름, 제조사 / 제품, 센서 ID, 자산, 데이터 수신 방식, 상태, 마지막 수신을 보여 줍니다.

8.2 연결 및 설정 탭

센서가 어떤 Wi-Fi 와 서버로 연결되는지, 측정 주기가 어떻게 설정되어 있는지 봅니다. (Wi-Fi 방식 센서)



그림 10. 센서 상세 — 연결 및 설정

번호	이름	설명
①	Wi-Fi 이름(SSID)	센서가 접속하도록 설정된 현장 Wi-Fi 이름입니다. Wi-Fi 비밀번호는 "설정됨(표시하지 않음)"으로만 나옵니다.
②	데이터 수신 서버	센서가 값을 보내는 서버 주소와 포트, 현장 이름입니다.
③	운영	**전송 주기**(센서가 값을 보내는 간격)와 **측정 주기**(센서가 측정하는 간격)입니다.

번호	이름	설명
④	센서에서 읽은 측정 설정	센서에 실제로 저장된 측정 범위·속도 등입니다. "아직 센서에서 읽지 않음"이면 아직 센서와 연결해 읽어 오지 않은 것입니다.

주의 서버 주소, 비밀번호, 인증서는 설치·관리 담당자가 정하는 값입니다. 임의로 바꾸지 마십시오.

8.3 상태 탭 / 이력 탭

상태 탭



그림 11. 센서 상세 — 상태

번호	이름	설명
①	마지막 수신	센서의 값을 마지막으로 받은 시각입니다. 오래되면 통신 문제를 의심합니다.
②	배터리	배터리 잔량(%)입니다.
③	RSSI	Wi-Fi 신호 세기(dBm)입니다. −60 보다 크면(0에 가까우면) 좋고, −80 보다 작으면 약합니다.
④	동기화	센서 설정이 서버와 맞춰져 있는지입니다. **최신 상태**이면 정상입니다.

이력 탭: 이 센서의 측정값과 알람은 측정 이력·알람 화면에서 봅니다. **측정 화면 열기**, **알람 열기** 링크로 바로 이동합니다.



그림 12. 센서 상세 — 이력

8.4 센서 추가

사용 절차

1. **디바이스 & 센서** 오른쪽 위 **센서 추가**를 누릅니다.
2. **센서 제조사를 선택하세요** 에서 **I-care**(Wi-care) 또는 **VNET**(xDot)을 고릅니다.
3. 화면 안내에 따라 제품·수신 방식·이름·측정점을 차례로 선택합니다.
4. 확인 후 등록합니다. 등록한 센서가 목록에 나타나고 **통신 중**이 되는지 확인합니다.



그림 13. 센서 추가 — 제조사 선택

TIP 센서를 설비에 붙이기 전에 먼저 **자산**(6장)에서 측정점을 만들어 두면 연결할 위치를 바로 고를 수 있습니다.

주의 센서 등록은 현장에서 센서 전원을 켠 뒤 진행하십시오. 센서 조작이 처음이라면 현장 엔지니어와 함께 하고, 설치·교체 절차는 제품 설치 안내를 따르십시오.

9. 데이터 수집·측정

목적 센서가 "언제, 어떤 방식으로" 값을 서버로 보내는지 확인하고, 필요하면 방식을 바꾸거나 측정 일정을 만듭니다.

9.1 데이터 수집 방식

센서 상세 창의 **데이터 수집** 탭에서 현재 방식을 확인하고 바꿀 수 있습니다.

방식	설명	언제 쓰나
Wi-Fi 데이터 수집	센서가 스스로 측정해서 정해진 주기에 Wi-Fi 로 서버에 보냅니다. 전원과 현장 Wi-Fi 만 있으면 사람이 신경 쓰지 않아도 계속 모입니다.	평소 상시 모니터링
Bluetooth(BLE) 데이터 수집	게이트웨이가 센서와 Bluetooth 로 직접 연결해 측정합니다. 센서와 가까운 현장에서 정밀 측정을 하거나 실시간으로 파형·FFT 를 볼 때 씁니다.	현장 정밀 점검, 문제 원인 파악

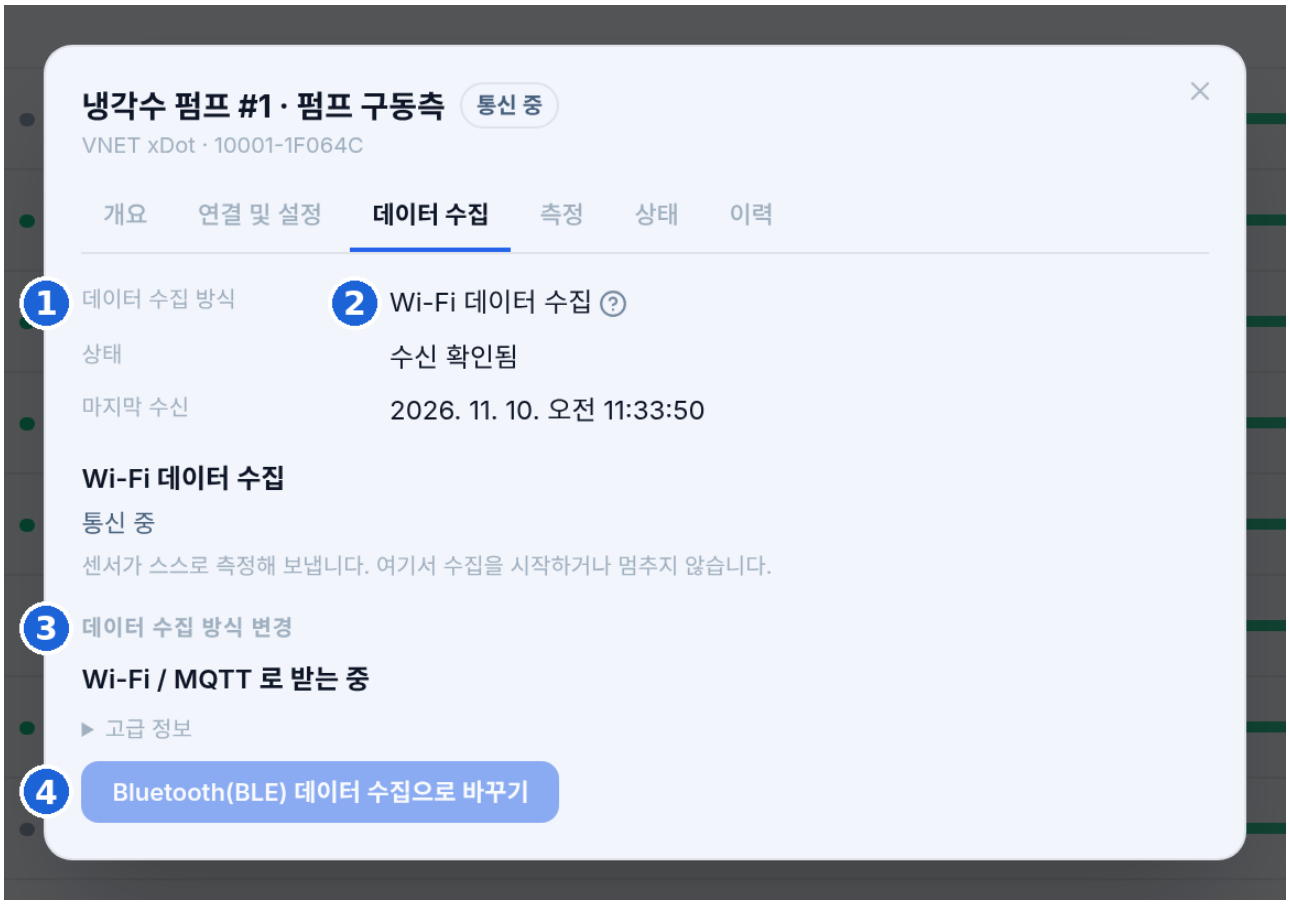


그림 14. 센서 상세 — 데이터 수집

번호	이름	설명
①	데이터 수집 방식	이 센서의 현재 수집 방식입니다.

번호	이름	설명
②	현재 수집 상태	지금 Wi-Fi 로 받는 중이며, 마지막 수신 시각과 수신 확인 여부를 보여 줍니다.
③	데이터 수집 방식 변경	방식을 바꾸는 영역입니다.
④	BLE 로 바꾸기	**Bluetooth(BLE) 데이터 수집으로 바꾸기** 버튼입니다. 센서와 Bluetooth 로 직접 연결하는 방식으로 전환합니다.

주의

- BLE 방식으로 바꾸면 센서가 Wi-Fi 로 보내던 평소 전송이 멈출 수 있습니다. 정밀 점검을 마친 뒤에는 원래 방식으로 되돌리십시오.
- BLE 로 바꾸려면 센서 가까이에 Bluetooth 를 쓸 수 있는 AssetPulse Gateway 가 있어야 합니다. 18장 "수집 및 측정" 화면에서 Gateway 쪽 상태를 함께 확인하십시오.
- 방식을 바꾼 직후에는 센서와 서버가 설정을 맞추는 시간이 필요합니다. 화면 안내가 사라질 때까지 기다리십시오.

9.2 측정 탭 — 즉시 측정

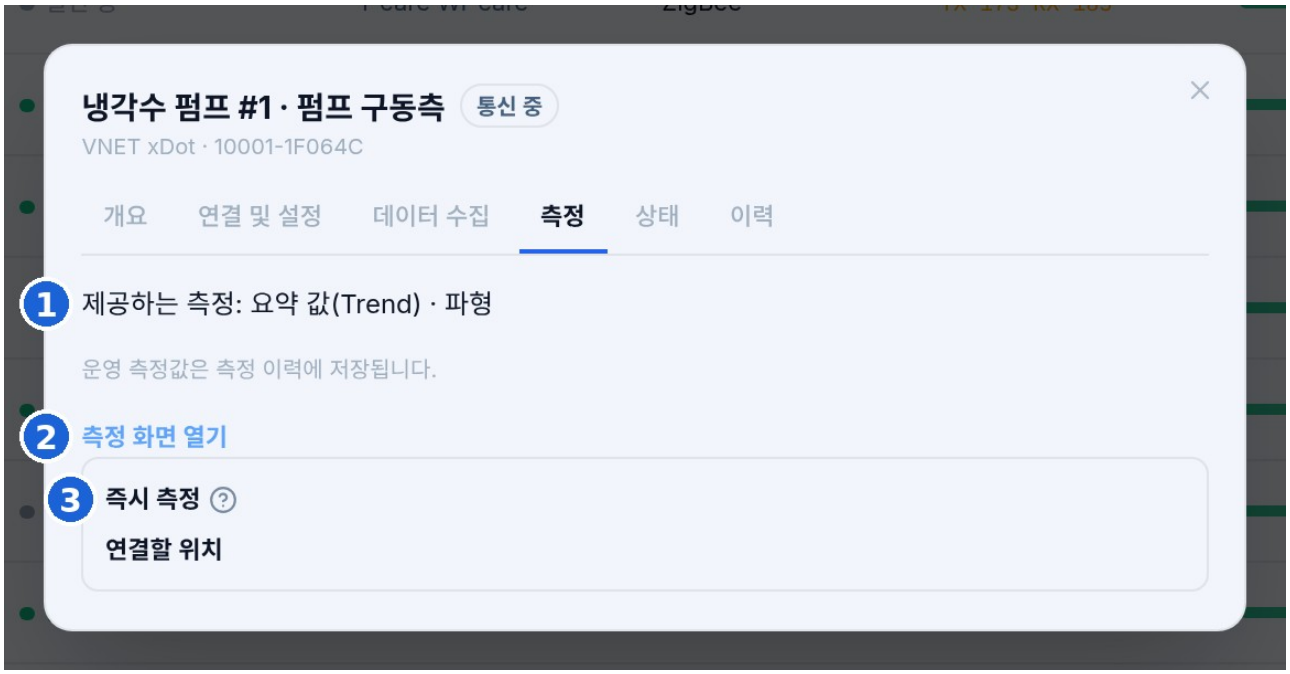


그림 15. 센서 상세 — 측정

번호	이름	설명
①	제공하는 측정	이 센서가 제공하는 측정 종류입니다(예: 요약 값(Trend) · 파형). 운영 중 측정값은 측정 이력에 저장됩니다.

번호	이름	설명
②	측정 화면 열기	**측정값** 화면으로 이동합니다.
③	즉시 측정	지금 바로 측정을 요청하는 영역입니다. 연결할 위치를 고르고 시작합니다.

> **TIP** 평소에는 센서가 정해진 주기로 자동 측정하므로 즉시 측정은 꼭 필요할 때만 쓰십시오. 배터리 소모가 늘어납니다.

9.3 측정 일정 — 작업 & 일정

정해진 시각·주기로 측정이나 점검을 하도록 일정을 만드는 방법은 14장을 보십시오.

10. Waveform / FFT

목적 진동의 모양(파형)과 구성 주파수(FFT)를 보고 설비 이상의 원인을 좁힙니다. 숫자 하나(V-RMS)로는 알 수 없는 정보를 줍니다.

어디서 측정값에서 측정 한 줄을 눌러 상세 창을 열고 **파형** 탭 또는 **FFT / 스펙트럼** 탭을 선택합니다.

10.1 이해하기 쉬운 설명

- **파형**은 진동을 시간 순서대로 그린 그래프입니다. 가로는 시간(초), 세로는 진동 크기(가속도, g)입니다. 규칙적인 모양이면 안정적이고, 뾰족하게 튀는 모양이 반복되면 충격이 있다는 뜻입니다.
- **FFT**는 파형을 "어떤 주파수(Hz)의 진동이 얼마나 섞여 있는지"로 풀어서 보여 주는 그래프입니다. 가로는 주파수(Hz), 세로는 그 주파수의 진동 크기입니다. 설비는 이상이 생기면 특정 주파수(예: 회전 속도의 배수)에서 뾰족한 봉우리가 커집니다.
- **V-RMS**는 파형 전체의 평균적인 세기를 한 숫자로 줄인 값입니다.

10.2 파형 탭



그림 16. 파형 탭

번호	이름	설명
①	보기 방식	**원시 + 보정**: 센서 원본과 보정한 값을 함께 봅니다. **원시**: 센서가 보낸 그대로. **보정**: 평균값 제거 같은 보정을 한 것입니다.

번호	이름	설명
②	진동 파형 (시간 도메인)	시간에 따른 진동 그래프입니다. 오른쪽 위 숫자(예: 683 pts)는 그래프에 그려진 점의 수입니다.

10.3 FFT / 스펙트럼 탭

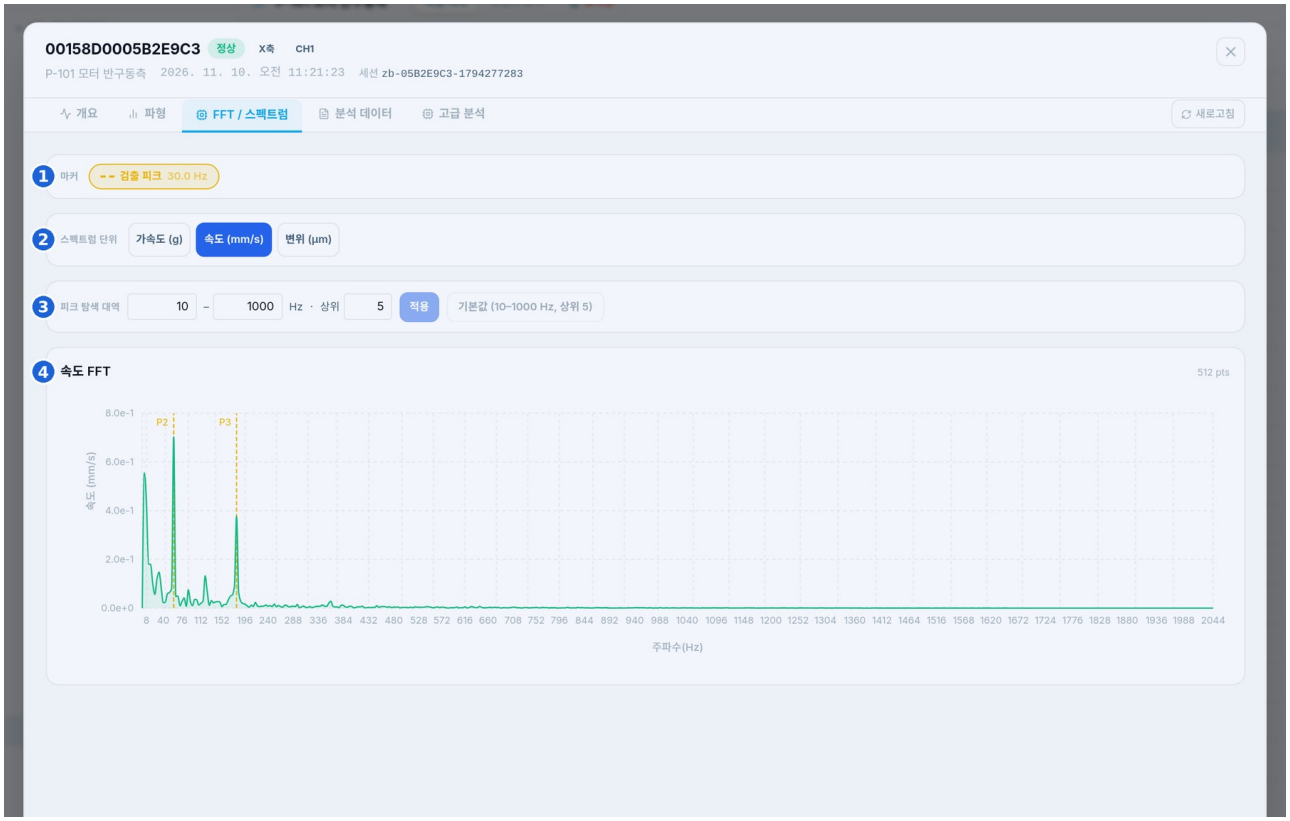


그림 17. FFT / 스펙트럼 탭

번호	이름	설명
①	마커	검출한 가장 큰 봉우리(**검출 피크**)의 주파수입니다(예: 30.0 Hz).
②	스펙트럼 단위	세로 축의 단위를 **가속도 (g) / 속도 (mm/s) / 변위 (µm)** 중에서 고릅니다. 설비 진단에는 보통 속도(mm/s)를 많이 봅니다.
③	피크 탐색 대역	봉우리를 찾을 범위(예: 10–1000 Hz)와 표시할 상위 개수(예: 5)를 정하고 **적용**을 누릅니다. **기본값**으로 되돌릴 수 있습니다.
④	속도 FFT	주파수별 진동 크기입니다. 점선과 **P2, P4, P5** 같은 이름이 큰 봉우리의 위치입니다.

사용 절차

1. 측정 상세 창에서 **FFT / 스펙트럼**을 누릅니다.

2. ②에서 단위를 고르고, 큰 봉우리(P1, P2…)의 주파수를 읽습니다.
3. 봉우리 주파수가 설비의 회전 주파수(회전수 ÷ 60)나 그 배수에 가까운지 확인합니다. 회전 주파수 근처가 크면 불균형, 2배 근처가 크면 정렬 불량을 의심할 수 있습니다. 확정은 현장 점검으로 하십시오.
4. 지난 측정과 비교하려면 **분석 데이터** 탭 또는 11장 트렌드를 쓰십시오.

TIP 분석 데이터 탭에는 계산에 쓰인 값(RMS, 피크, 진단 사용 여부 등)과 상위 피크 목록이 있고, **고급 분석** 탭에는 추가 분석이 있습니다.

주의 FFT 는 원인을 "알려 주는" 것이 아니라 "의심할 곳을 좁혀 주는" 도구입니다. 알람의 원인은 현장 점검으로 확인하십시오.

11. 측정 이력과 추세

목적 시간이 지나면서 값이 어떻게 변했는지 봅니다. 서서히 나빠지는 설비는 한 번의 값보다 추세로 알아냅니다.

어디서 측정값 → 측정점 선택 → **트렌드 분석** 탭



그림 18. 트렌드 분석

번호	이름	설명
①	기간 선택	**30일** / **90일** 등 볼 기간을 고릅니다.
②	분석 보기	**트렌드** / **워터폴** / **스펙트럼 추세** / **주파수 추세** / **축 비교** 중 고릅니다.
③	X축 진동 추세	축별로 V-RMS(파란/초록 선)와 V-PEAK(옅은 선)가 시간에 따라 나옵니다. 빨간 점선(**위험** 표시)을 넘으면 위험입니다. 아래 작은 그래프는 온도입니다.

사용 절차

1. **트렌드 분석**을 누르고 기간을 선택합니다.
2. 선이 서서히 올라가는지, 갑자기 뛰는지 확인합니다. 갑자기 뛰었다면 그 날짜에 정비·부하 변화가 있었는지 확인합니다.
3. 의심되는 시점의 값은 **측정 이력** 탭에서 해당 일시를 눌러 파형·FFT 를 봅니다.

TIP 다른 축(X, Y, Z)을 비교하려면 **축 비교** 보기를 쓰십시오.

주의 한 번 튄 값만으로 상태를 단정하지 마십시오. 같은 방향으로 여러 번 반복해서 올라가면 의미가 있습니다.

12. 알람

목적 기준값을 넘은 설비를 알려 주는 알람을 확인하고, 담당자를 지정하고, 확인 처리합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **알람**

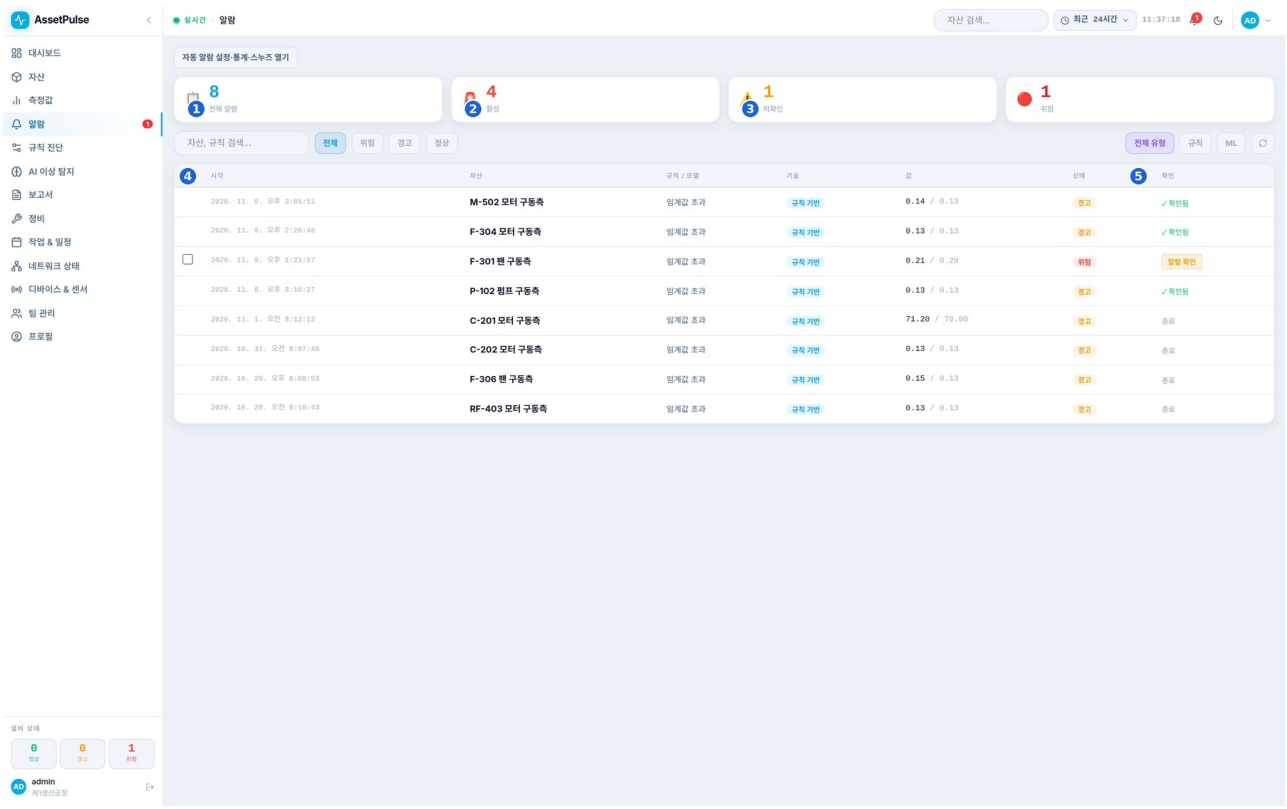


그림 19. 알람 목록

번호	이름	설명
①	전체 알람	전체 알람 수입니다. 오른쪽에 **활성**, **미확인**, **위험** 수가 있습니다.
②	활성	지금도 조건이 이어지는 알람 수입니다.
③	미확인	아직 아무도 확인하지 않은 알람 수입니다.
④	알람 목록 머리글	**시각 / 자산 / 규칙 / 모델 / 기술 / 값 / 상태 / 확인** 열입니다. "값" 열은 측정값 / 기준값입니다.
⑤	확인 상태	**알람 확인**(아직 미확인), **✓ 확인됨**, **종료**(조건이 끝남) 중 하나입니다.

위쪽 필터로 **전체 / 위험 / 경고 / 정상**, **전체 유형 / 규칙 / ML** 별로 좁힐 수 있습니다.

12.1 알람 상세와 처리

알람 줄을 누르면 오른쪽에 상세 패널이 나타납니다.

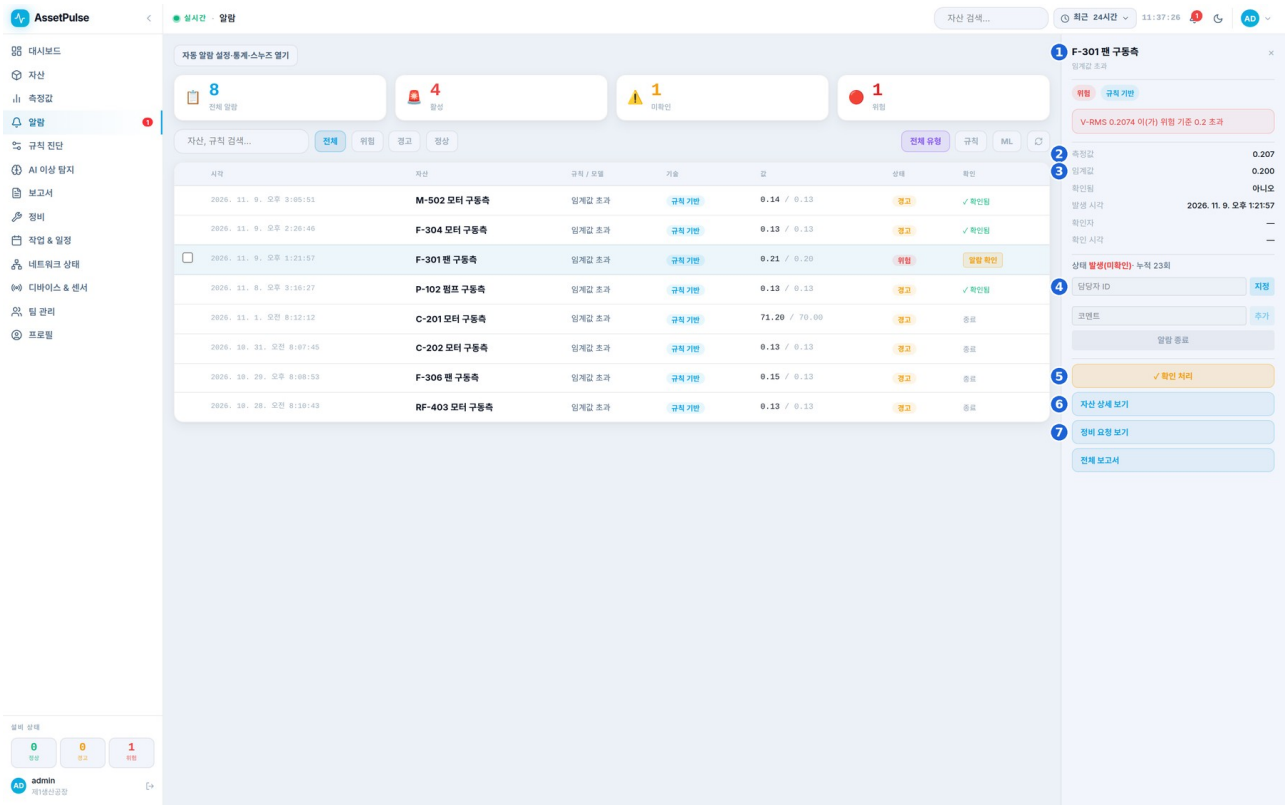


그림 20. 알람 상세

번호	이름	설명
①	선택한 알람	알람이 난 설비·위치와 알람 내용(예: V-RMS 0.2053 이(가) 위험 기준 0.2 초과)입니다.
②	측정값	알람이 발생한 측정값입니다.
③	임계값	넘으면 알람이 나는 기준값입니다.
④	담당자 지정	**담당자 ID** 칸에 담당자 아이디를 입력하고 **지정**을 누릅니다. 메모 칸도 있습니다.
⑤	확인 처리	✓ **확인 처리**를 누르면 확인한 것으로 기록됩니다.
⑥	자산 상세 보기	해당 설비 화면으로 이동합니다.
⑦	정비 요청 보기	이 알람과 연결된 정비 요청을 봅니다.

사용 절차 — 알람 처리

1. **알람**에서 **미확인**이 있는 줄(상태가 **알람 확인**)을 누릅니다.
2. 측정값과 임계값을 확인하고, 필요하면 **측정값**(7장)에서 파형·FFT 를 봅니다.
3. **담당자 ID**를 넣고 **지정**을 누릅니다.

4. 조치 계획이 있으면 13장처럼 정비 요청을 등록합니다.
5. ✓ **확인 처리**를 누릅니다.

> **TIP** 대시보드의 **즉시 조치 필요**와 왼쪽 메뉴의 빨간 숫자를 보고 매일 미확인 알람이 0이 되도록 관리하십시오.

> **주의 확인 처리**는 "문제를 해결했다"가 아니라 "내가 확인했다"는 기록입니다. 조건이 계속되면 알람은 활성으로 남습니다.

12.2 규칙 진단과 AI 이상 탐지

규칙 진단: 기준값(임계값)을 넘은 측정점을 모아 보여 줍니다.

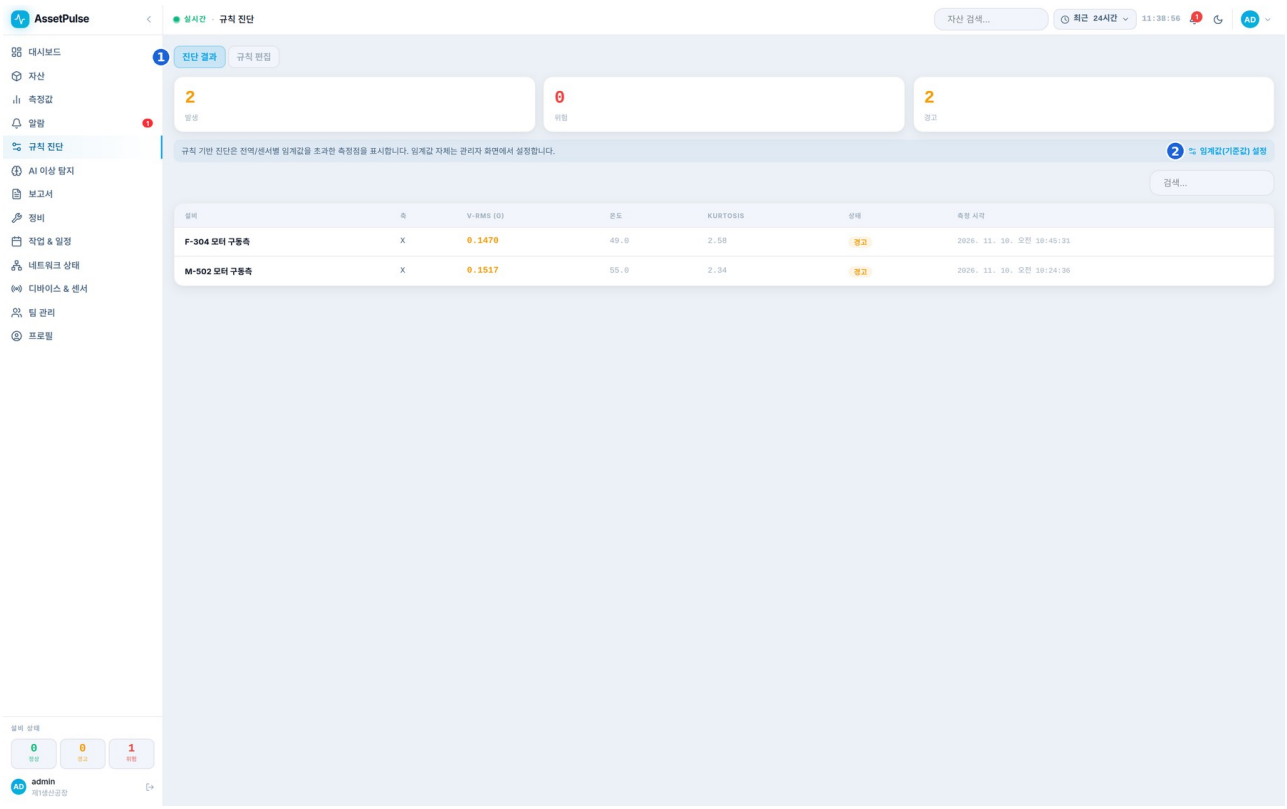


그림 21. 규칙 진단

번호	이름	설명
①	진단 결과 / 규칙 편집	결과 목록과 규칙을 편집하는 화면을 오갑니다.
②	임계값(기준값) 설정	기준값 설정 화면으로 이동합니다. 기준값은 관리자가 설정합니다.

AI 이상 탐지: 정상일 때의 진동을 학습해 "평소와 얼마나 다른지"를 0~100 점수로 보여 줍니다.

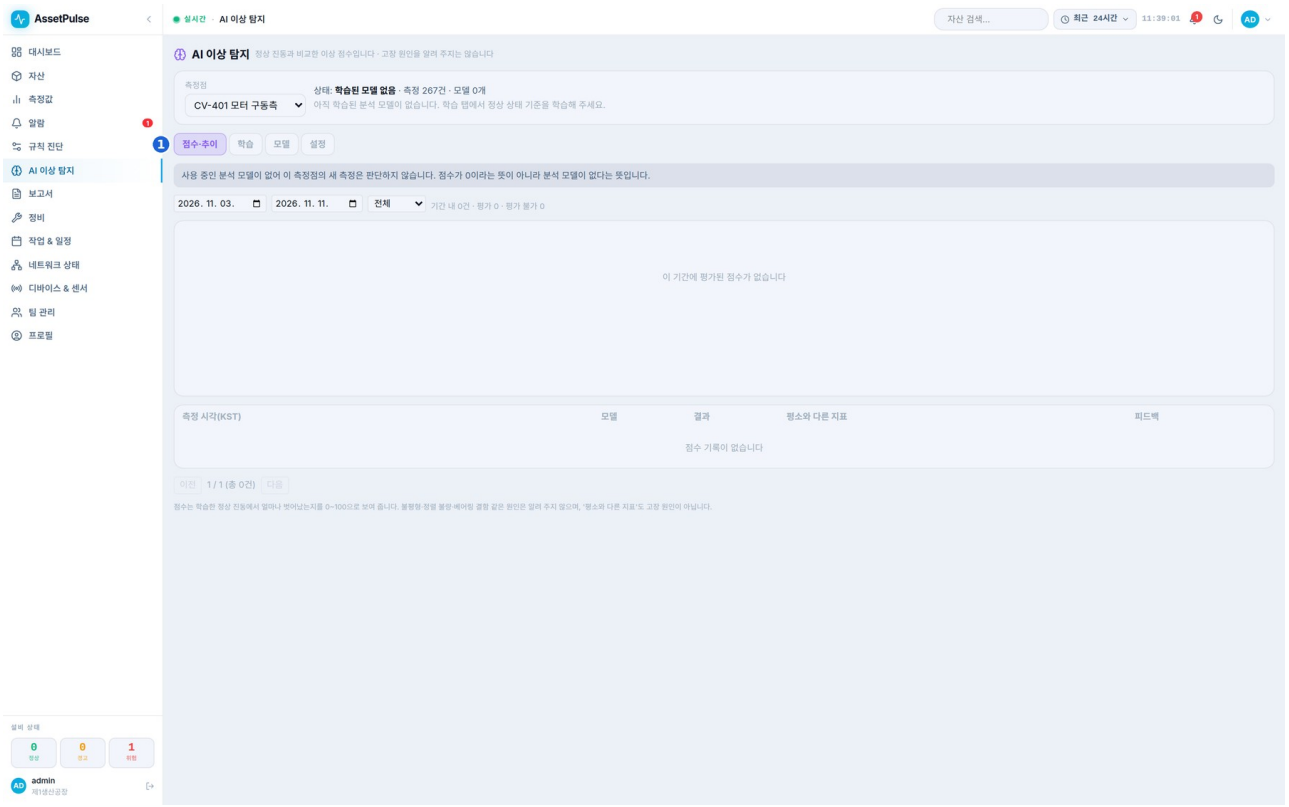


그림 22. AI 이상 탐지

위 화면은 아직 학습한 모델이 없는 상태입니다. 이때는 새 측정을 판단하지 않으며, "점수가 0이라는 뜻이 아니라 분석 모델이 없다는 뜻"입니다. **점수·추이 / 학습 / 모델 / 설정** 탭에서 학습·관리합니다. 이 점수는 고장 원인(불평형·정렬 불량·베어링 결함 등)을 알려 주지 않습니다.

13. 정비

목적 정비 요청을 등록하고 접수 → 진행 중 → 완료까지 관리합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **정비**

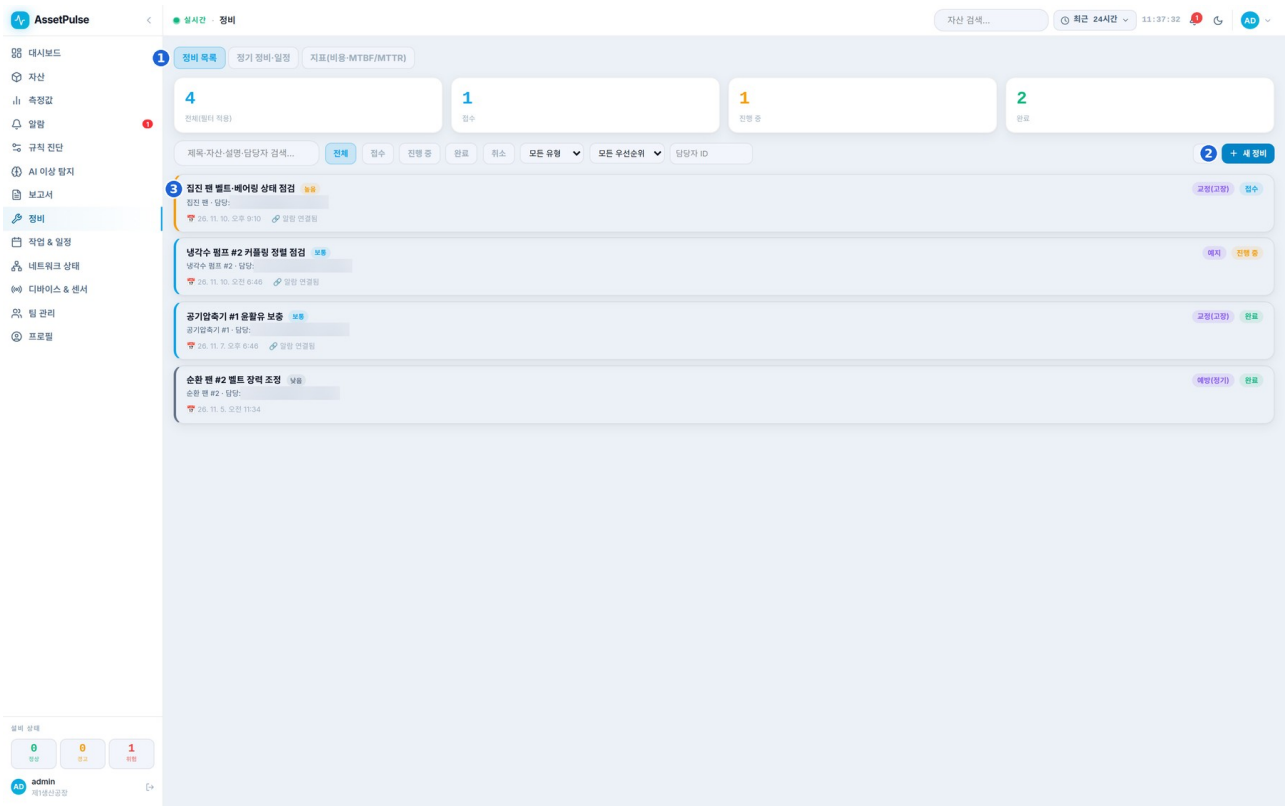


그림 23. 정비 목록

번호	이름	설명
①	정비 목록 / 정기 정비·일정 / 지표	**정비 목록**(요청 관리), **정기 정비·일정**(반복 정비), **지표(비용·MTBF/MTTR)**(정비 지표) 탭입니다.
②	새 정비	정비 요청을 새로 등록합니다.
③	정비 항목	제목, 우선순위, 설비, 담당자, 유형, 진행 상태, 예정일, **알람 연결됨** 표시가 보입니다.

위쪽 숫자 카드는 **전체(필터 적용)**, **접수**, **진행 중**, **완료** 건수이고, 아래 필터로 상태·유형(**교정(고장) / 예방(정기) / 예지**)·우선순위(**낮음 / 보통 / 높음 / 긴급**)·담당자 ID 로 좁힙니다.

13.1 정비 등록

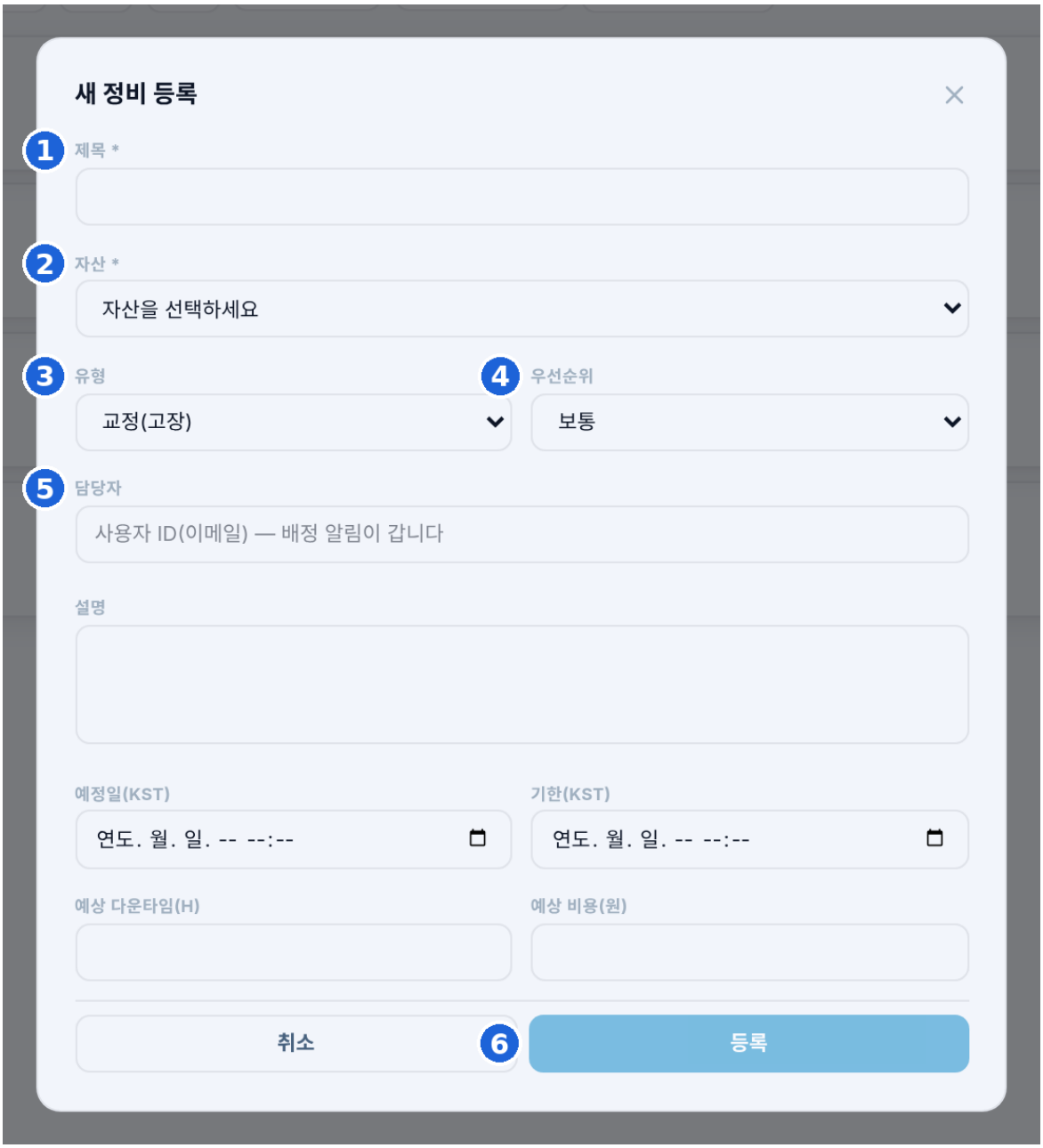


그림 24. 새 정비 등록

번호	이름	설명
①	제목 *	정비 제목입니다. (필수)
②	자산 *	정비할 설비를 고릅니다. (필수)
③	유형	**교정(고장) / 예방(정기) / 예지** 중 고릅니다.
④	우선순위	**낮음 / 보통 / 높음 / 긴급** 중 고릅니다.
⑤	담당자	담당자 아이디(이메일)를 입력하면 배정 알림이 갑니다.
⑥	등록	입력한 내용으로 정비를 만듭니다.

그 밖에 **설명**, **예정일(KST)**, **기한(KST)**, **예상 다운타임(H)**, **예상 비용(원)** 을 적을 수 있습니다.

사용 절차

1. **정비** → **새 정비**를 누릅니다.
2. **제목**과 **자산**을 입력하고 유형·우선순위를 고릅니다.
3. 담당자와 예정일을 입력하고 **등록**을 누릅니다.
4. 등록한 정비는 **접수** 상태로 시작합니다. 진행 방법은 아래 13.2 를 보십시오.

13.2 정비 진행과 완료

정비 항목을 누르면 아래에 상세 내용이 열립니다. 상세에는 설명, 유형·상태·우선순위·담당자, **예정일 / 기한**, 고장 발생·착수·완료 시각, **예상 대비 실제**(다운타임·비용), **부품·자재**, **첨부**(사진·문서, 10MB 이하), 처리 **이력**이 있습니다.

버튼	하는 일
진행 시작	상태를 **접수**에서 **진행 중**으로 바꾸고 착수 시각을 기록합니다.
완료 처리…	정비를 마쳤을 때 눌러 완료로 기록합니다. 실제 다운타임·비용을 입력합니다.
취소	하지 않기로 한 정비를 취소로 바꿉니다.
수정 / 삭제	내용을 고치거나 삭제합니다.
연결된 알람 보기	이 정비를 만든 알람으로 이동합니다.
부품 추가 / 부품 저장	사용한 부품·자재를 기록합니다.

> **TIP** 알람에서 만든 정비는 **알람 연결됨**으로 표시되어, 어떤 알람 때문에 한 정비인지 나중에 추적할 수 있습니다.

> **주의** 담당자 칸에 아이디를 잘못 입력하면 알림이 가지 않습니다. 팀 관리(17장)에 등록된 아이디를 쓰십시오.

14. 작업 & 일정

목적 점검·측정 작업을 일정으로 만들고, 반복 주기와 센서 전달 상태를 관리합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **작업 & 일정**

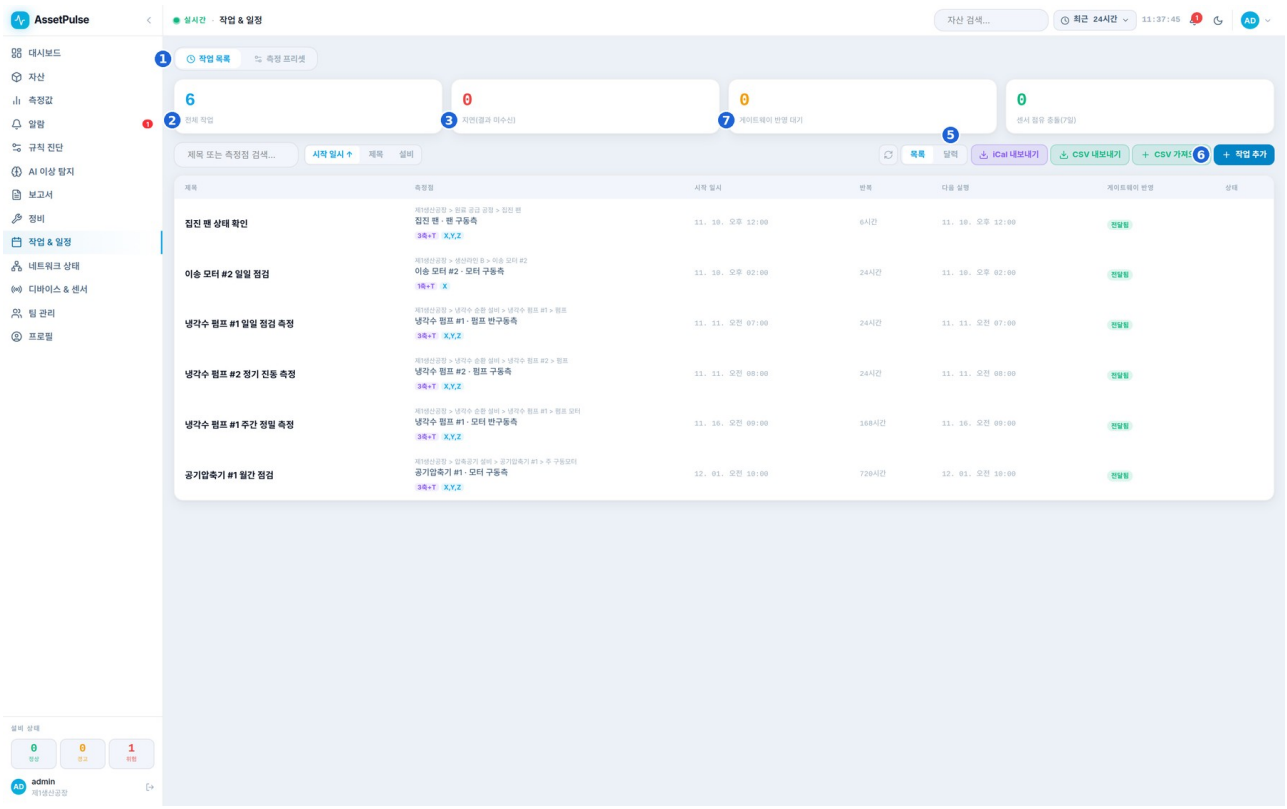


그림 25. 작업 목록

번호	이름	설명
①	작업 목록 / 측정 프리셋	일정 목록과 측정 방식 모음(프리셋)을 오갑니다.
②	전체 작업	등록된 작업 수입니다.
③	지연(결과 미수신)	시각이 지났는데 결과가 오지 않은 작업 수입니다.
④	게이트웨이 반영 대기	아직 현장 게이트웨이에 전달되지 않은 작업 수입니다.
⑤	목록 / 달력	표와 달력 보기를 바꿉니다.
⑥	작업 추가	새 작업을 추가합니다. 파일로 내보내는 **iCal / CSV 내보내기**, **CSV 가져오기**도 있습니다.
⑦	게이트웨이 반영	작업이 현장에 **전달됨**인지 보여 줍니다.

14.1 작업 추가

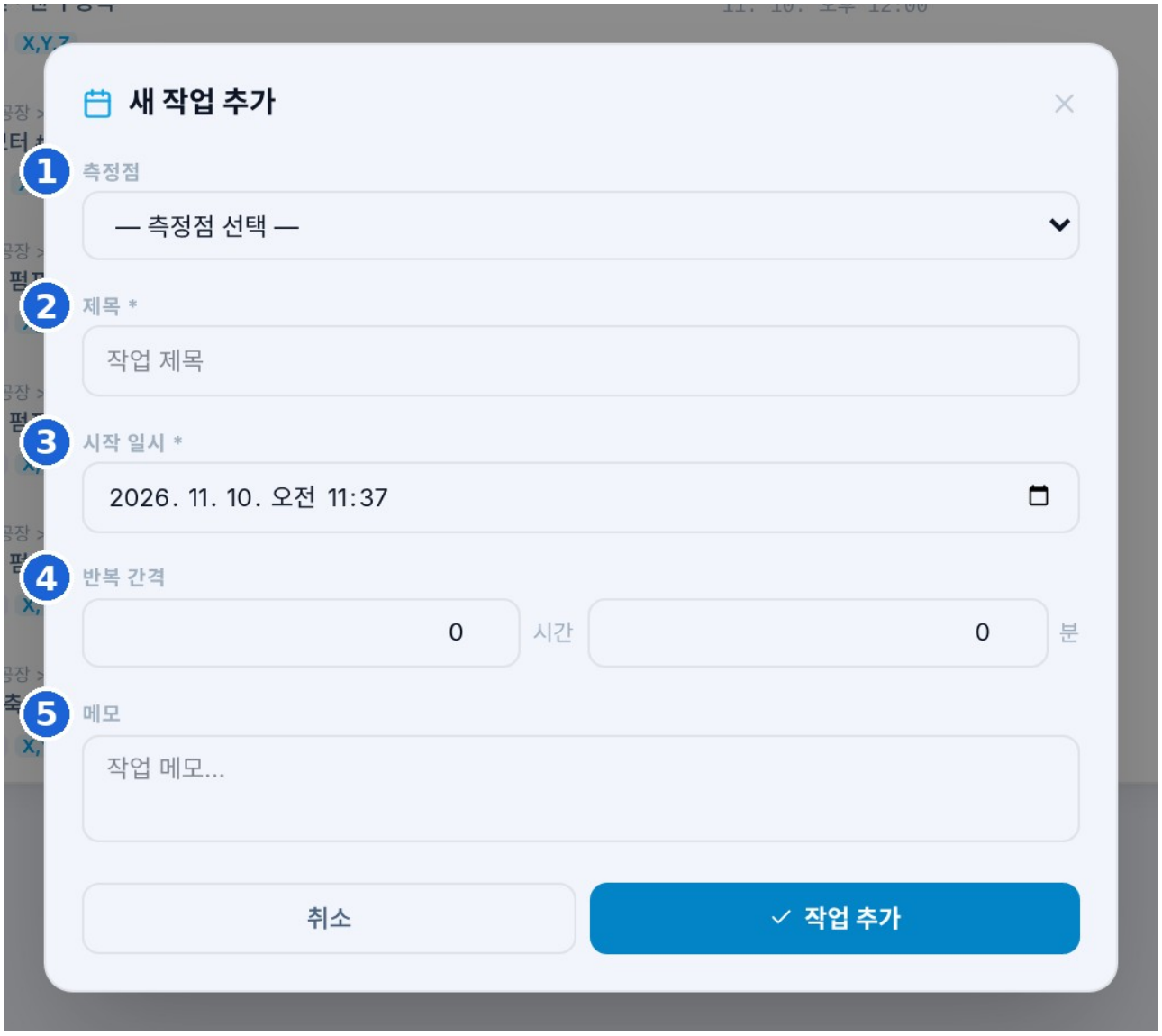


그림 26. 새 작업 추가

번호	이름	설명
①	측정점	작업을 할 측정점을 고릅니다.
②	제목 *	작업 이름입니다. (필수)
③	시작 일시 *	처음 실행할 날짜와 시각입니다. (필수)
④	반복 간격	0시간 0분이면 한 번만 합니다. 간격을 넣으면 그 주기로 반복합니다.
⑤	메모	작업 메모입니다.

사용 절차

1. **작업 & 일정** → **작업 추가**를 누릅니다.

2. **측정점, 제목, 시작 일시**를 입력합니다.
3. 반복이 필요하면 **반복 간격**(시간·분)을 넣습니다.
4. **작업 추가**를 누릅니다. 목록의 **게이트웨이 반영** 열이 **전달됨**이 되면 현장에 반영된 것입니다.

14.2 측정 프리셋

센서 종류별 측정 방식(주파수 범위·측정 점수·평균 횟수 등)을 묶어 둔 목록입니다. 작업을 만들 때 선택하는 측정 방식으로 쓰입니다.

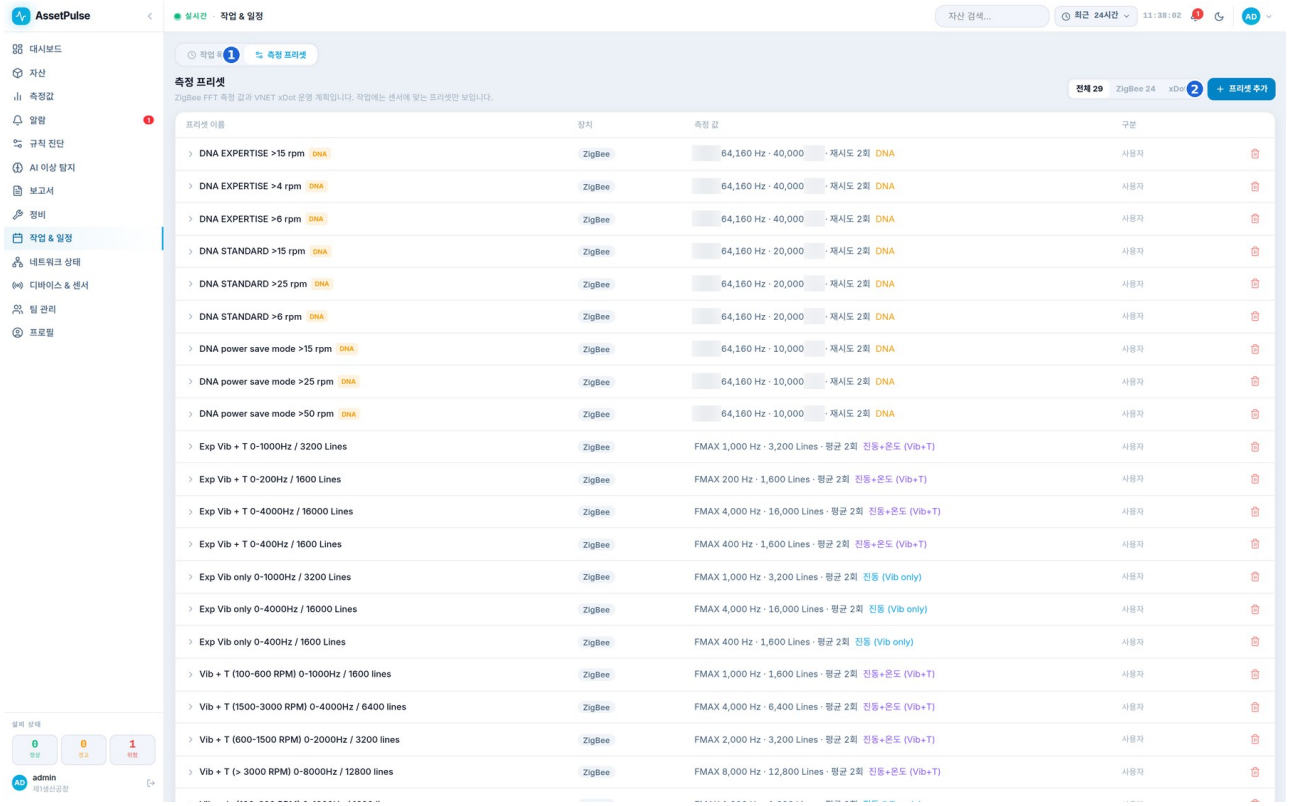


그림 27. 측정 프리셋

번호	이름	설명
①	측정 프리셋	제품·센서별 측정 방식 목록입니다. 오른쪽에서 **전체 / ZigBee / xDot** 별로 걸러 봅니다.
②	프리셋 추가	새 측정 방식을 직접 만듭니다.

TIP 처음에는 기본으로 들어 있는 프리셋을 그대로 쓰십시오.

주의 측정 점수·평균 횟수를 늘리면 정밀해지지만 센서 배터리를 더 씁니다. 바꾸기 전에 설비 엔지니어와 상의하십시오.

15. 네트워크 상태

목적 게이트웨이와 센서의 통신이 잘 되는지, 배터리와 신호가 부족한 센서는 없는지 확인합니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **네트워크 상태** (탭: **네트워크 상태 / 센서 운영(이력·교정·교체) / 네트워크 토폴로지**)

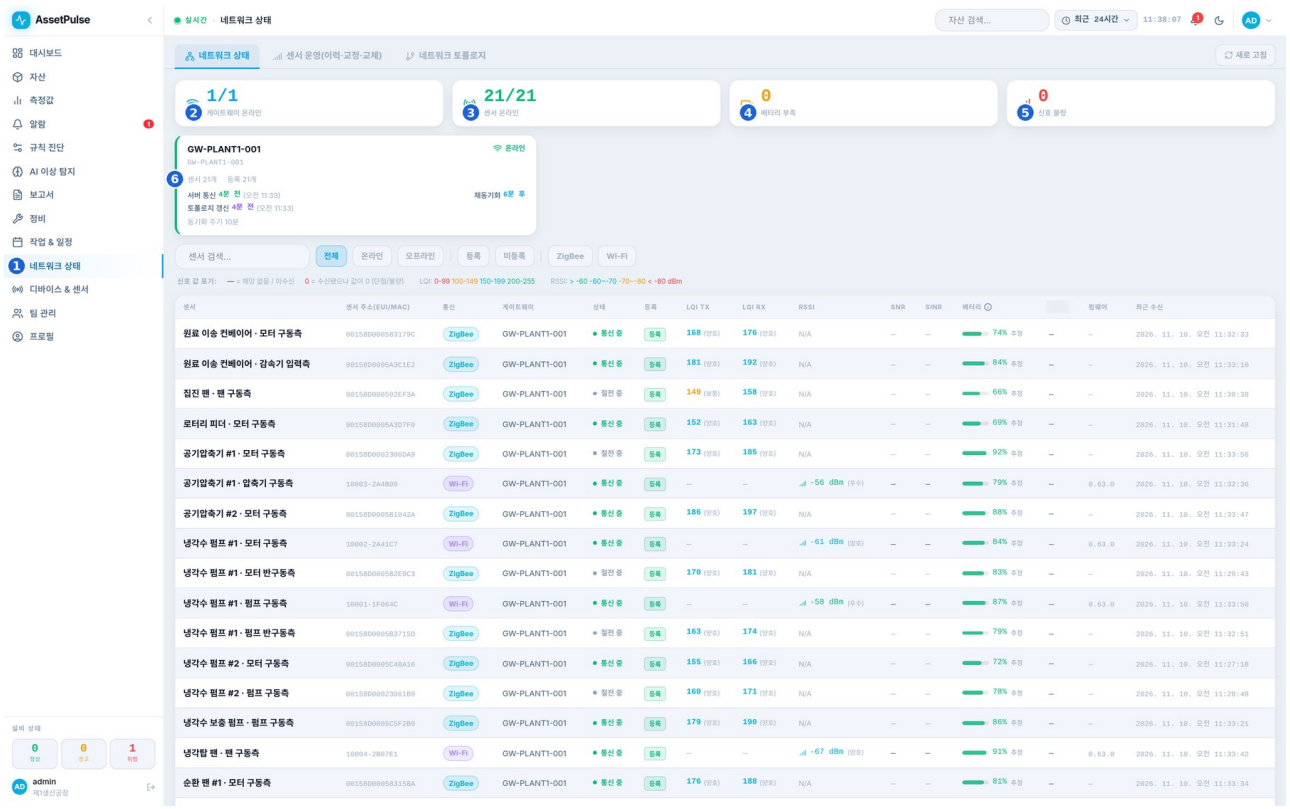


그림 28. 네트워크 상태

번호	이름	설명
①	탭	현재 보는 화면(**네트워크 상태**)입니다.
②	게이트웨이 온라인	서버와 통신 중인 게이트웨이 수입니다(예: 1/1).
③	센서 온라인	통신 중인 센서 수입니다(예: 21/21).
④	배터리 부족	배터리가 부족한 센서 수입니다.
⑤	신호 불량	통신 신호가 나쁜 센서 수입니다.
⑥	게이트웨이 카드	게이트웨이의 센서 수, 서버 통신 시각, 재동기화 지연, 토폴로지 갱신, 동기화 주기를 보여 줍니다.

아래 표에는 센서별 **통신, 게이트웨이, 상태, 등록, LQI TX/RX, RSSI, 배터리, 최근 수신**이 있습니다. 표 위의 범례로 신호 값 읽는 법을 확인하십시오(— = 해당 없음/미수신, 0 = 값이 0).

신호 읽는 법

센서 종류	표시	좋음 → 나쁨
ZigBee	LQI	200~255(매우 좋음) · 150~199 · 100~149 · 0~99(나쁨)
Wi-Fi	RSSI (dBm)	−60 보다 큼(좋음) · −60~−70 · −70~−80 · −80 보다 작음(약함)

15.1 네트워크 토폴로지

센서와 게이트웨이의 연결 모양을 그림으로 봅니다.

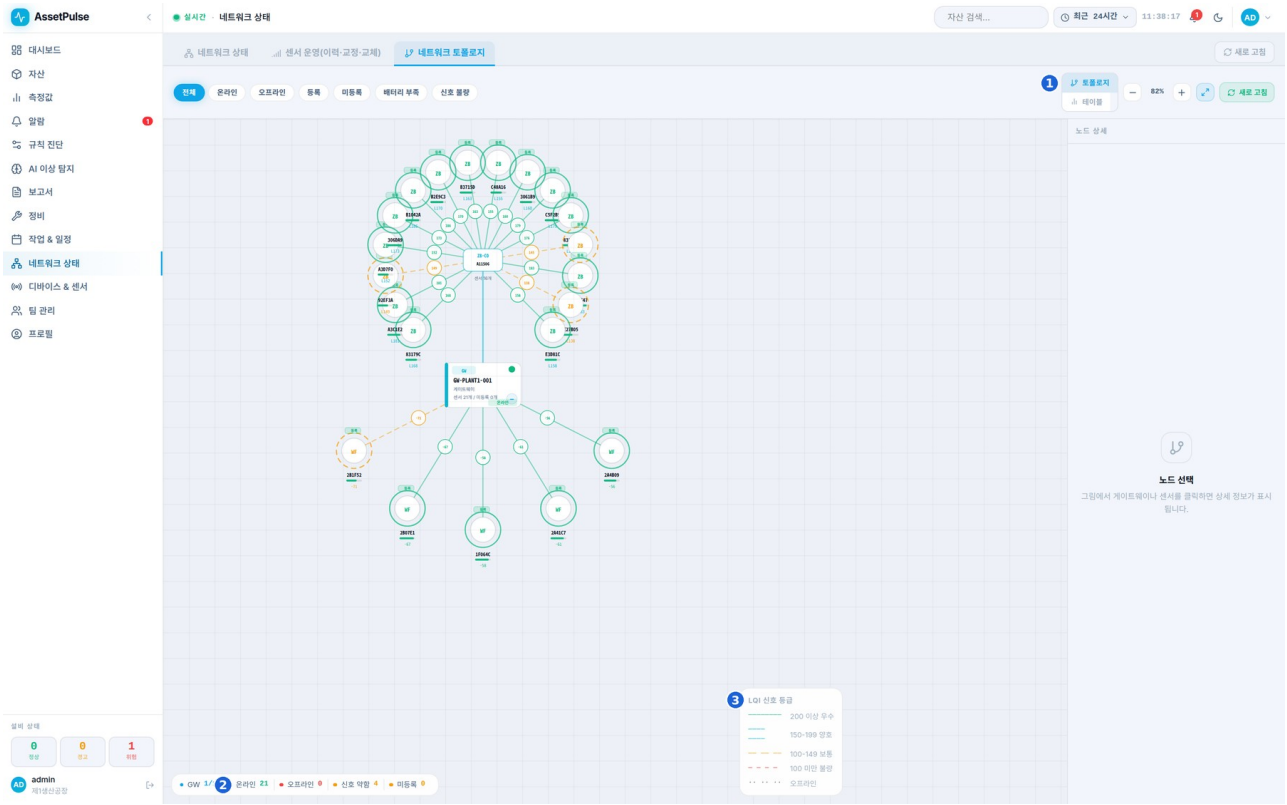


그림 29. 네트워크 토폴로지

번호	이름	설명
①	토폴로지 / 테이블	그림으로 보기와 표로 보기를 바꿉니다.
②	상태 필터	**전체 / 온라인 / 오프라인 / 등록 / 미등록 / 배터리 부족 / 신호 불량**으로 걸러 봅니다.
③	LQI 신호 등급	연결선 색(초록=좋음, 점선=약함)의 뜻입니다.

원(노드)을 누르면 오른쪽에 그 센서의 상세 정보가 나옵니다.

15.2 센서 운영 현황

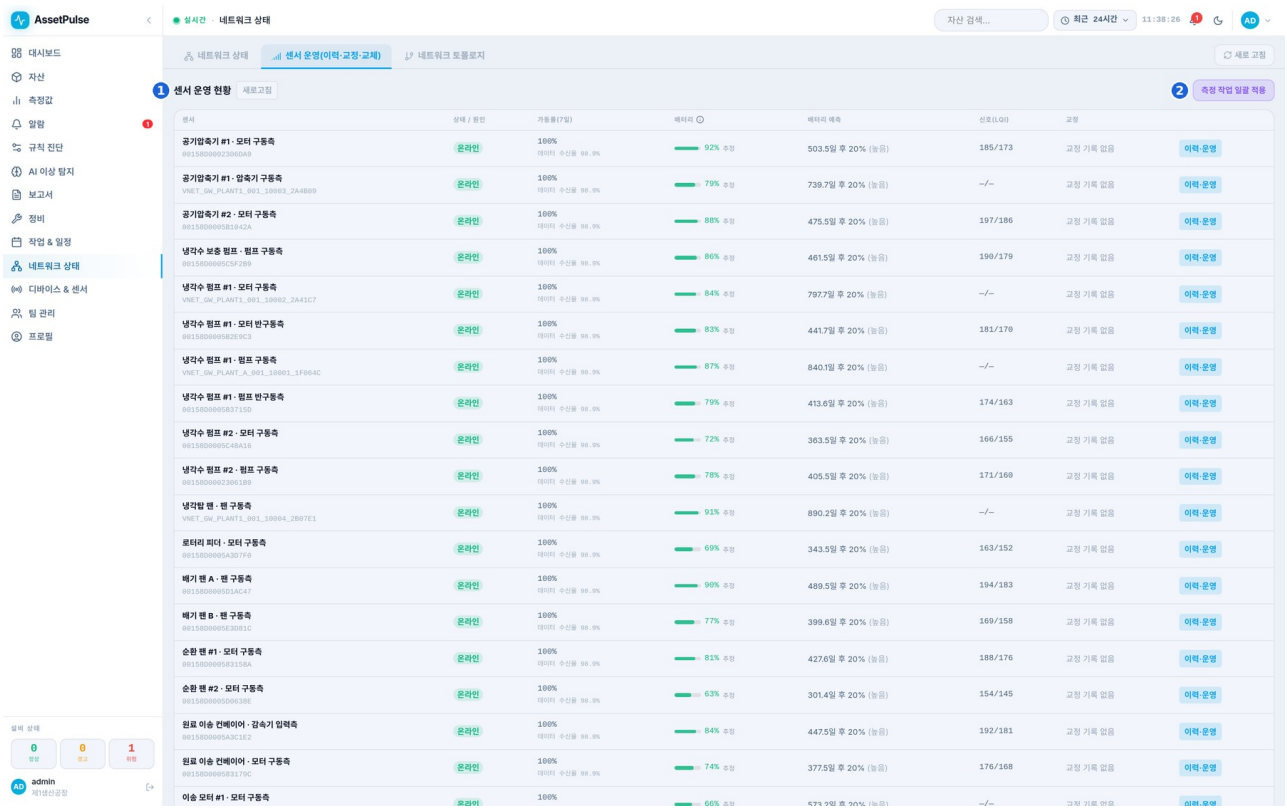


그림 30. 센서 운영 현황

번호	이름	설명
①	센서 운영 현황	센서별 상태, **가동률(7일)**, 배터리, **배터리 예측**(20%가 되는 시점), 신호, **교정** 기록입니다.
②	측정 작업 일괄 적용	선택한 여러 센서에 같은 측정 작업을 한 번에 적용합니다.

사용 절차 — 통신이 끊긴 센서 찾기

1. **네트워크 상태**를 열고 ② ③ 숫자를 봅니다.
2. 센서 온라인 수가 줄었으면 아래 표에서 **상태**가 통신 중이 아닌 센서를 찾습니다.
3. **최근 수신**이 오래된 센서는 현장에서 전원·배터리·신호를 확인합니다(20장).

> **주의** 배터리 예측은 참고용 추정입니다. 실제 교체는 **배터리 부족**으로 표시될 때 계획하십시오.

16. 보고서

목적 설비 상태를 정리한 보고서를 만들고 파일로 내려받습니다.

어디서 왼쪽 메뉴 **보고서** (탭: **보고서 / 예약 / 설정(브랜딩)**)

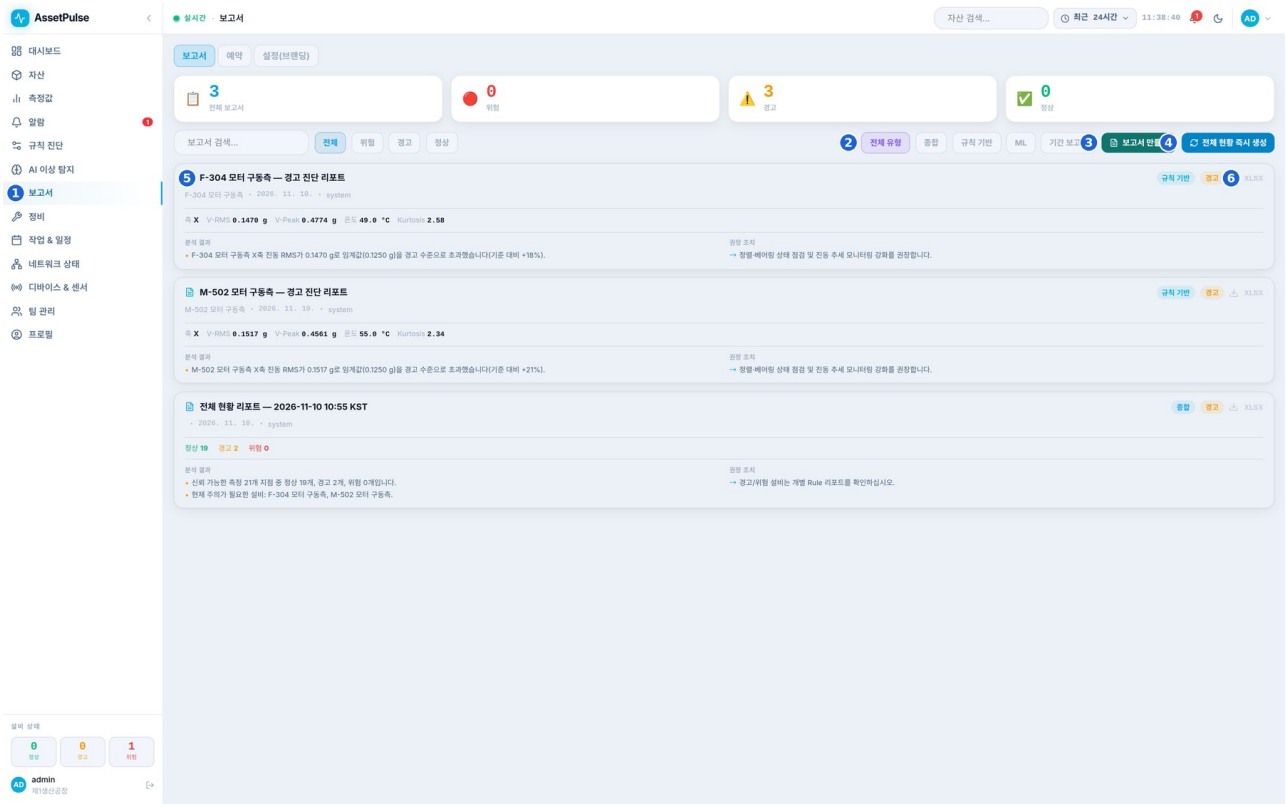


그림 31. 보고서 목록

번호	이름	설명
①	보고서 / 예약 / 설정 (브랜딩)	만든 보고서 목록, 정해진 때에 자동 생성하는 예약, 회사 로고 등 설정입니다.
②	유형 필터	**전체 유형 / 종합 / 규칙 기반 / ML / 기간 보고서** 로 좁힙니다.
③	보고서 만들기	원하는 설정으로 보고서를 만듭니다.
④	전체 현황 즉시 생성	지금 전체 설비 현황 보고서를 한 번에 만듭니다.
⑤	보고서 카드	설비 이름, 일자, 경고/위험 상태, V-RMS·V-Peak·온도·Kurtosis, **분석 결과**와 **권장 조치**가 요약됩니다.
⑥	엑셀 내려받기	**XLSX** 로 내려받습니다.

16.1 보고서 만들기

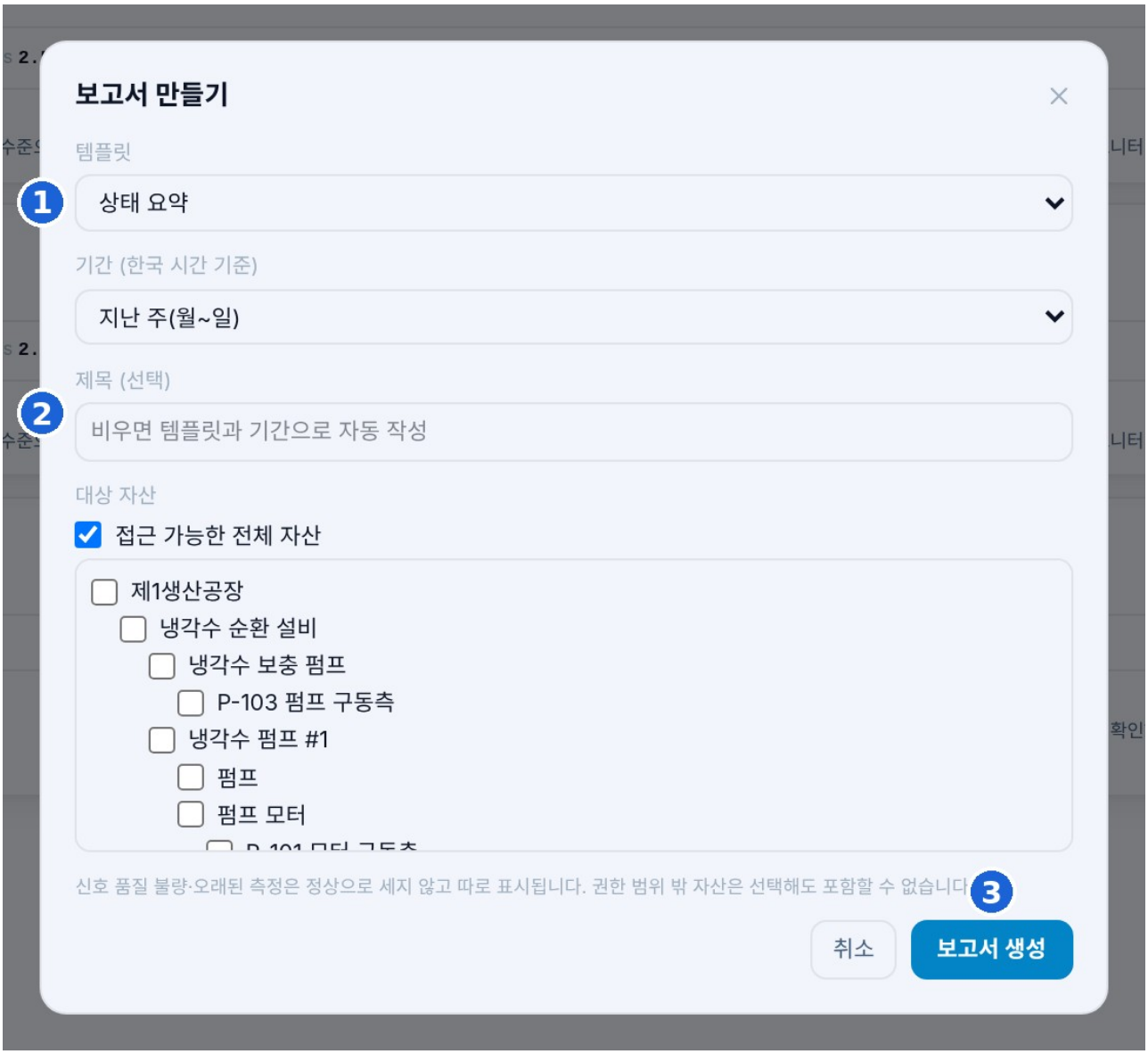


그림 32. 보고서 만들기

번호	이름	설명
①	템플릿	**상태 요약** 등 보고서 종류를 고릅니다.
②	제목(선택)	비워 두면 템플릿과 기간으로 제목이 자동으로 정해집니다.
③	보고서 생성	입력한 설정으로 보고서를 만듭니다.

기간은 **지난 주(월~일)** 처럼 한국 시간 기준으로 고르고, **대상 자산**에서 **접근 가능한 전체 자산**을 쓰거나 필요한 설비만 체크합니다.

사용 절차

1. **보고서** → **보고서 만들기**를 누릅니다.
2. **템플릿**, **기간**을 고르고 필요하면 **대상 자산**을 체크합니다.
3. **보고서 생성**을 누릅니다. 목록 맨 위에 새 보고서가 나타납니다.
4. 보고서 카드에서 **PDF** 또는 **XLSX** 로 내려받습니다.

> **TIP** 정해진 때에 자동으로 만들려면 **예약** 탭의 **새 예약**에서 주기(**매주 월요일(직전 주)** 또는 **매월 1일(직전 달)**), 템플릿(**상태 요약 / 진동 상세 / 경보·정비 / 경영 요약**), 대상 자산을 고르고 **예약 저장**을 누릅니다. 이메일은 관리자가 이메일 발송 설정을 마친 경우에만 실제로 발송됩니다. 설정이 없으면 보고서는 만들어지지만 발송 상태는 '미발송'으로 기록됩니다.

> **주의** 신호 품질이 나쁘거나 오래된 측정은 정상으로 세지 않고 따로 표시됩니다. 권한 범위 밖 자산은 보고서에 넣을 수 없습니다.

17. 팀 관리 / 사용자

목적 같은 회사 팀원을 추가하고, 일부 자산은 특정 팀원만 보도록 제한합니다. 내 계정이 할 수 있는 일(권한)도 확인합니다.

17.1 팀 관리

어디서 왼쪽 메뉴 **팀 관리**

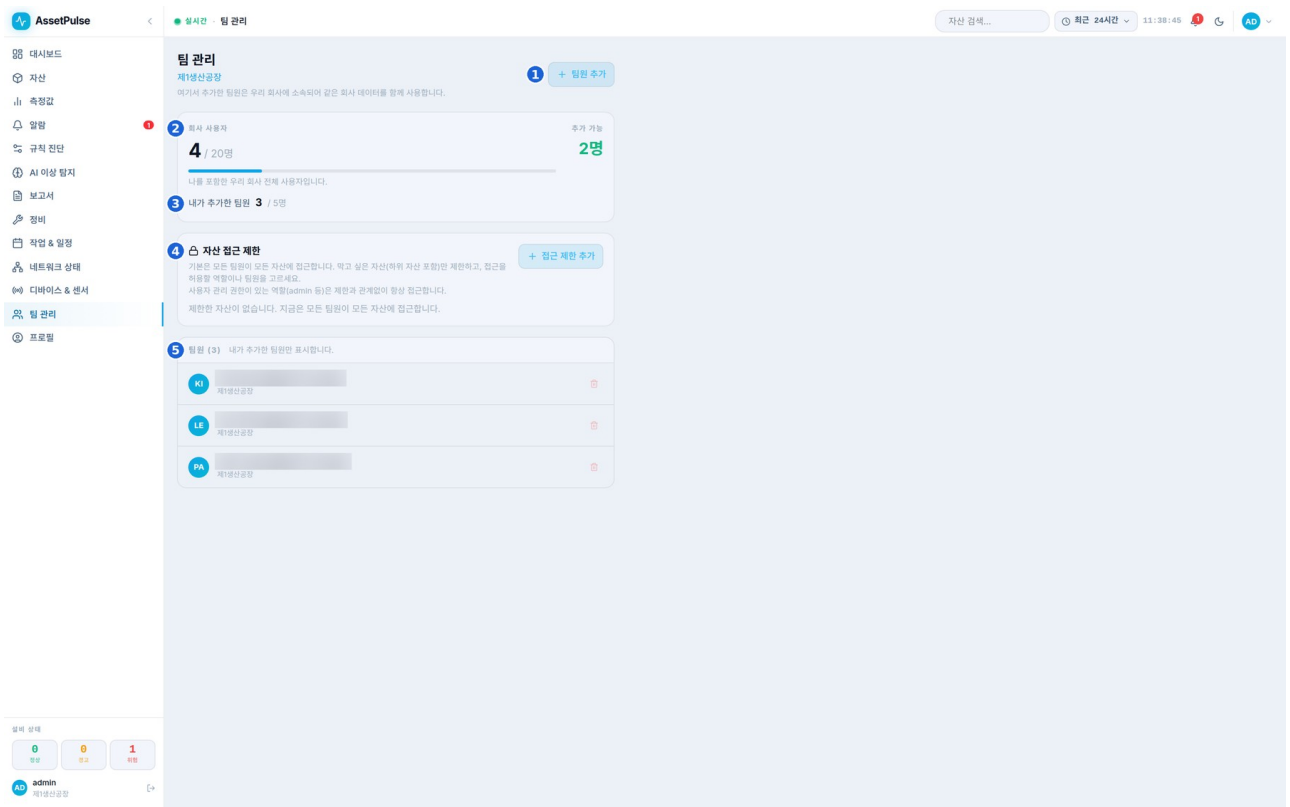


그림 33. 팀 관리

번호	이름	설명
①	팀원 추가	새 팀원 계정을 만듭니다.
②	회사 사용자	회사 전체 사용자 수와 한도(예: 4 / 20명), **추가 가능**한 인원입니다.
③	내가 추가한 팀원	내가 추가한 팀원 수와 한도(예: 3 / 5명)입니다.
④	자산 접근 제한	기본은 모든 팀원이 모든 자산을 봅니다. 막고 싶은 자산만 **접근 제한 추가**로 제한합니다. 사용자 관리 권한이 있는 관리자는 제한과 무관하게 항상 접근합니다.
⑤	팀원 목록	내가 추가한 팀원이 표시됩니다. (이메일은 화면 보호를 위해 이 설명서에서 가렸습니다.)

사용 절차 — 팀원 추가

1. **팀 관리** → **팀원 추가**를 누릅니다.
2. **아이디**, **비밀번호**, **비밀번호 확인**을 입력하고 **추가**를 누릅니다.
3. 새 팀원은 같은 회사에 소속되어 같은 설비 데이터를 함께 봅니다.
4. 일부 설비를 보이지 않게 하려면 **접근 제한 추가**를 눌러 **제한할 자산**(하위 자산 포함)을 고르고 접근을 허용할 역할이나 팀원을 정합니다.

주의

- **팀원 추가**가 보이지 않거나 "팀원을 추가할 수 없습니다"가 나오면 회사 사용자 한도 또는 내가 추가할 수 있는 한도에 도달한 것입니다. 관리자에게 한도 조정을 요청하십시오.
- 팀원의 비밀번호는 안전한 방법으로 전달하고, 처음 로그인한 뒤 바꾸도록 안내하십시오.

17.2 프로필과 내 권한

어디서 왼쪽 메뉴 **프로필**

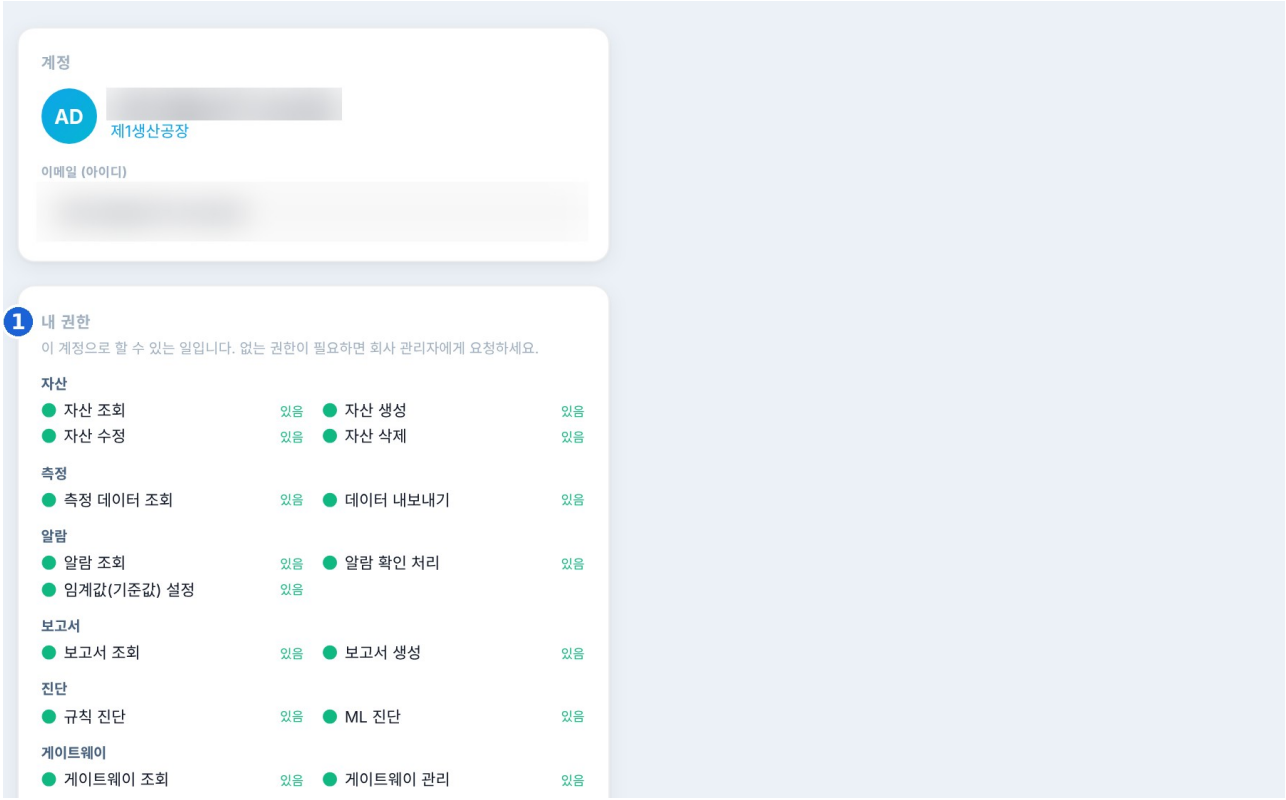


그림 34. 프로필 — 내 권한

회원 정보(이름·회사)와 **내 권한**을 봅니다. "이 계정으로 할 수 있는 일입니다. 없는 권한이 필요하면 회사 관리자에게 요청하세요." 라고 안내되며, **자산 / 측정 / 알람 / 보고서 / 진단 / 게이트웨이** 영역별로 조회·생성·수정·삭제·확인 처리·설정·관리 권한이 **있음/없음**으로 표시됩니다.

> **TIP** 어떤 버튼이 안 보이거나 눌러도 동작하지 않을 때는 먼저 **프로필 → 내 권한**을 확인하십시오.

2부. AssetPulse Gateway 사용법

18. Gateway 사용법

목적 현장에 설치된 Gateway 장비에서 센서 수신 상태, 서버와의 연결, 대기 중인 전송을 직접 점검합니다. 사무실의 Server 화면으로는 보이지 않는 "현장 쪽 상태"를 봅니다.

어디서 같은 현장 네트워크의 PC·태블릿 브라우저에서 Gateway 주소로 접속합니다. 주소와 관리자 계정은 설치 담당자에게 받으십시오. 설치·초기 설정은 제품 설치 안내(INSTALLATION_GUIDE)를 따릅니다.

> **주의** 이 장의 화면은 가상의 설비로 촬영했습니다. 화면 맨 위 왼쪽의 서버 연결 표시와 장비 주소는 설명서에서 가렸습니다. 이 예시 환경은 서버 연결을 설정하지 않은 상태("클라우드 미설정")로 촬영되었습니다. 실제 운영 중인 Gateway 는 서버와 연결되어 있습니다.

18.1 로그인

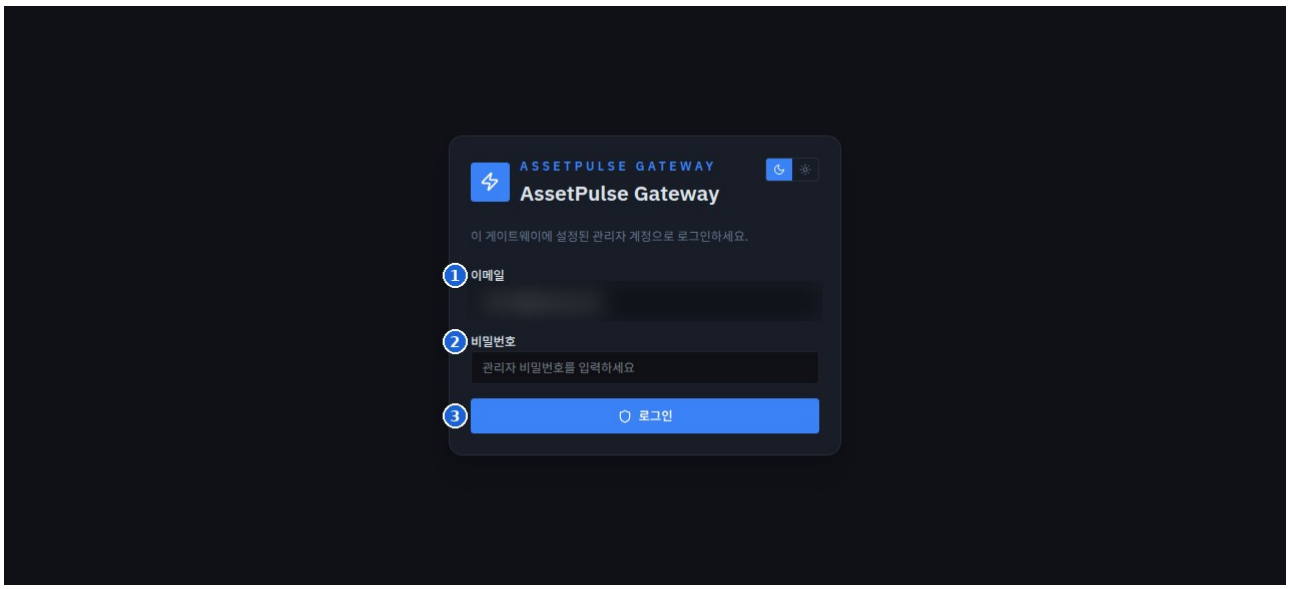


그림 35. Gateway 로그인

번호	이름	설명
①	이메일	관리자 계정을 입력합니다. (가림 처리)
②	비밀번호	관리자 비밀번호를 입력합니다.
③	로그인	로그인합니다.

18.2 화면 구성과 대시보드

왼쪽 메뉴는 **대시보드, 센서, 이력 데이터, 게이트웨이 상태, 클라우드 연결 설정, 센서 네트워크, 클라우드 동기화, 알람, 공지 및 작업**, 아래쪽에 **설정, 업데이트**가 있습니다. 위쪽에 현재 시각, **마지막 동기화 확인** 시각, 자동 갱신 주기 (예: 자동 2초), 어두운 화면 전환, 알림, **로그아웃**이 있습니다.

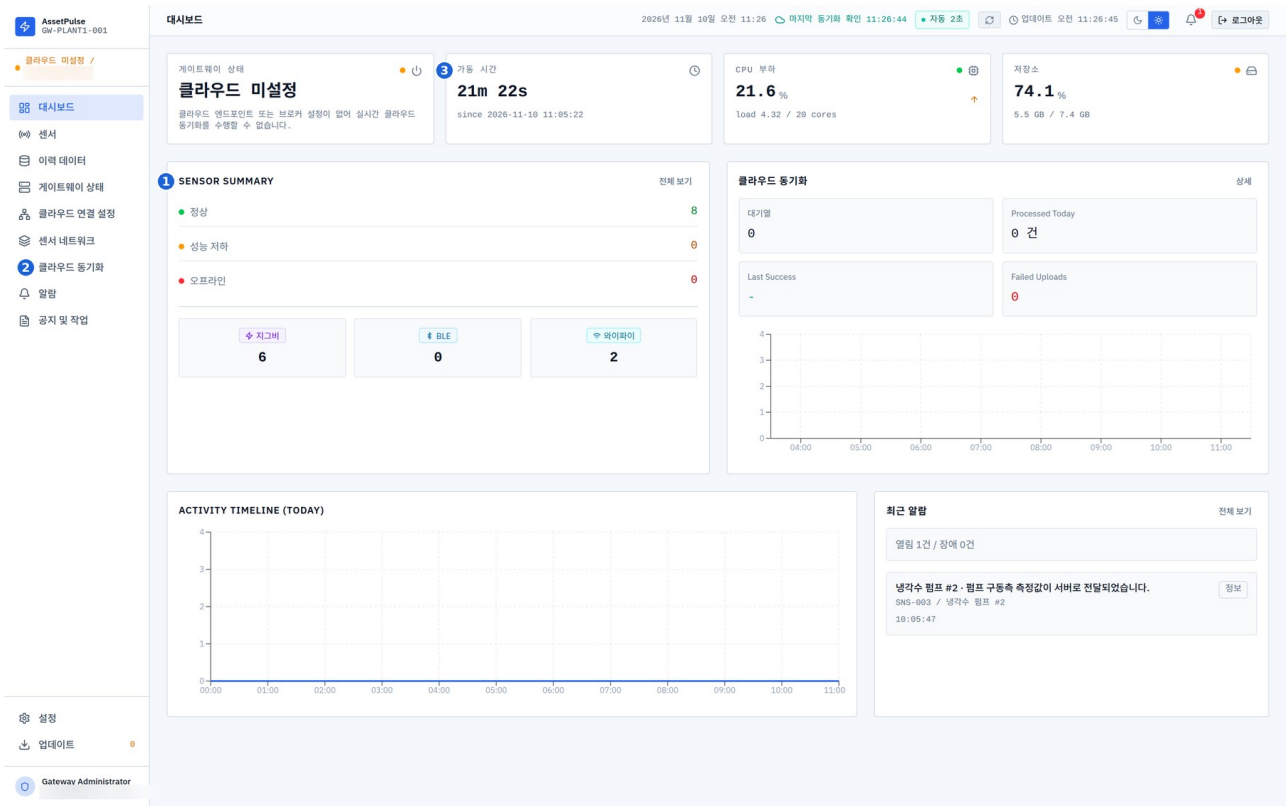


그림 36. Gateway 대시보드

번호	이름	설명
①	센서 요약	센서 상태별(**정상 / 성능 저하 / 오프라인**) 수와 방식별(**지그비 / BLE / 와이파이**) 센서 수입니다.
②	클라우드 동기화 요약	서버로 아직 못 보낸 **대기열**, 오늘 처리한 건수, 마지막 성공, 실패한 업로드입니다.
③	가동 시간	Gateway 가 켜진 뒤 지난 시간입니다.

그 밖에 CPU 부하, 저장소 사용량, 오늘의 활동 그래프, **최근 알람**이 있습니다. 상단 왼쪽 큰 카드에는 서버 연결 상태 (예: **클라우드 미설정**)가 표시됩니다.

18.3 센서

어디서 센서

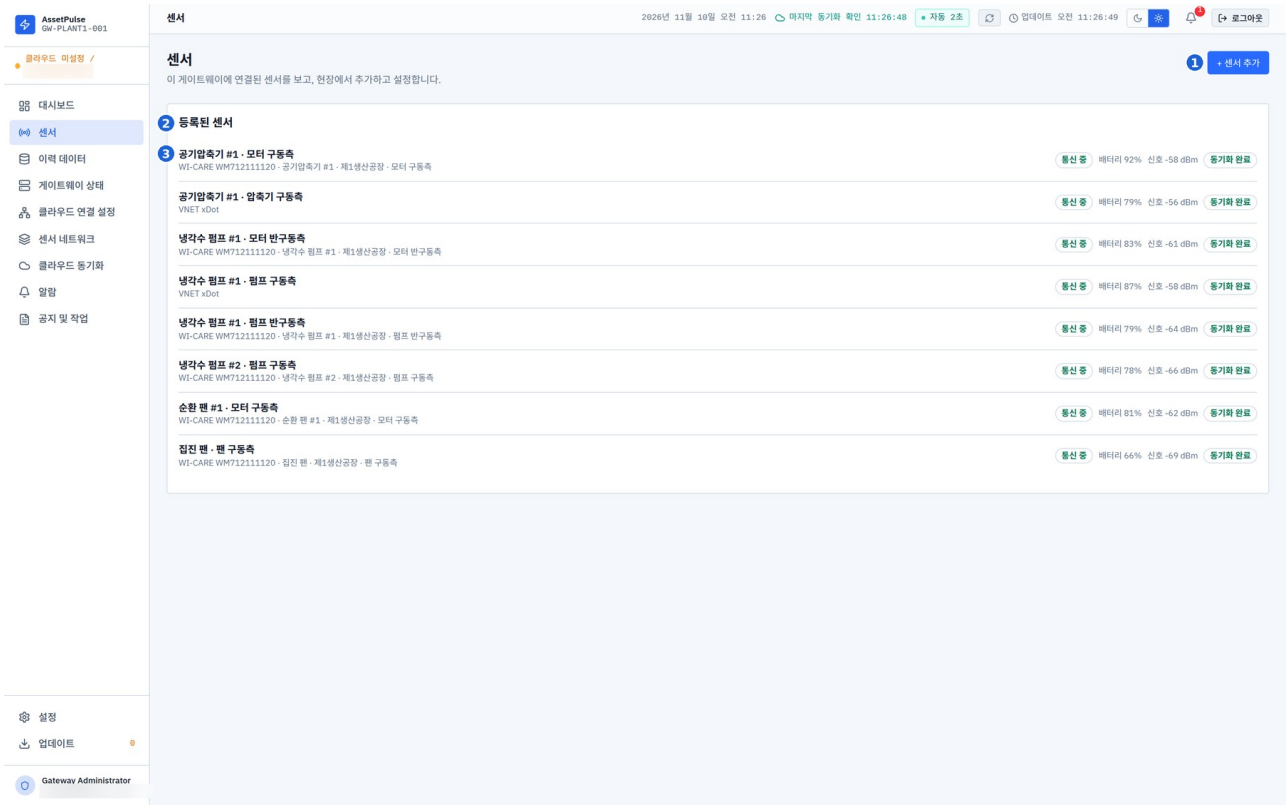


그림 37. Gateway 센서 목록

번호	이름	설명
①	+ 센서 추가	현장에서 새 센서를 등록합니다.
②	등록된 센서	이 Gateway 에 연결된 센서 목록입니다.
③	센서 한 줄	센서 이름과 제품, **통신 중** 상태, **배터리**, **신호(dBm)**, **동기화 완료** 표시가 보입니다.

센서 이름을 누르면 상세 화면이 열립니다. 상세 화면은 **개요 / 연결 및 설정 / 수집 및 측정 / 상태 / 이력** 탭으로 되어 있고, 위쪽 **← 센서 목록**으로 돌아옵니다.

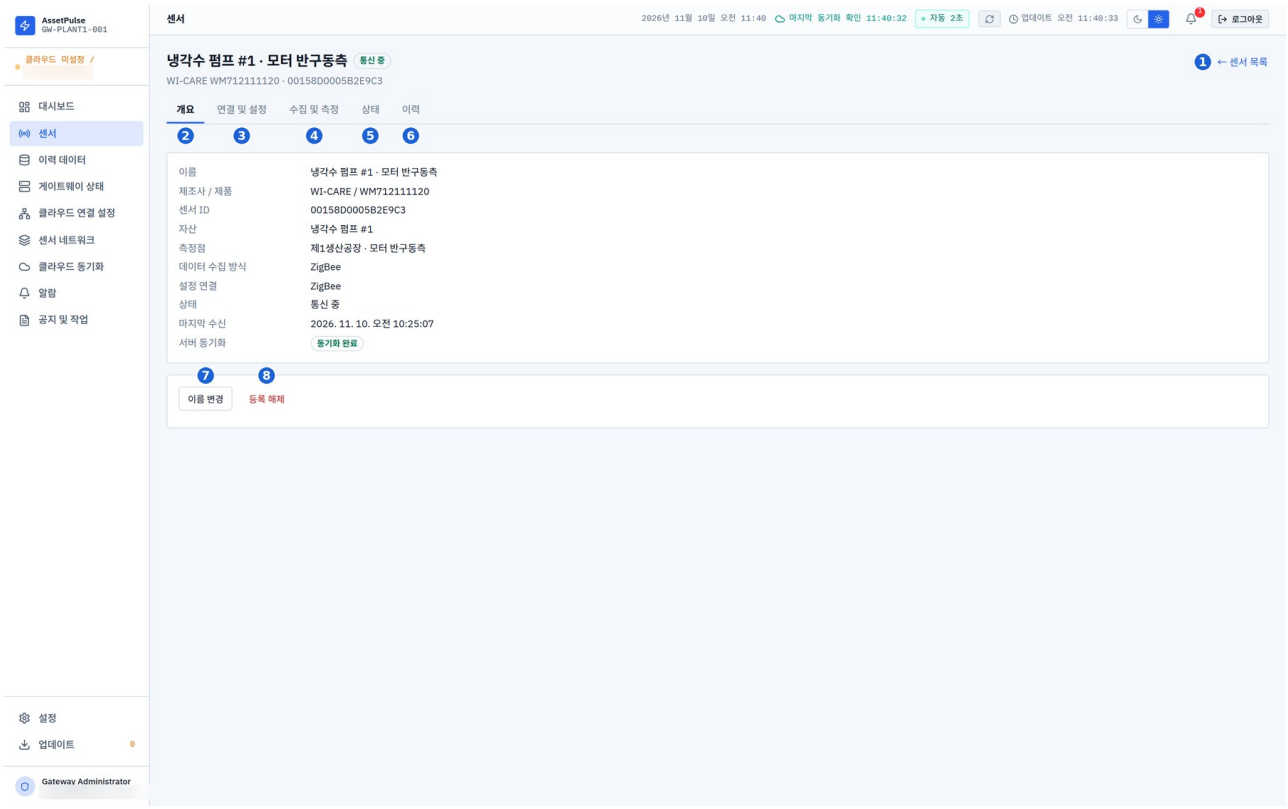


그림 38. Gateway 센서 상세 (ZigBee 센서)

번호	이름	설명
①	← 센서 목록	목록으로 돌아갑니다.
②~⑥	탭	**개요 / 연결 및 설정 / 수집 및 측정 / 상태 / 이력** 입니다.
⑦	이름 변경	센서 이름을 바꿉니다.
⑧	등록 해제	센서를 이 Gateway 에서 제거합니다.

> **주의 등록 해제**를 누르면 센서가 이 Gateway 에서 빠집니다. 센서 교체·이전 때만 쓰고, 누르기 전에 센서 이름을 확인하십시오.

Wi-Fi 센서(VNET xDot) 상세

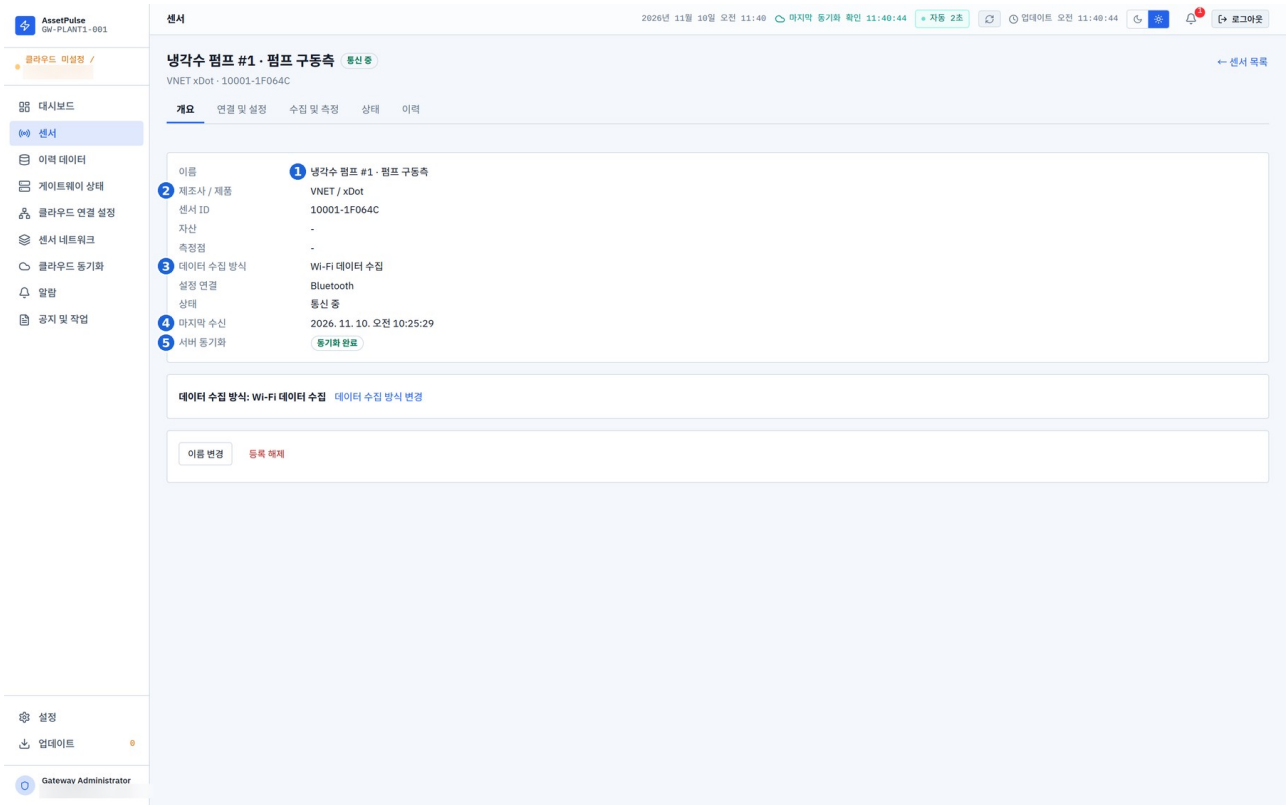


그림 39. Gateway 센서 상세 — 개요(Wi-Fi 센서)

번호	이름	설명
①	센서 이름·상태	이름과 **통신 중** 상태입니다.
②	제조사 / 제품	센서 제품입니다(VNET / xDot).
③	데이터 수집 방식	**Wi-Fi 데이터 수집** 등 현재 방식입니다.
④	마지막 수신	마지막으로 값을 받은 시각입니다.
⑤	서버 동기화	**동기화 완료**이면 서버로 모두 전달된 것입니다.

연결 및 설정 탭 에서는 **연결**, **측정 설정**(출력 단위, 변환 방식, 센서 내부 분해능), **운영 작업**, **설정 상태**를 확인합니다. 센서의 Wi-Fi 이름, 서버 주소 등은 센서에서 읽은 뒤 표시되며, 비밀번호는 표시되지 않습니다.

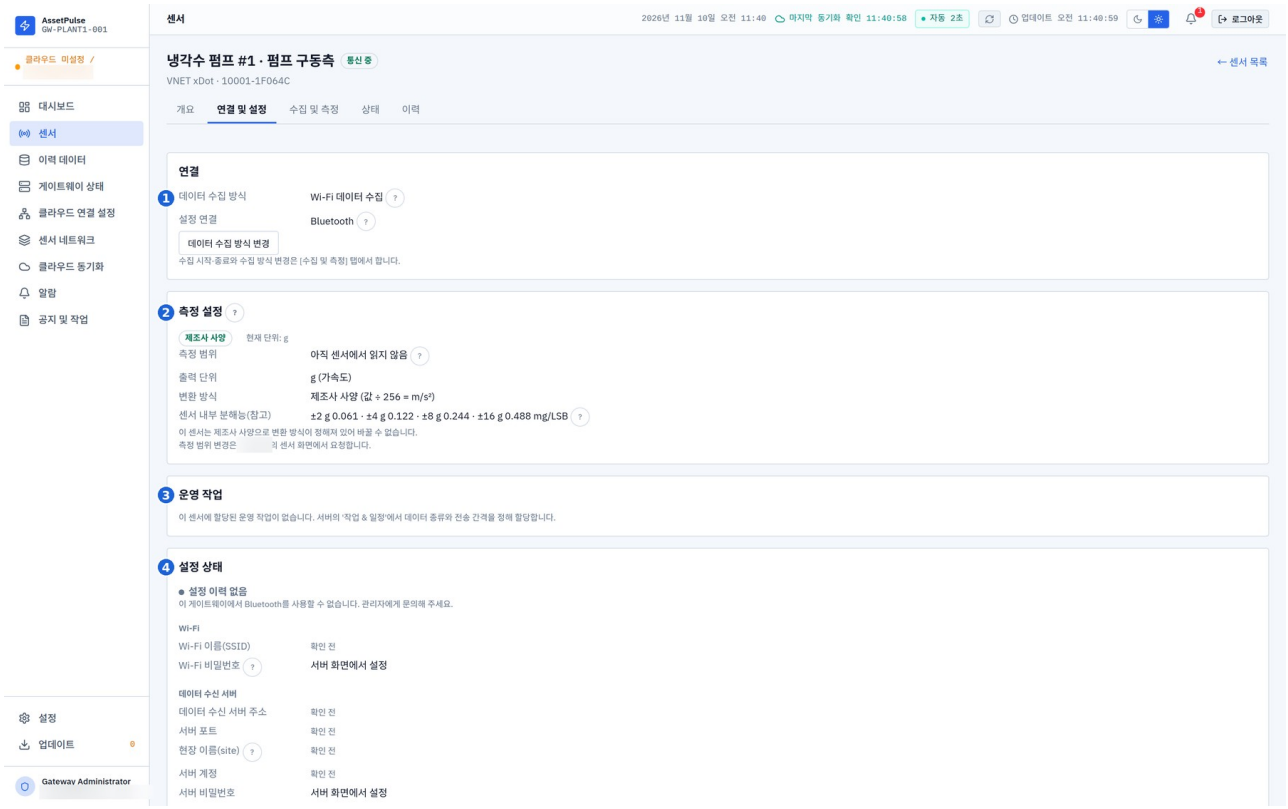


그림 40. Gateway 센서 상세 — 연결 및 설정

수집 및 측정 탭 에서는 Wi-Fi 수집과 **Bluetooth(BLE) 데이터 수집** 중 하나를 선택합니다. 현재 방식에는 **현재 사용 중** 표시가 붙고, 반대쪽 방식으로는 **Bluetooth(BLE) 데이터 수집으로 전환** 버튼으로 바꿉니다. **BLE 작업 로그**, **연결 진단** 버튼과 **최근 측정 결과**도 여기 있습니다.

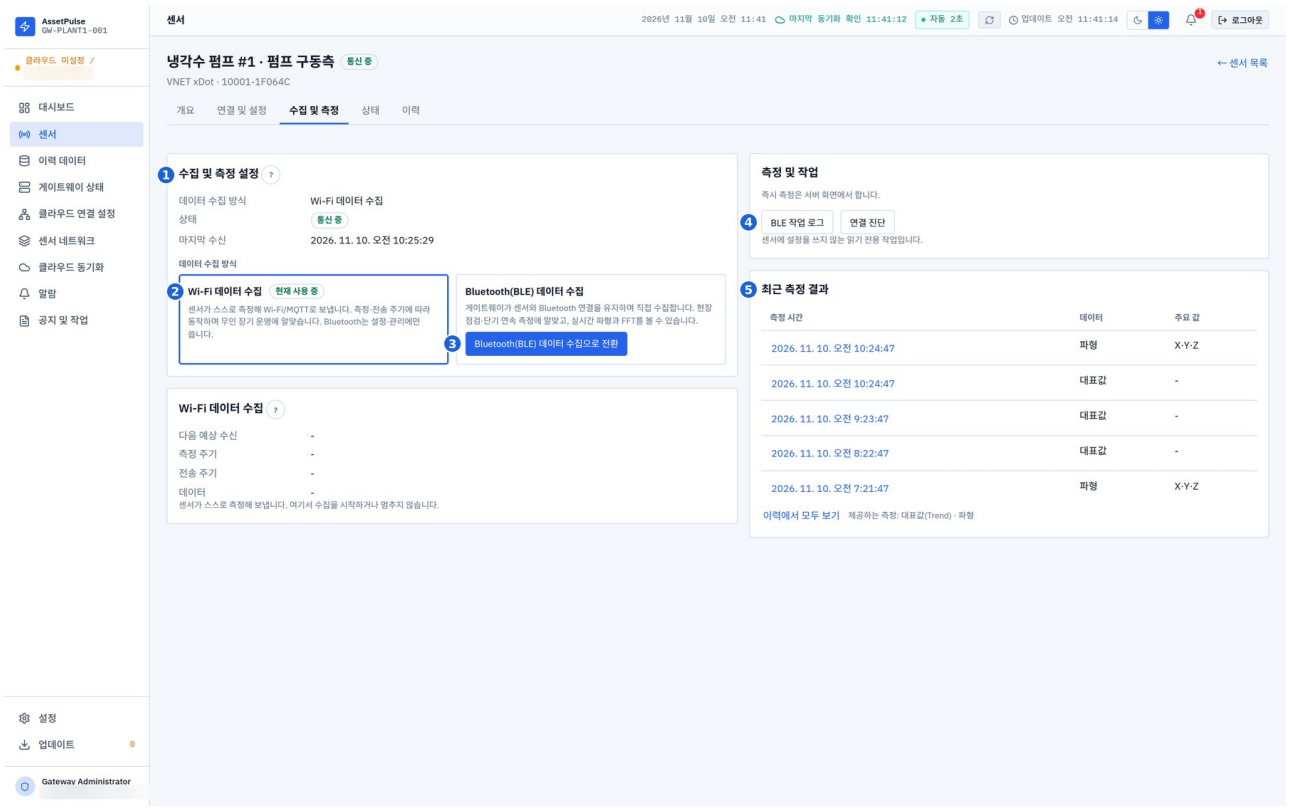


그림 41. Gateway 센서 상세 — 수집 및 측정

번호	이름	설명
①	수집 및 측정 설정	데이터 수집 방식과 마지막 수신입니다.
②	현재 사용 중인 수집 방식	**Wi-Fi 데이터 수집**(현재 사용 중)입니다.
③	BLE 로 전환	**Bluetooth(BLE) 데이터 수집으로 전환** 버튼입니다.
④	BLE 작업 로그	BLE 로 센서에 연결했던 기록과 **연결 진단**입니다.
⑤	최근 측정 결과	측정 시간, 데이터(파형/대표값), 주요 값입니다. **이력에서 모두 보기**로 이동합니다.

상태 탭

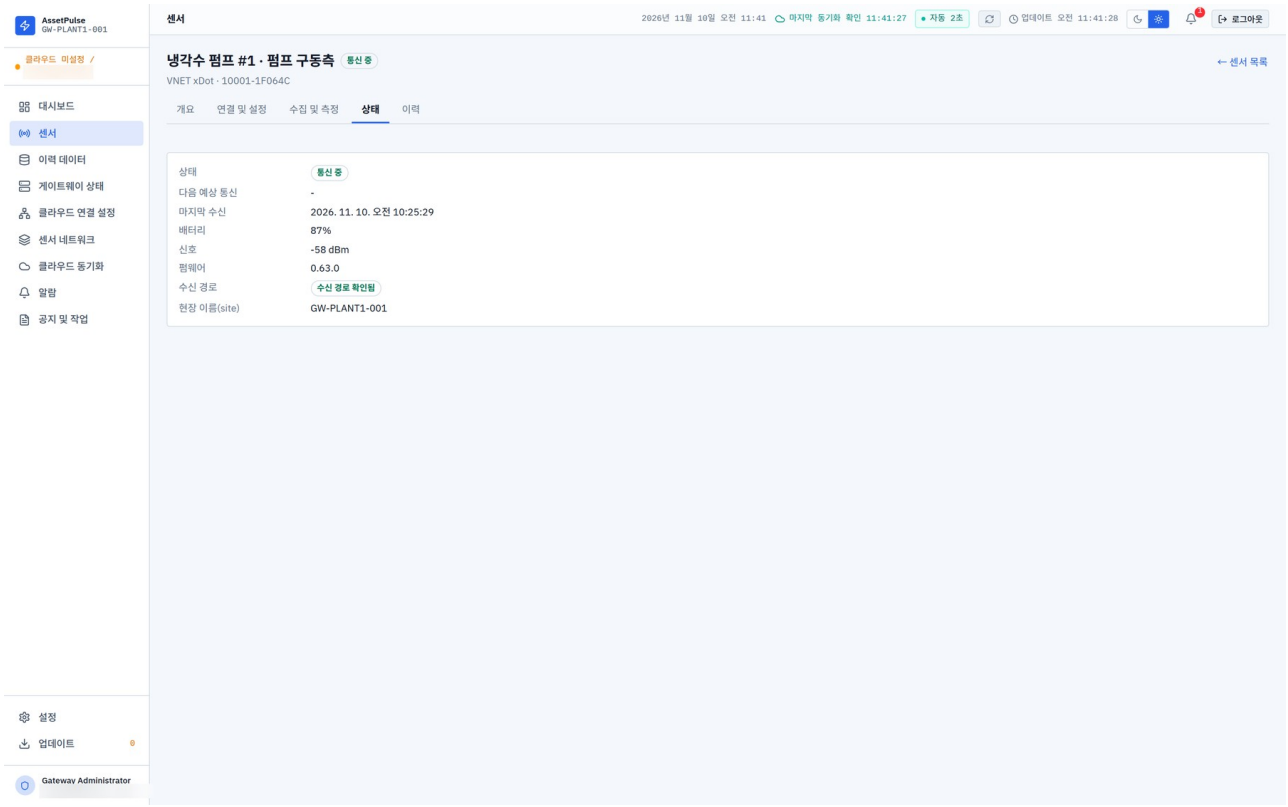


그림 42. Gateway 센서 상세 — 상태

상태, **다음 예상 통신**, **마지막 수신**, **배터리**, **신호**, **펌웨어**, **수신 경로**가 있습니다. **수신 경로 확인됨**이면 센서가 정상 경로로 값을 보내고 있는 것입니다.

> **주의** BLE 연결은 Gateway 에 Bluetooth 기능이 있고 사용할 수 있을 때만 됩니다. 그렇지 않으면 화면에 "이 게이트웨이에서 Bluetooth 를 사용할 수 없습니다"가 표시됩니다. 이 설명서의 예시 화면에서는 Bluetooth 를 쓸 수 없는 환경이어서 BLE 실시간 측정 화면은 촬영하지 못했습니다. 실제 사용 전에 설치 담당자에게 Bluetooth 지원 여부를 확인하십시오.

18.4 센서 추가

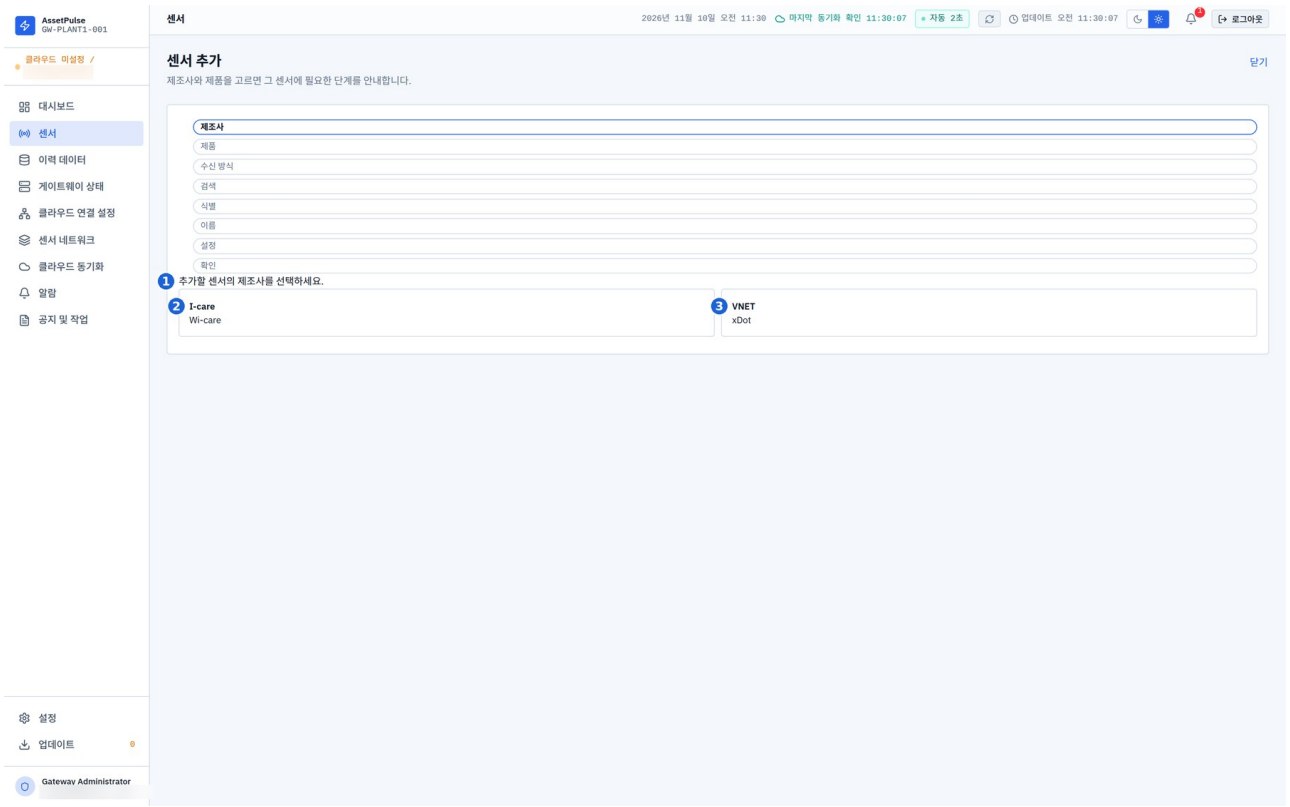


그림 43. Gateway 센서 추가 — 제조사 선택

번호	이름	설명
①	제조사 선택	추가할 센서의 제조사를 고르라는 안내입니다.
②	I-care	Wi-care 센서입니다.
③	VNET	xDot 센서입니다.

제조사를 고르면 위쪽 단계(**제품 → 수신 방식 → 검색 → 식별 → 이름 → 설정 → 확인**)를 따라 진행합니다. 오른쪽 위 **닫기**로 언제든 취소할 수 있습니다.

18.5 이력 데이터

목적 센서가 보낸 측정을 Gateway 에 쌓인 이력으로 다시 봅니다.

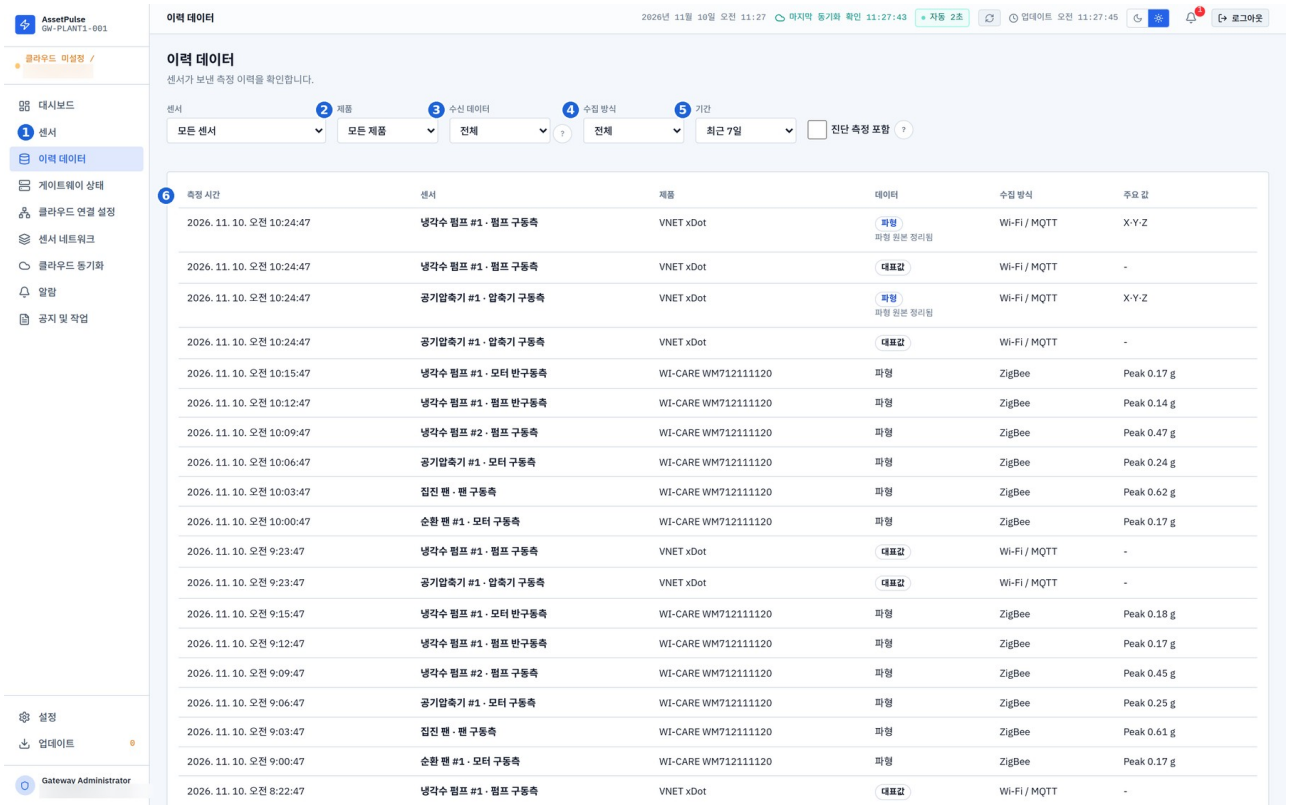


그림 44. Gateway 이력 데이터

번호	이름	설명
①	센서	센서별로 봅니다.
②	제품	제품별로 봅니다.
③	수신 데이터	**대표값**(요약) 또는 **파형** 중에서 고릅니다.
④	수집 방식	ZigBee / Wi-Fi 등으로 봅니다.
⑤	기간	**최근 7일** 등입니다.
⑥	측정 시간	해당 측정입니다. 시각을 누르면 상세가 열립니다.

진단 측정 포함 체크를 켜면 진단용 측정도 함께 나옵니다.

측정 시각을 누르면 상세가 나옵니다.

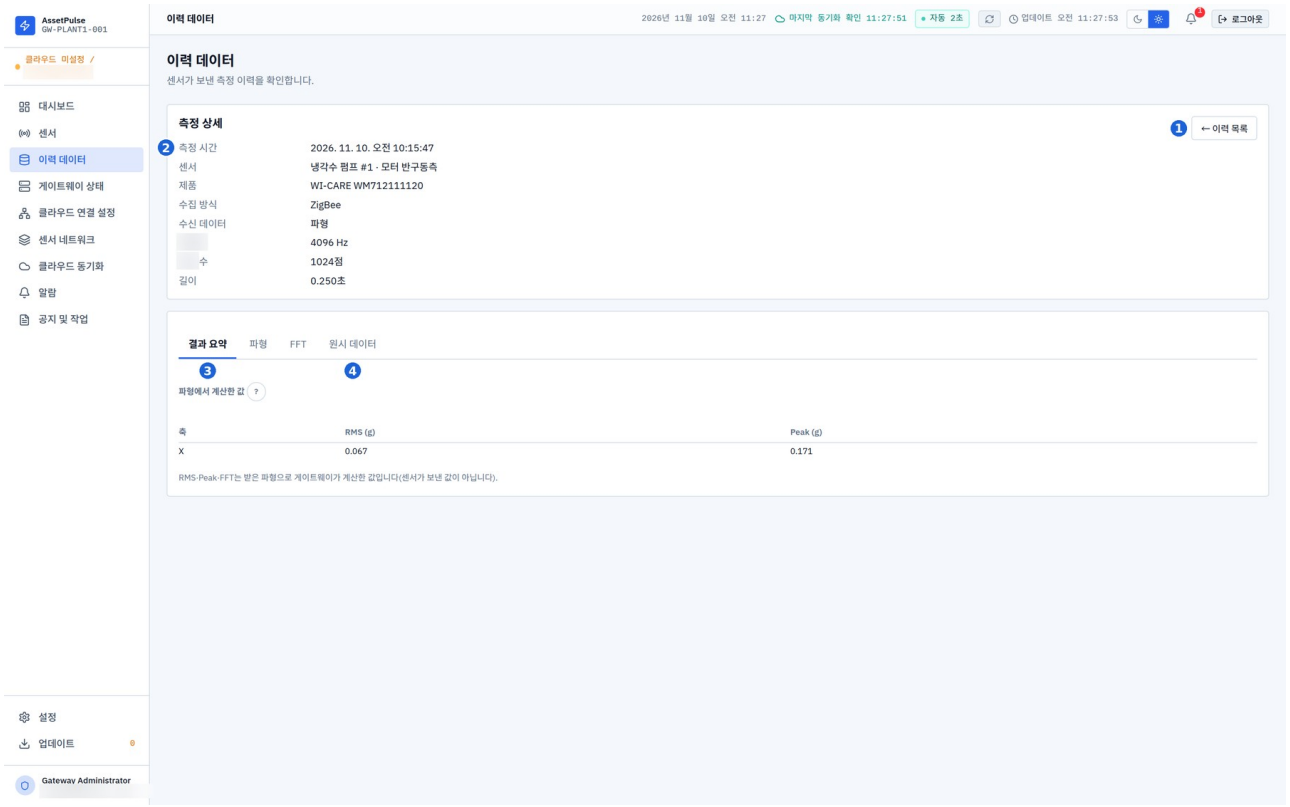


그림 45. Gateway 이력 상세

번호	이름	설명
①	← 이력 목록	목록으로 돌아갑니다.
②	측정 정보	측정 시간, 센서, 제품, 수집 방식, 수신 데이터, 샘플링 속도, 점 수, 길이입니다.
③	결과 요약	파형에서 계산한 **RMS(g)**, **Peak(g)** 입니다.
④	원시 데이터	센서가 보낸 원본 숫자입니다.

파형 / FFT 탭에서는 그래프로 봅니다. 파형 탭의 **진동 성분 / 원본** 버튼으로 보정 여부를 고릅니다.

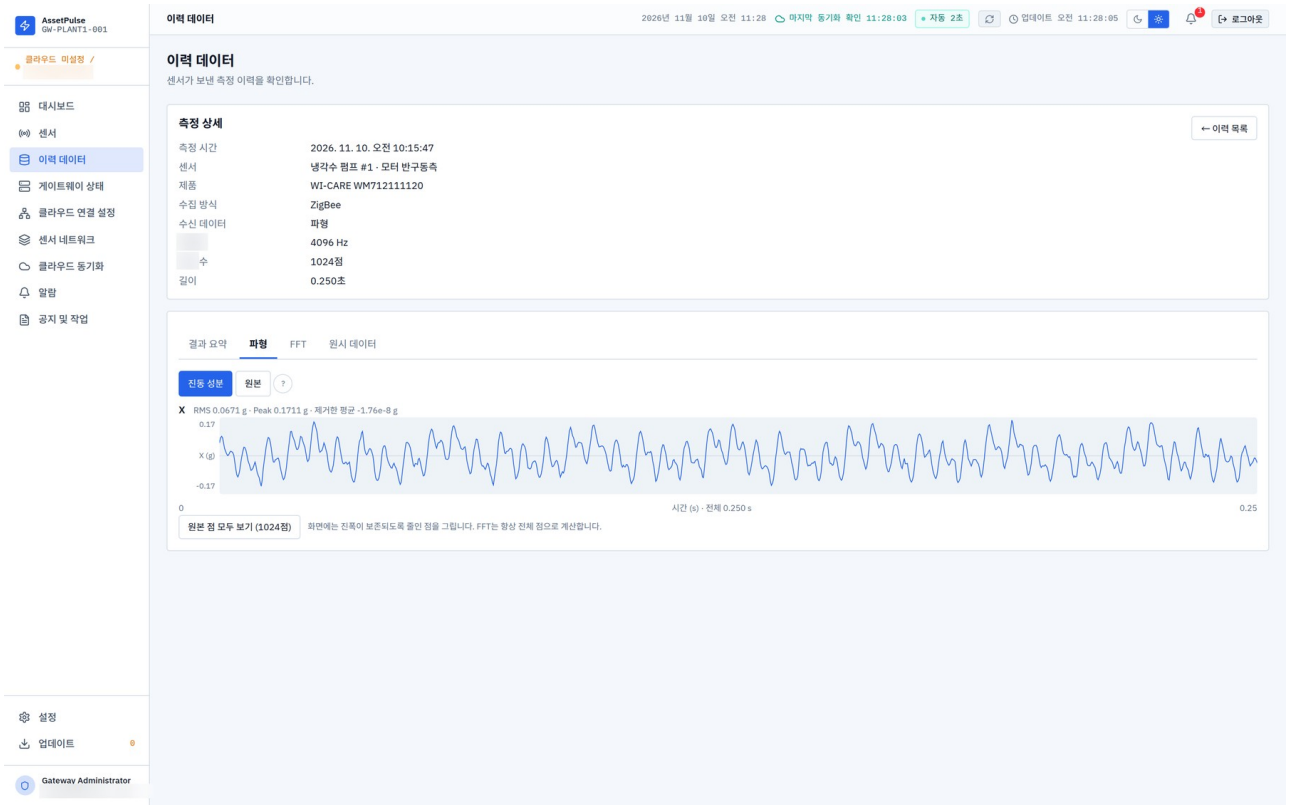


그림 46. Gateway 이력 — 파형

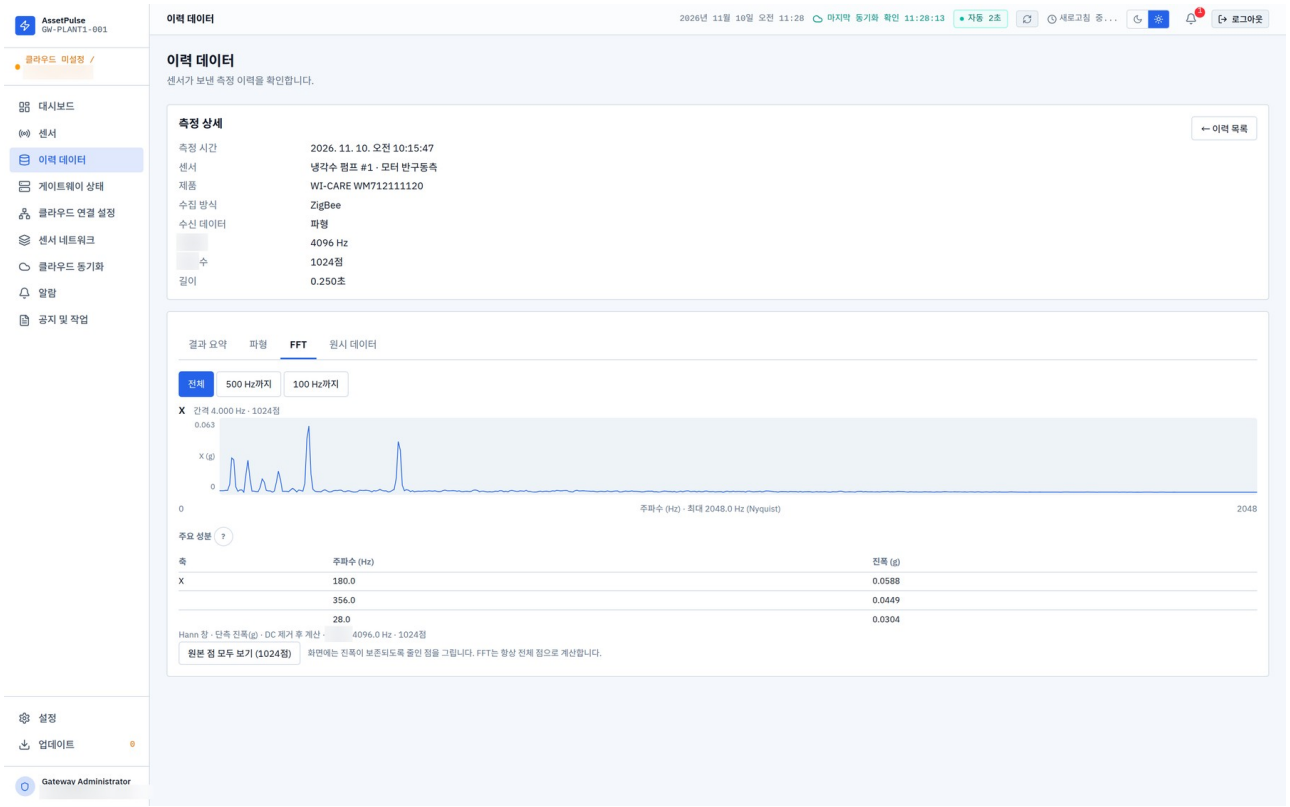


그림 47. Gateway 이력 — FFT

> **TIP** 10장의 설명대로 파형은 "시간에 따른 모양", FFT 는 "주파수별 크기"입니다. Gateway 의 RMS·Peak 는 Gateway 가 받은 파형으로 계산한 값입니다(센서가 보낸 값과 조금 다를 수 있습니다).

18.6 게이트웨이 상태

목적 Gateway 장비가 건강한지(서비스, 네트워크, 저장 공간)를 봅니다.

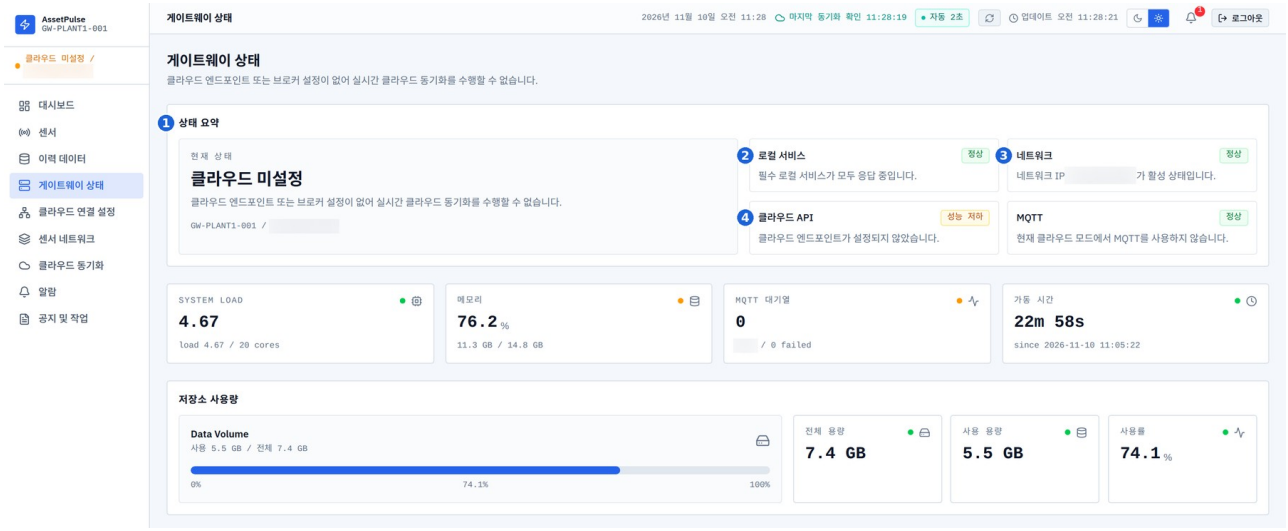


그림 48. 게이트웨이 상태

번호	이름	설명
①	상태 요약	서버 연결 상태와 장비 이름입니다.
②	로컬 서비스	필수 서비스가 정상 응답 중인지입니다(**정상**).
③	네트워크	네트워크가 활성 상태인지입니다.
④	클라우드 API	서버 연결 설정 여부입니다. 서버 주소가 없으면 **성능 저하**로 표시됩니다.

아래에는 **SYSTEM LOAD**(시스템 부하), **메모리**, **MQTT 대기열**(서버로 보낼 센서 전송 대기), **가동 시간**, **저장소 사용량**(전체·사용·사용률)이 있습니다. 화면 아래쪽의 서비스 목록은 설치 담당자가 점검할 때 쓰는 내용이어서 이 설명서에서는 생략했습니다.

> **주의** 저장소 사용률이 80%를 넘으면 설치 담당자에게 알려 정리를 요청하십시오. 메모리 사용률이 계속 높으면 재시작이 필요할 수 있습니다.

18.7 클라우드 연결 설정

목적 Gateway 가 서버(클라우드)에 연결되도록 서버 주소와 연결 키를 설정합니다. 보통 **설치 담당자가 한 번만** 설정합니다.

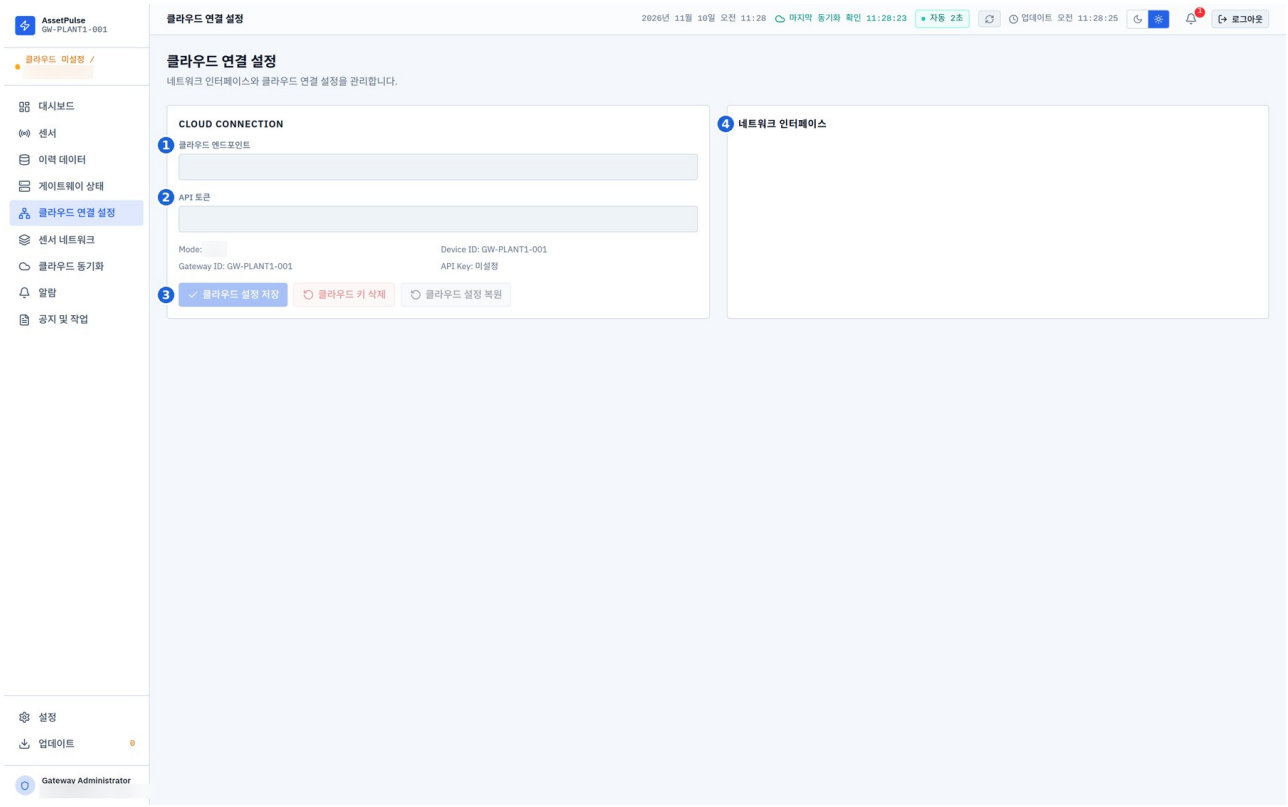


그림 49. 클라우드 연결 설정

번호	이름	설명
①	클라우드 엔드포인트	서버 주소를 입력하는 칸입니다.
②	API 토큰	서버에 접속할 때 쓰는 연결 키를 입력하는 칸입니다. 관리자가 발급합니다.
③	클라우드 설정 저장	입력한 연결 정보를 저장합니다. 옆에 **클라우드 키 삭제**, **클라우드 설정 복원**이 있습니다.
④	네트워크 인터페이스	이 장비의 네트워크 연결 정보를 봅니다.

주의

- 서버 주소와 연결 키는 관리자가 알려 준 값만 사용하십시오. 잘못 저장하면 서버 전송이 멈춥니다.
- **클라우드 키 삭제**는 서버 연결을 끊습니다. 일반 점검 중에는 누르지 마십시오.
- 연결 키는 다른 사람에게 알려 주거나 화면 사진에 남기지 마십시오.

18.8 센서 네트워크

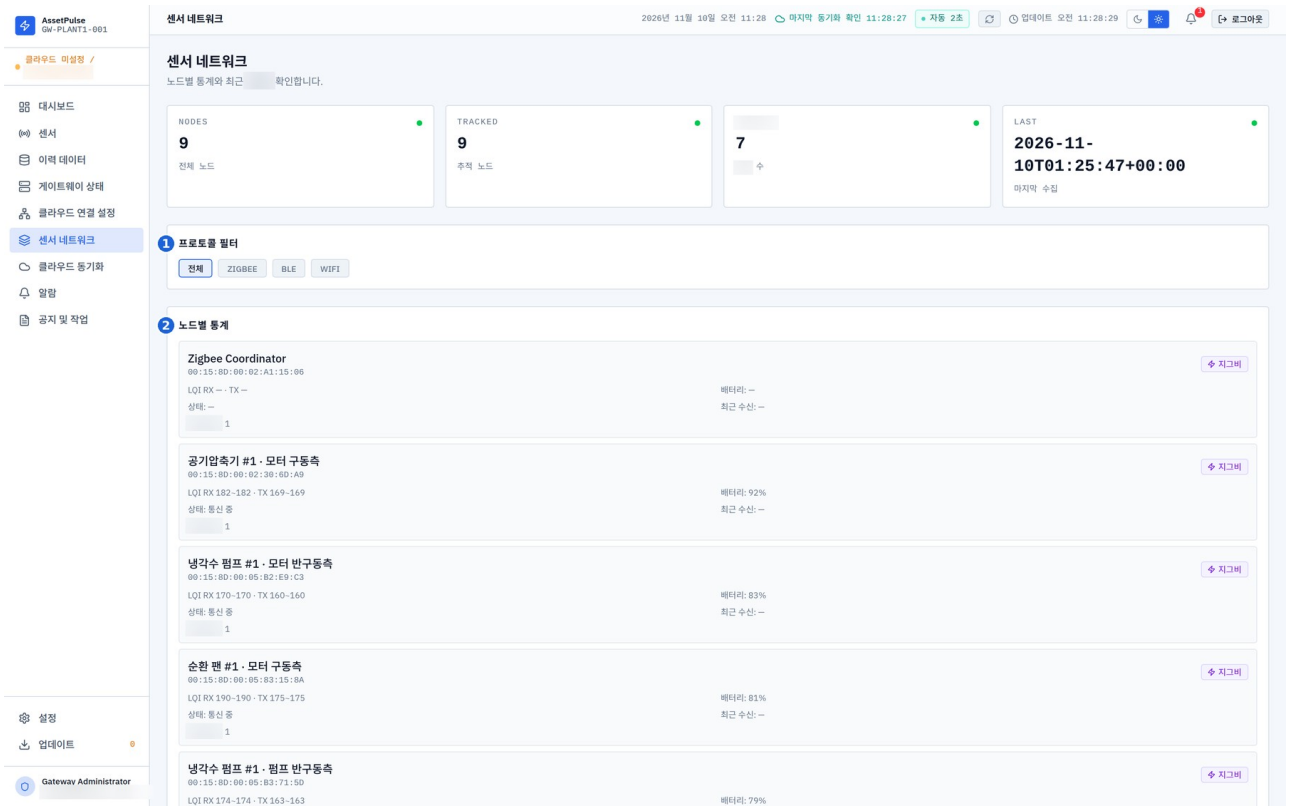


그림 50. 센서 네트워크

번호	이름	설명
①	프로토콜 필터	**전체 / ZIGBEE / BLE / WIFI** 로 걸러 봅니다.
②	노드별 통계	통신 장치와 센서별 LQI(TX/RX), 배터리, 상태, 최근 수신을 보여 줍니다.

위쪽 카드는 전체 노드 수, 추적 중인 노드 수, 수신 횟수, 마지막 수신 시각입니다.

18.9 클라우드 동기화

목적 Gateway 에서 서버로 보내야 하는 데이터가 얼마나 남았는지, 실패는 없는지 봅니다.

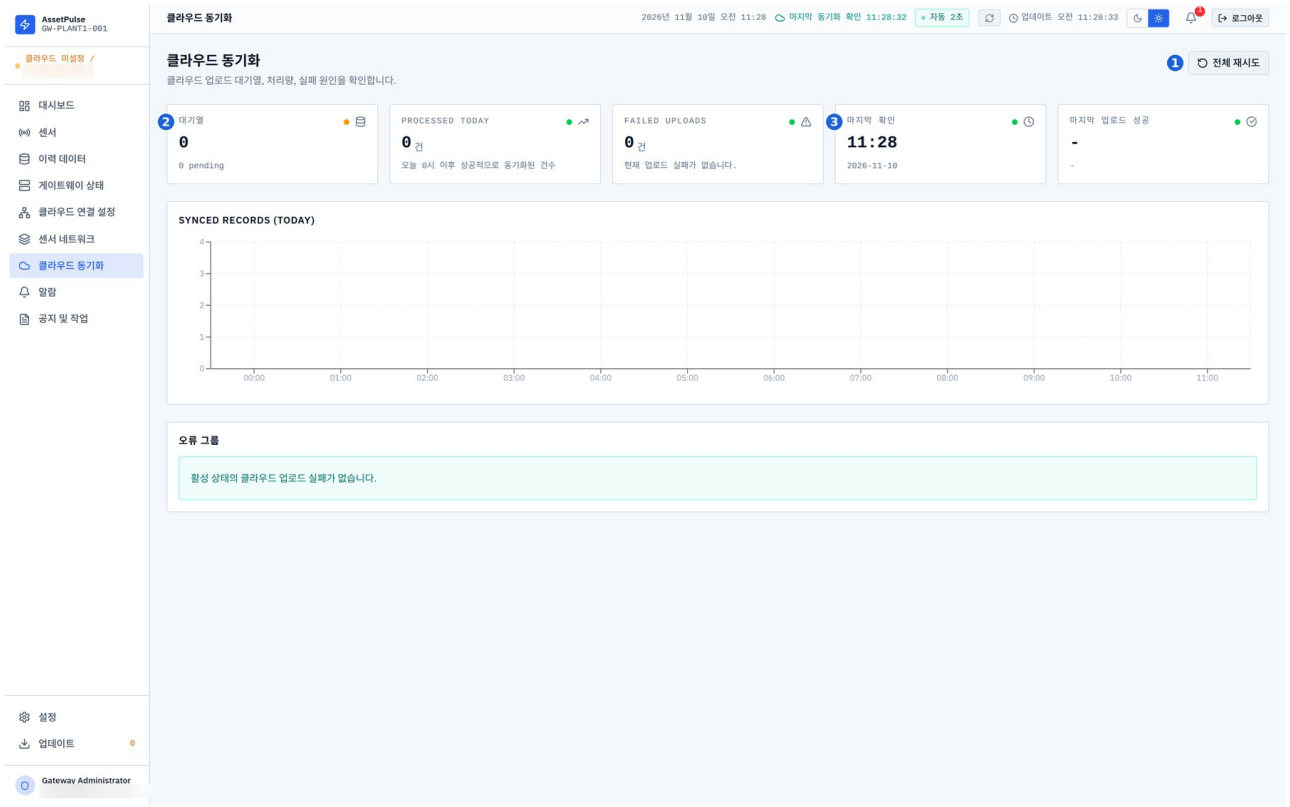


그림 51. 클라우드 동기화

번호	이름	설명
①	전체 재시도	실패한 전송을 한꺼번에 다시 시도합니다.
②	대기열	아직 서버로 못 보낸 건수입니다. 0이면 모두 전달된 것입니다.
③	마지막 확인	서버 연결을 마지막으로 확인한 시각입니다.

오류 그룹 에 실패 원인이 모입니다. "활성 상태의 클라우드 업로드 실패가 없습니다"라고 나오면 정상입니다.

> **TIP** 대기열이 계속 늘면 서버와 연결이 끊겼을 가능성이 있습니다. 네트워크 케이블·Wi-Fi 를 확인하고 20장을 보십시오.

18.10 알람

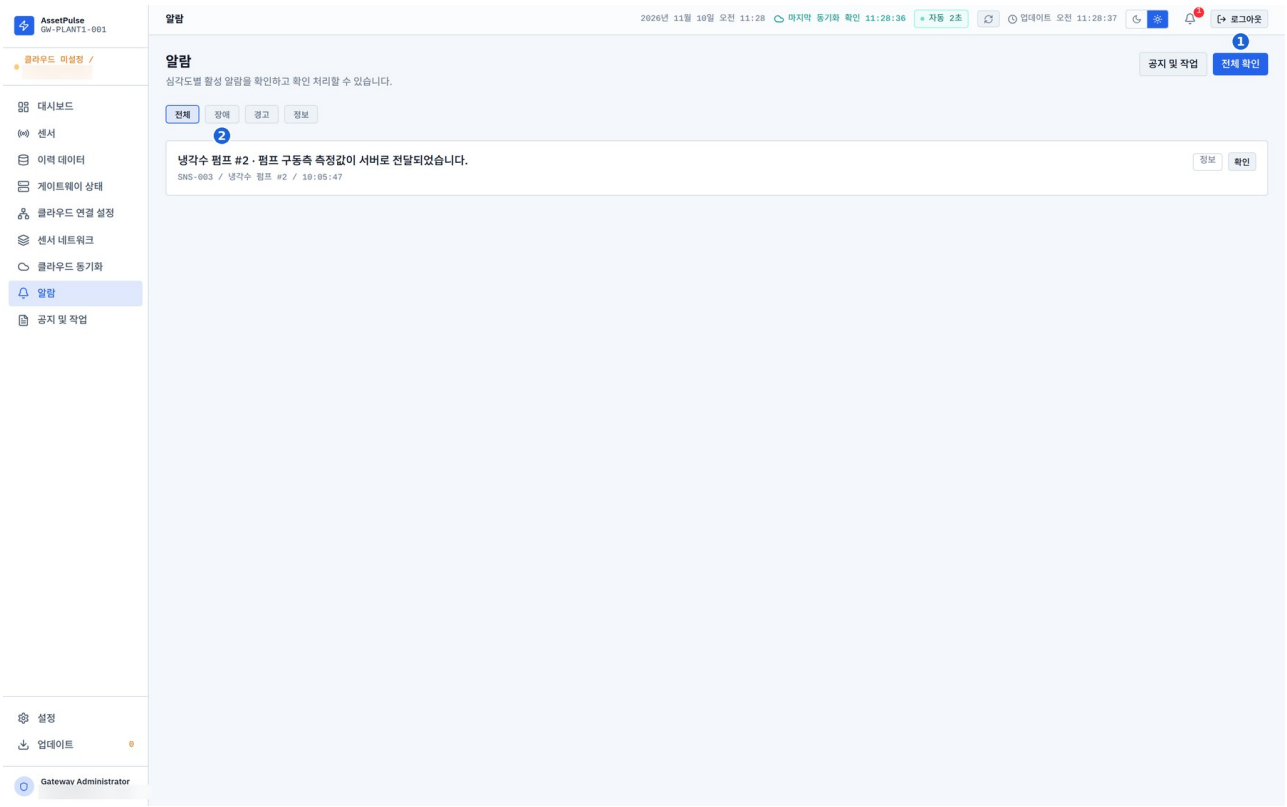


그림 52. Gateway 알람

번호	이름	설명
①	전체 확인	목록의 알람을 한꺼번에 확인 처리합니다.
②	심각도 필터	**전체 / 장애 / 경고 / 정보** 별로 봅니다.

각 알람 줄 오른쪽의 **확인** 버튼으로 하나씩 확인 처리합니다. Gateway 알람은 장비·통신·전송에 관한 알림이며, 설비 진동 알람은 12장의 Server 알람에서 봅니다.

18.11 공지 및 작업

Gateway 가 받은 작업 이력(**작업**)과 시스템 **로그**를 보는 화면입니다. 작업이 없으면 빈 칸으로 나옵니다.

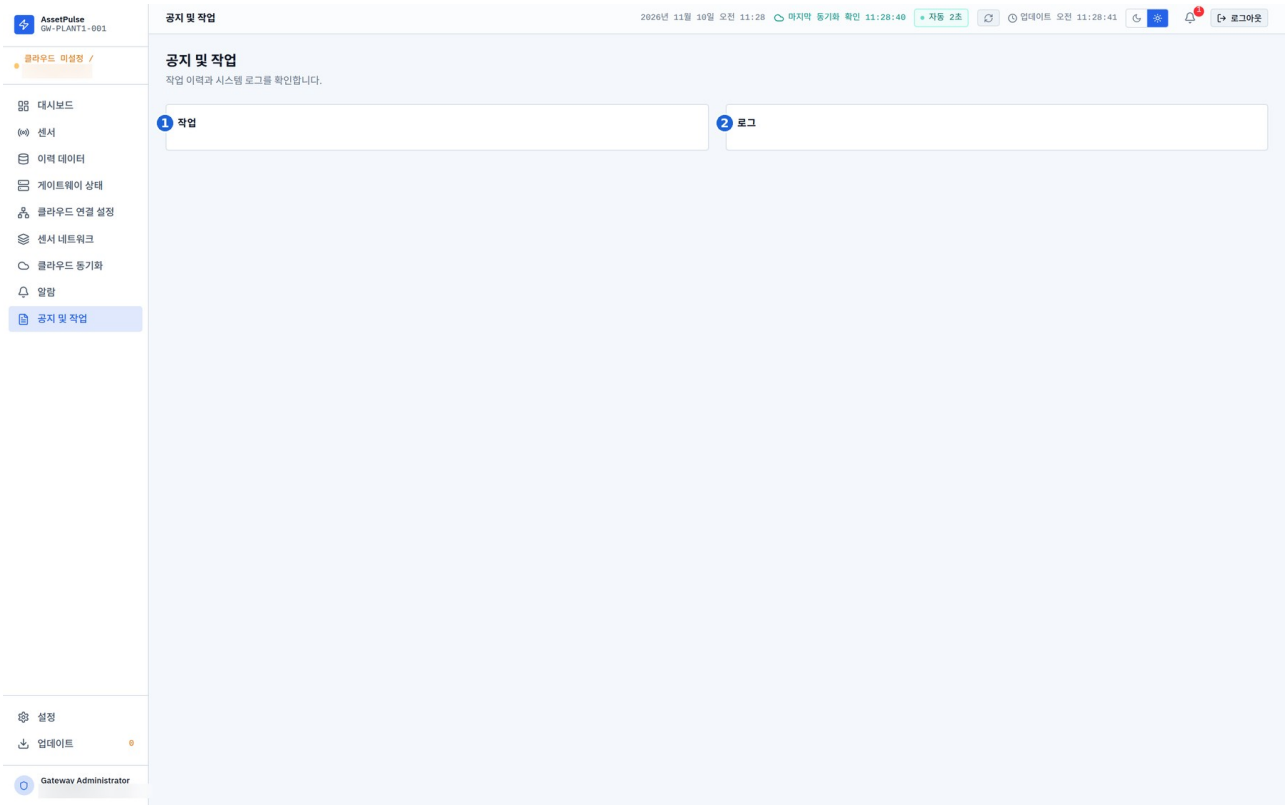


그림 53. 공지 및 작업

18.12 설정

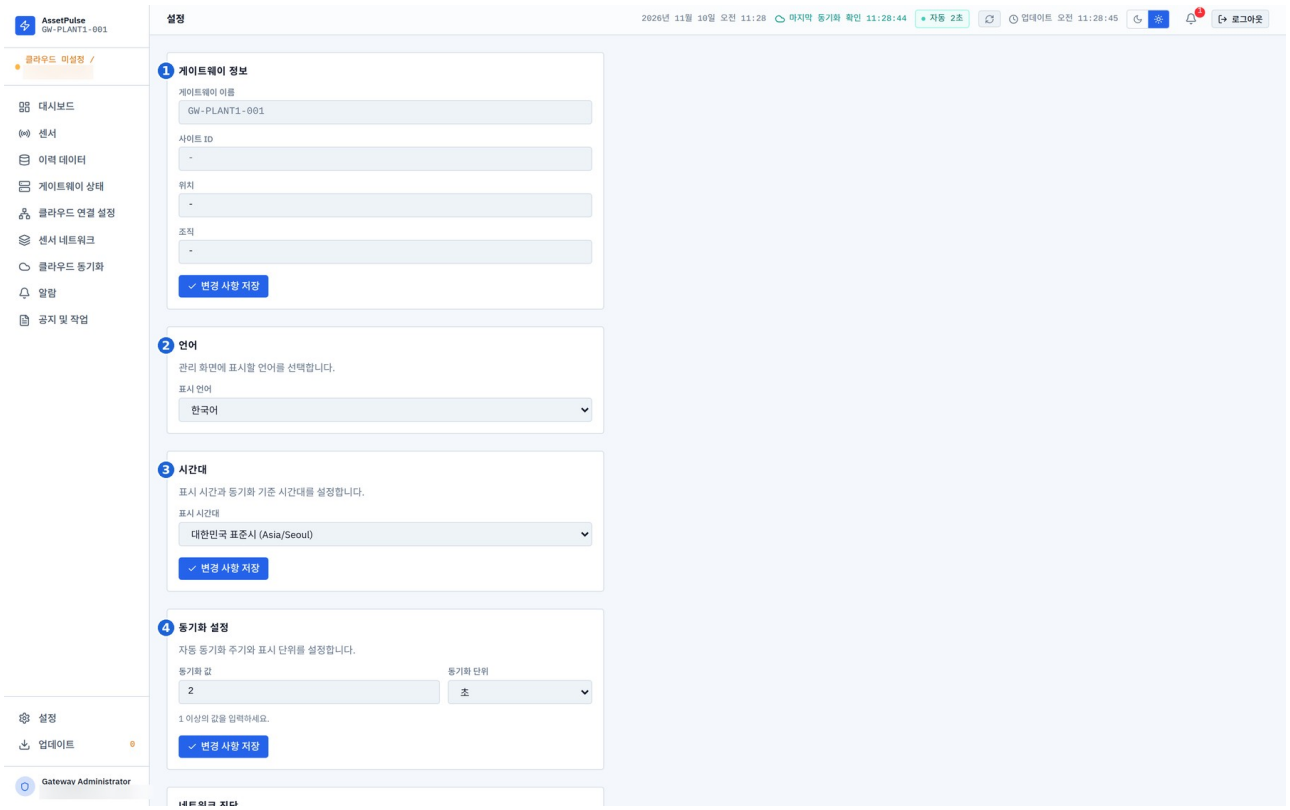


그림 54. Gateway 설정

번호	이름	설명
①	게이트웨이 정보	게이트웨이 이름, 사이트 ID, 위치, 조직입니다.
②	언어	관리 화면 표시 언어입니다(예: 한국어).
③	시간대	표시 시간과 동기화 기준 시간대입니다(예: 대한민국 표준시).
④	동기화 설정	자동 동기화 주기(값과 단위)입니다.

각 영역마다 **변경 사항 저장**을 눌러야 적용됩니다.

> **주의** 시간대를 잘못 바꾸면 측정 시각이 어긋나 보일 수 있습니다. 바꿀 이유가 없으면 그대로 두십시오.

업데이트 메뉴 는 Gateway 프로그램 업데이트 안내용입니다. 업데이트는 반드시 업데이트·롤백 안내 (UPDATE_ROLLBACK_GUIDE) 절차대로 설치 담당자가 진행합니다.

19. 업무 시나리오

아래 여섯 가지 시나리오는 실제 업무 순서대로 어떤 화면을 어떻게 쓰는지 정리한 것입니다.

19.1 시나리오 1 — 아침 설비 점검

상황 근무 시작 때 공장 전체 상태를 3분 안에 확인합니다.

1. **대시보드**(5장)를 엽니다. **열린 알람**, **온라인 게이트웨이**, **등록 센서** 숫자를 봅니다.
2. **즉시 조치 필요**에 미확인 알람이 있으면 눌러서 **알람**(12장)으로 이동합니다.
3. **위험 자산 TOP 5**에서 위험·경고 설비 이름을 메모합니다.
4. 게이트웨이나 센서 수가 평소보다 적으면 **네트워크 상태**(15장)에서 통신이 끊긴 센서를 찾습니다.

확인 포인트 오늘 처리할 알람 수, 통신 끊긴 센서 수.

19.2 시나리오 2 — 진동 알람 대응

상황 집진 팬 구동측에 위험 알람이 올라왔습니다.

1. **알람**(12장)에서 상태가 **위험**이고 **알람 확인**인 줄(예: F-301 팬 구동측)을 누릅니다.
2. 오른쪽 패널에서 **측정값**과 **임계값**을 비교합니다. 기준 초과량이 큰지 확인합니다.
3. **자산 상세 보기**로 설비를 확인하고, **측정값**(7장)에서 그 측정점의 최근 값과 **파형 / FFT**(10장)를 봅니다.
4. **트렌드 분석**(11장)으로 며칠 전부터 올라왔는지 확인합니다.
5. 현장 점검이 필요하면 **담당자 ID**를 입력해 **지정**하고, 정비 요청을 등록합니다(시나리오 3).
6. ✓ **확인 처리**를 눌러 확인 기록을 남깁니다.

확인 포인트 갑자기 튄 값인지, 서서히 올랐는지.

19.3 시나리오 3 — 정비 요청 등록과 추적

상황 알람이 난 설비에 정비 요청을 만들어 진행을 추적합니다.

1. **정비**(13장) → **새 정비**를 누릅니다.
2. **제목**(예: 집진 팬 벨트·베어링 상태 점검), **자산**(집진 팬), **유형**(교정(고장)), **우선순위**(높음), **담당자**를 입력하고 **등록**합니다.
3. 정비 목록에서 새 항목이 **접수**로 나오는지 확인합니다.

4. 현장 작업이 시작되면 정비 항목을 눌러 **진행 시작**, 끝나면 **완료 처리…**를 눌러 기록합니다.
5. 알람 상세의 **정비 요청 보기**로 알람과 정비의 연결을 확인합니다.

확인 포인트 완료 후 진동 값이 내려갔는지 **트렌드 분석**에서 확인합니다.

19.4 시나리오 4 — 센서 통신 끊김 점검

상황 어떤 설비의 측정값이 오래 갱신되지 않습니다.

1. **디바이스 & 센서**(8장)에서 해당 센서를 찾고 **최근 수신** 시각을 봅니다.
2. **상세 → 상태** 탭에서 **배터리**와 **RSSI**(또는 LQI)를 확인합니다.
3. **네트워크 상태**(15장)에서 같은 게이트웨이의 다른 센서도 끊겼는지 봅니다. 한 센서만 끊겼으면 센서·배터리 문제, 여러 센서가 함께 끊겼으면 게이트웨이·네트워크 문제일 가능성이 큽니다.
4. 여러 센서가 끊겼으면 현장에서 **Gateway 화면**(18장)의 **게이트웨이 상태**와 **클라우드 동기화**를 봅니다.
5. 센서 한 개만 끊겼으면 현장에서 센서 전원·배터리를 확인합니다.

확인 포인트 한 개인지 여러 개인지.

19.5 시나리오 5 — 월간 보고서 만들기

상황 월말 회의용으로 설비 상태 보고서를 만듭니다.

1. **보고서**(16장) → **보고서 만들기**를 누릅니다.
2. **템플릿**(예: 상태 요약)과 **기간**을 고르고 **대상 자산**을 정합니다.
3. **보고서 생성**을 누릅니다.
4. 목록 맨 위의 새 보고서에서 **분석 결과**와 **권장 조치**를 확인합니다.
5. **PDF** 또는 **XLSX** 로 내려받아 회의 자료에 붙입니다.

확인 포인트 경고·위험 설비 수, 권장 조치.

19.6 시나리오 6 — 새 센서 등록 후 확인

상황 새 설비에 센서를 부착하고 AssetPulse 에서 보이게 합니다.

1. **자산**(6장)에서 새 설비와 측정점을 만듭니다(**노드 추가**).
2. 현장에서 센서 전원을 켜고, **Gateway 화면**(18장) 또는 **디바이스 & 센서**(8장) 의 **센서 추가**에서 제조사를 고르고 등록합니다.

3. 등록한 센서가 **통신 중**이 되는지, **최근 수신**이 갱신되는지 봅니다.
4. 몇 분 뒤 **측정값**(7장)에서 첫 측정이 들어왔는지 확인합니다.
5. **작업 & 일정**(14장)에서 정기 측정 일정을 만듭니다.

확인 포인트 센서 상태가 통신 중, 측정값이 들어옴.

20. 문제 발생 시 확인 방법

먼저 아래 표에서 증상을 찾으십시오. 이 표의 방법으로 해결되지 않으면 설치 담당자나 AssetPulse 지원 창구에 연락하십시오. 문의할 때는 화면 이름, 센서 이름, 발생 시각을 함께 알려 주십시오.

증상	먼저 확인할 것	해결 방법
로그인이 안 됩니다.	아이디·비밀번호, 대소문자, 한글 입력 상태	다시 입력합니다. 계속 안 되면 **비밀번호를 잊으셨나요?** 또는 회사 관리자에게 문의합니다.
화면이 열리지 않습니다.	PC 가 회사 네트워크에 연결되어 있는지	주소를 다시 확인하고 새로 고칩니다. 안 되면 관리자에게 서버 상태를 문의합니다.
대시보드 숫자가 갱신되지 않습니다.	자동 갱신이 꺼져 있지 않은지, 탭이 보이는 상태인지	**새로고침**을 누릅니다. 그래도 같으면 15장 **네트워크 상태**에서 게이트웨이 온라인 수를 봅니다.
센서가 **통신 중**이 아닙니다(절전 중이 아님).	8장 상세 → **상태** → **마지막 수신**, **배터리**, **RSSI/LQI**	배터리·전원을 확인하고, 신호가 약하면(RSSI −80 보다 작거나 LQI 0~99) 센서 위치를 게이트웨이 쪽으로 옮깁니다.
센서 상태가 **절전 중**입니다.	센서가 다음 전송 시각까지 쉬는 중입니다.	정상입니다. **마지막 수신**이 전송 주기보다 오래될 때만 문제로 봅니다.
여러 센서가 한꺼번에 끊겼습니다.	15장 **게이트웨이 온라인** 수, 18장 **게이트웨이 상태**, **클라우드 동기화**	게이트웨이 전원·네트워크 연결을 확인합니다. 대기열이 쌓이면 서버 연결이 끊긴 것입니다.
측정값이 없습니다.	7장 **측정 이력**의 기간 필터, 선택한 측정점	기간을 넓히고 다른 축을 봅니다. 센서의 **측정 주기**가 길면 값이 드물게 들어옵니다.
파형이 나오지 않습니다.	센서가 **파형**을 제공하는지(8장 **측정** 탭의 "제공하는 측정")	**요약 값(Trend)**만 제공하는 센서는 파형이 없습니다. 측정 일정(14장)이 파형 측정으로 되어 있는지 확인합니다.
알람이 계속 나옵니다.	12장 임계값·측정값	정비·조치 후에도 값이 높으면 설비 문제입니다. 임계값 변경은 관리자 권한이 필요합니다.
알람이 너무 적거나 없습니다.	12장 **임계값(기준값) 설정**(관리자)	기준값이 너무 높게 설정됐을 수 있습니다. 관리자에게 확인합니다.
센서 설정을 바꿨는데 반영되지 않습니다.	14장 **게이트웨이 반영** 열, 8장 **동기화**	**전달됨/최신 상태**가 될 때까지 기다립니다. 게이트웨이가 오프라인이면 연결 후 반영됩니다.
게이트웨이 반영 대기가 줄지 않습니다.	15장 게이트웨이 온라인 여부	게이트웨이를 온라인으로 복구합니다.

증상	먼저 확인할 것	해결 방법
보고서가 만들어지지 않습니다.	16장 기간·대상 자산	대상 자산이 접근 권한 안에 있는지, 기간에 측정이 있는지 확인합니다.
팀원 추가를 할 수 없습니다.	17장 **회사 사용자·내가 추가한 팀원** 한도	한도에 도달한 것입니다. 관리자에게 한도 조정을 요청합니다.
어떤 버튼이 안 눌립니다.	17장 **프로필 → 내 권한**	권한이 없으면 회사 관리자에게 권한을 요청합니다.
Gateway 화면에서 **클라우드 미설정**이 보입니다.	18장 **클라우드 연결 설정**	설치 담당자가 서버 주소와 연결 키를 설정해야 합니다.
Bluetooth(BLE) 로 바꿀 수 없습니다.	18장 센서 **수집 및 측정**	"이 게이트웨이에서 Bluetooth 를 사용할 수 없습니다"이면 Bluetooth 지원 여부를 설치 담당자에게 문의합니다.

문의 전에 준비할 것

1. 어떤 화면에서 무슨 일을 했을 때 문제가 생겼는지(화면 이름과 버튼 이름)
2. 문제가 생긴 센서·설비 이름과 시각
3. 화면 캡처(비밀번호·연결 키가 보이지 않게)
4. 이미 해 본 조치

21. 용어 설명

용어	설명
AssetPulse Server	측정값을 저장하고 알람·보고서를 만드는 회사 서버입니다. 브라우저로 접속합니다.
AssetPulse Gateway	현장에 설치되어 센서 값을 받아 서버로 전달하는 장비입니다.
자산	공장·설비·측정 위치를 계층으로 정리한 항목입니다.
기계	모터·펌프·팬처럼 하나의 설비입니다.
측정점	센서를 붙인 위치입니다(예: 모터 구동측).
센서	설비에 붙여 진동과 온도를 재는 작은 장치입니다.
I-care Wi-care / VNET xDot	이 제품이 지원하는 센서 제품 이름입니다.
ZigBee	센서가 근거리 통신 장치를 거쳐 Gateway 로 값을 보내는 방식입니다.
Wi-Fi / MQTT	센서가 Wi-Fi 로 값을 보내는 방식의 화면 표기입니다.
Bluetooth(BLE)	센서와 Gateway 가 Bluetooth 로 직접 연결해 측정하는 방식입니다.
V-RMS	진동의 평균적인 세기입니다. 단위는 g 입니다.
V-PEAK	측정 중 가장 큰 진동 값입니다.
KURTOSIS	진동에 충격성 튐이 얼마나 섞였는지를 나타내는 값입니다.
g	중력가속도(진동의 세기를 나타내는 단위)입니다.
파형	시간에 따른 진동 그래프입니다.
FFT / 스펙트럼	진동을 주파수별 크기로 풀어서 보여 주는 그래프입니다.
Hz (헤르츠)	1초에 몇 번 진동하는지를 나타내는 주파수 단위입니다.
피크	FFT 그래프에서 뾰족하게 솟은 봉우리입니다.
임계값(기준값)	넘으면 경고·위험 알람이 나는 기준입니다.
정상 / 경고 / 위험 / 판단 불가	설비 상태 표시입니다. 판단 불가는 신호가 나쁘거나 측정이 오래되어 판단하지 못한 상태입니다.
알람	기준값을 넘었을 때 생기는 알림입니다.
확인 처리	알람을 누가 확인했는지 기록하는 동작입니다.
정비	설비를 고치거나 점검하는 요청 단위입니다.
측정 프리셋	센서 종류별로 묶어 둔 측정 방식(주파수 범위·점수 등)입니다.
LQI	ZigBee 통신 품질 점수입니다(0~255, 높을수록 좋음).

용어	설명
RSSI	Wi-Fi 신호 세기입니다(dBm, 0에 가까울수록 좋음).
동기화	센서·Gateway 와 서버의 데이터·설정이 같아지도록 맞추는 일입니다.
대기열	Gateway 에서 서버로 아직 보내지 못한 데이터입니다.
토폴로지	센서와 Gateway 가 어떻게 연결되어 있는지를 그린 그림입니다.
절전 중	센서가 배터리를 아끼려고 다음 전송 시각까지 쉬는 상태입니다.